

Евгений Кириёк

HR-аналитика. Путеводитель по анализу персонала



В память о 2023-м – годе педагога и наставника.

© Е. Кириёк, 2024

© Издание. Издательство «Олимп-Бизнес», 2024

Введение

Для кого эта книга, что в ней есть и чего нет

Для России HR-аналитика – понятие не новое. Бизнес уже довольно давно знаком с этим направлением, занимается сбором, хранением и анализом данных о персонале, рассчитывает метрики, готовит дашборды (то есть интерактивные панели с отчетной информацией и метриками), а в некоторых случаях даже строит прогнозы развития HR-процессов. И вместе с тем информации, посвященной HR-аналитике, довольно мало. Всё, что мы имеем в русскоязычном пространстве, – это полторы переведенные

книги, грешащие некоторой оторванностью от российских реалий, да и практики в целом, несколько образовательных курсов и редкие конференции «по мотивам».

Аркадий и Борис Стругацкие писали: «Человек – не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить». Садясь за книгу, я в каком-то смысле постарался хоть немного заполнить эту самую пустоту, собрав и систематизировав знания о HR-аналитике и составив на этой основе путеводитель по профессии для специалистов в области управления персоналом, аналитиков и проектных руководителей. А главный критерий качества для меня – создание простого, доступного и ориентированного на практику руководства. Такого, которое может быть полезно как тем, кто только столкнулся с функцией анализа персонала и ищет способы решения подобных задач, так и тем, кто уже имеет опыт в данном направлении, хочет систематизировать свои знания и определить новые векторы для развития. Для последних в книге приведена модель компетенций аналитика по персоналу, базирующаяся на современных исследованиях и новых требованиях рынка. Книга затрагивает весь спектр HR-аналитики: от общих теоретических вопросов, основ работы по сбору данных и обеспечению их качества до детального разбора основных инструментов анализа и их применения на практике. Разумеется, уделить внимание всем аспектам этого предмета просто невозможно: находясь на стыке нескольких областей знаний, аналитика персонала обладает слишком широким спектром методов и технических средств. Однако сформировать системное понимание HR-аналитики и изучить самые основные и востребованные ее средства мы сможем. Для наглядности каждый рассмотренный инструмент сопровождается детальными примерами с подробными расчетами и описанием нюансов его использования.

HR-аналитика подразумевает использование широкого спектра технических средств, начиная от очевидных MS Excel и MS PowerPoint и заканчивая языками программирования R и Python. Это делает решительно невозможными любые попытки осветить всё соответствующее программное обеспечение, а потому в качестве наиболее массового и до сих пор самого популярного инструмента для анализа как в России, так и в мире мы возьмем Excel (никуда нам от него не деться). Все примеры и расчеты будут приведены на базе этого приложения.

Читатель, который использует в работе другие инструменты, сможет без труда найти аналогичные решения для SPSS, Statistica и других программных продуктов в открытых источниках – благо большинство из них достаточно универсальны, предлагают широкий функционал для анализа данных и снабжены большой базой бесплатных материалов по их изучению.

Теперь стоит поговорить о том, чего в этой книге нет, дабы у читателя не возникло ожиданий, которые автор невольно обманет.

Здесь не будет математики и статистики, сложных терминов и вообще зубодробительной теории. Безусловно, самые основные функции и определения мы разберем, но лишь те, которые необходимы, и в объеме, достаточном для решения прикладных задач (это сэкономит нервы и душевное спокойствие любезного читателя). Кроме того, здесь вы не найдете основ работы с Excel вроде создания сводных таблиц или приемов форматирования данных, поскольку этому посвящено множество материалов, которые без труда можно найти в открытых источниках. Тратить на это место здесь не имеет смысла. Наконец, я постарался избегать философских рассуждений и пространных концепций (ну может, разве что чуть-чуть), существующих где-то в отрыве от практики. Всё или почти всё, о чем мы будем говорить, имеет максимально прикладное применение и адаптировано для человека без специальной (главным образом математической) подготовки.

Внимательно ознакомившись с материалом, вы получите достаточную теоретическую базу для решения прикладных задач в области:

- сбора данных;
- обеспечения качества данных;
- формулирования гипотез и работы с ними;
- методологии организации и проведения разных типов исследований;
- расчета и интерпретации метрик;
- методологии и проведения разных типов анализа;
- построения прогнозов и многого другого.

При желании углубиться в предмет пытливый читатель всегда найдет дополнительные источники информации, как, например, канал автора книги: «Аналитика в HR | HR-tech» (https://t.me/analytics_hr) или какие-либо другие.

Профессионального HR-аналитика можно сравнить с детективом, который восстанавливает детали преступления по обрывочным уликам, опросам свидетелей и ничего, казалось бы, не значащим фактам. Затем он выстраивает на этой основе стройную логичную картину произошедшего, чтобы в заключительной главе, под изумленные взгляды собравшихся, произнести свою обличительную речь, с блестящей и неоспоримой логикой расставляя всё по своим местам, и, наконец, указать на преступника (садовника).

Безусловно, такое описание несколько идеализировано и в реальности всё гораздо сложнее. Однако задачи HR-аналитика и детектива из романа в чем-то схожи: *опираясь на фрагменты и предположения, определить истинную причину проблемы и предложить оптимальный вариант ее устранения*, чему мы и будем учиться на этих страницах.

Глава 1

HR-аналитика

Что такое HR-аналитика

HR-аналитика – сравнительно молодая область знаний управления персоналом, но при этом одна из самых перспективных и динамично развивающихся. Согласно данным исследования компании Deloitte «Глобальные тренды в области управления персоналом»^[1] за 2021 год, только 3 % из более чем 6300 опрошенных руководителей указали, что обладают достаточной информацией для принятия решений в области персонала и хотели бы иметь больше информации и аналитических данных о своих сотрудниках. А 84 % опрошенных руководителей считают HR-аналитику одной из наиболее важных областей для развития в сфере управления персоналом.

Такая заинтересованность бизнеса вполне понятна, ведь HR-аналитика позволяет реализовать давнюю мечту менеджмента любой компании: упорядочить, систематизировать и спрогнозировать работу самой неупорядоченной, бессистемной и непредсказуемой части любого бизнеса – собственных сотрудников.

Если же говорить серьезно, то причины подобного интереса следующие: растущее внимание к вопросам управления эффективностью персонала; ужесточившаяся борьба за таланты (да и не за таланты тоже, особенно в последнее время) и, как следствие, – необходимость создания условий для их сохранения в компании; ну и наконец – высокая степень неопределенности мира, которая вынуждает компании с большим вниманием относиться к вопросу прогнозирования собственного развития. Ответ на эти вызовы лежит в плоскости выстраивания грамотной стратегии управления персоналом, которое невозможно без знания и понимания как самих сотрудников, так и HR-среды, где существует компания. Формированием такого знания как раз и занимаются аналитики.

Основная задача HR-аналитика – создание базы для принятия взвешенных управленческих решений.

В этом смысле его роль наиболее близка к «бизнесу», ведь именно от аналитика ожидаются взвешенный анализ и суждение, которые помогут компании устойчиво развиваться и расти.

Как уже говорилось, HR-аналитика как дисциплина находится на стыке разных областей знания. С одной стороны, это функция управления персоналом, прикладная область для принятия решений и источник информации о персонале в компании. С другой – практическая работа с данными, их анализ и выявление закономерностей: именно из этой области в нее пришли современные инструменты и методы работы.

Термин «HR-аналитика» используется сравнительно недавно, однако зародилась эта дисциплина в начале XX века. В 1911 году вышла в свет книга «Принципы научного менеджмента»^[2] Фредерика Тейлора, в которой он описал принципы организации работы компании, обеспечивающие максимальную производительность труда и эффективность работы – в том числе благодаря управлению персоналом (на тот момент эта идея была довольно революционной).

Принципы организации труда Тейлора помогали (пишу об этом в прошедшем времени, так как сама концепция уже устарела и в чистом виде почти не используется) разбить рабочий процесс на небольшие задачи и сфокусироваться на том, чтобы каждый сотрудник как можно лучше выполнял свою небольшую часть работы, что в целом приводило бы к общему результату. Ничего не напоминает? По сути, это принцип фордовского конвейера в переложении на человеческий капитал. Это и неудивительно, так как книга стала отражением индустриальных процессов, происходивших в Северной Америке и Европе в то время.

Следующей вехой в развитии HR-аналитики можно назвать 40–50-е годы XX века. Тогда получили развитие идеи бихевиоризма^[3] и социальной психологии. Если подход Тейлора рассматривал человека как инструмент для достижения производственного результата и оценивал его через призму производственной эффективности, то бихевиористы и социальные психологи исследовали мотивацию человека и его поведение внутри социума.

В некотором смысле именно бихевиористы начали формировать подход к управлению персоналом на основе личности, сформулировав идею, что поведение индивида можно предсказать, а следовательно, и управлять им, если верно определить мотивацию человека, его стимулы. Так появились первые теории мотивации.

Например: **мотивация** – способность придерживаться определенной стратегии поведения, которая определяется ожидаемой наградой: стимулом или продуцированием изменений в окружающей действительности, побуждающих индивидуума к определенной деятельности. Отсюда берут свое начало исследования взаимосвязи вовлеченности, удовлетворенности персонала и его эффективности, а также такое направление в оценке, как психометрическое тестирование.

К 80–90-м годам XX века функция управления персоналом приобретает современные черты. В ней начинают выделять отдельные направления со своими областями знаний, инструментами, целями и задачами: подбор и адаптация, организационное проектирование и развитие, управление эффективностью персонала, управление вознаграждением и мотивацией сотрудников и прочие. Это усложнение привело к необходимости замерять эффективность и оценивать результаты работы уже самой HR-функции. Одним из важных текстов на данную тему стала книга «Система показателей HR: связывая людей, стратегию и производительность»^[4], написанная в соавторстве Брайаном Беккером, Марком Хьюзлидом и Дейвом Ульрихом (да-да, тем самым Дейвом Ульрихом), где была представлена система измерения, описывающая степень влияния функции управления персоналом на эффективность бизнеса. В этот период появляются метрики по управлению персоналом – числовые измерители HR-

среды компании, начинает формироваться система взаимосвязи различных показателей с бизнес-результатами, а менеджмент всерьез задумывается о ключевой роли персонала в успехе бизнеса.

Очередной скачок в развитии HR-аналитики произошел с появлением «больших данных». Концепция использования больших массивов информации о внутренней и внешней среде бизнеса произвела революцию во всех аспектах человеческой жизни и прочно вошла в сферу управления персоналом. Именно к этому периоду можно отнести и появление выделенной функции HR-анализа, или, как он часто называется в западных источниках, – «аналитики персонала» (people analytics). Если до этого момента задачи, лежащие в области HR-анализа, довольно часто передавались функции компенсаций и льгот или управления эффективностью, то теперь начали появляться обособленные подразделения, основная цель которых – анализ внешней и внутренней HR-среды компании и поиск оптимальных стратегий развития и управления этой самой средой.

Виды HR-анализа

На протяжении своей истории HR-аналитика развивалась поступательно – от фиксации текущих результатов к их прогнозированию и управлению изменениями в бизнесе. Этот эволюционный процесс привел к разделению такого явления, как анализ персонала компании, на разные виды. Отчасти данное разделение носит искусственный характер, но вместе с тем довольно точно описывает путь аналитики персонала в компании. Сегодня выделяют четыре вида такого анализа (так называемая модель Джоша Берсина^[5]):

- аналитика дескриптивного характера, или описательная аналитика;
- диагностическая аналитика, или аналитика причин;
- аналитика предиктивного характера, или прогнозная аналитика;
- аналитика прескриптивного характера, или аналитика оптимизации текущих процессов и явлений.

Задача дескриптивной аналитики – описание состояний и процессов HR-среды компании за определенный период или на какую-то дату. Дескриптивная аналитика в первую очередь использует ретроспективные данные и основывается на описании того, что уже произошло или происходит в настоящий момент: классический пример – HR-метрики и показатели.

Основное преимущество дескриптивной аналитики – в ее простоте. Нетрудно догадаться, что компании, внедряющие у себя функцию работы с данными персонала, чаще всего начинают именно с описательной аналитики и фиксации текущих процессов и явлений на базе метрик, о которых мы поговорим чуть позже. Кроме того, к другим несомненным преимуществам дескриптивной аналитики можно отнести ее доступность. Этот вид анализа наименее требователен к багажу знаний пользователей и умению владеть конкретными инструментами. Интерпретация результатов также не составляет особенного труда. Существует определенная динамика показателей, позволяющая с достаточно высокой долей уверенности говорить о том, как та или иная ситуация развивается в компании. Основным недостатком этой системы можно назвать ее реактивность, так как расчет метрик дает пользователю лишь фактическое понимание ситуации – без анализа показателей и прогнозирования динамики процессов.

Строго говоря, дескриптивная аналитика не является аналитикой в классическом понимании этого слова, поскольку не предполагает непосредственного анализа ситуации или процесса, а лишь констатирует наличие неких результатов.

Диагностическая аналитика – частный случай дескриптивной аналитики. Ее задача – определить основные причины, скрывающиеся за теми или иными данными.

Диагностическая аналитика хотя и опирается на ту же информацию, что и дескриптивная, однако имеет одно важное отличие – она раскрывает причины, приведшие к текущему состоянию HR-среды, и вот здесь-то и начинается собственно аналитика. Диагностическая аналитика выявляет закономерности, отклонения и причинно-следственные связи, а также рассматривает внутренние и внешние факторы, которые могут на них влиять. Всё это помогает специалисту увидеть общую картину и сосредоточиться на тех аспектах, на которые необходимо повлиять для изменения ситуации в будущем.

Диагностическая аналитика дает возможность интерпретировать данные и принимать на этой основе взвешенные бизнес-решения, – в этом ее основное преимущество. Однако, подобно дескриптивной аналитике, она имеет и серьезный недостаток – акцент на прошлые и текущие результаты.

Примером диагностической аналитики может быть исследование причин роста оттока или повышения уровня абсентеизма в компании.

Прескриптивная аналитика, напротив, стремится не столько описывать и объяснять прошлое, сколько предлагать оптимальные решения и рекомендации на основе имеющихся данных. Она располагает математическими моделями и статистическими алгоритмами, позволяющими определять действия, необходимые для изменения того или иного состояния или процесса. Прескриптивная аналитика отвечает на вопросы «Что должно быть сделано?» и «Какие действия следует предпринять, чтобы изменить ситуацию?». Это крайне интересное направление, которое зачастую пересекается с анализом бизнес-процессов компании и поиском оптимальных решений.

Примерами прескриптивной аналитики в HR могут быть оптимизация процесса найма, определение наилучших стратегий обучения в компании и т. д. Результаты прескриптивного анализа: конкретные рекомендации, решения, планы действий и бизнес-процессы, – словом, всё, что позволит ответить на вопрос «Как сделать лучше?».

И наконец, **предиктивная аналитика** – это прогнозирование и создание моделей развития событий. Опираясь на статистические модели, алгоритмы машинного обучения и другие методы анализа данных, она отвечает на вопрос «Как будут развиваться те или иные события?». Соответственно, ее главная цель – их моделирование, помогающее принимать оптимальные бизнес-решения. Это, пожалуй, самый сложный вид HR-анализа, требующий специальных знаний, умения пользоваться соответствующим инструментарием и владения черной магией. Его преимущество очевидно: компания получает возможность прогнозировать изменение своей HR-среды и проактивно корректировать действия в зависимости от необходимого результата. Недостатком предиктивной аналитики (если это вообще можно назвать недостатком) является ее относительная сложность и необходимость наличия специальных знаний. Без сомнения, это самый «требовательный», сложный, но вместе с тем интересный вид анализа, обладающий крайне высокой степенью ценности для бизнеса.

Для того чтобы уложить все эти виды анализа в голове, рассмотрим последовательность их применения на конкретном примере.

Допустим, организация рассчитала уровень текучести персонала за каждый месяц прошедшего года и представила результаты в виде графика текучести по месяцам. Это будет *дескриптивная аналитика*. Здесь нам не важно, как и почему изменялась текучесть, – мы просто фиксируем результат и не пытаемся осмыслить его или предсказать.

Переходя на уровень *диагностической аналитики*, исследователь пытается понять, почему компания пришла к такому уровню текучести, что послужило для этого

причиной. Он ищет связи, устанавливает зависимость показателей друг от друга и их влияние на текучесть персонала – и в итоге получает объяснение, как компания до такого дошла.

На уровне *прескриптивной аналитики* исследователь задается вопросом «Что можно сделать для того, чтобы показатель текучести снизился в будущем?» и с помощью инструментов прескриптивного анализа пытается найти наиболее оптимальные решения этой задачи.

Наконец, на уровне *предиктивной аналитики* целью становится прогнозирование того, как будет выглядеть текучесть персонала в следующем году, исходя из нынешней ситуации, и какие действия (их варианты, которые мы получили на этапе прескриптивного анализа) необходимо для этого предпринять. Это повышает управляемость процесса и создает основу для принятия необходимых бизнес-решений. Итоговый процесс выглядит следующим образом:

- фиксация факта;
- определение причин;
- поиск способов оптимизации;
- моделирование изменений.

Только комплексное использование всех четырех видов анализа способно обеспечить качественный результат; однако нельзя сказать, что они не применяются и по отдельности.

К сожалению, в настоящий момент дескриптивный и диагностический виды аналитики превалируют над остальными. Для большинства компаний HR-аналитика обычно заканчивается именно на описательной части, а в лучшем случае – на попытке базового анализа ситуации. Этот феномен в 2008 году описал Джон В. Будро^[6], предложивший концепцию, которая позже получила название «Стена Будро». Суть ее в том, что большинство компаний не могут преодолеть невидимый барьер между фиксацией и описанием фактов и их прогнозированием (см. рис. 1.1).

По левую сторону от воображаемой «стены» располагается то, что большинство специалистов привыкло понимать под «HR-аналитикой»: метрики, бенчмарки, исследования и, конечно, «его величество» отчет с дашбордами. Это всё то, что мы можем подсчитать и измерить, отвечая на вопрос бизнеса «Как сейчас у нас?».

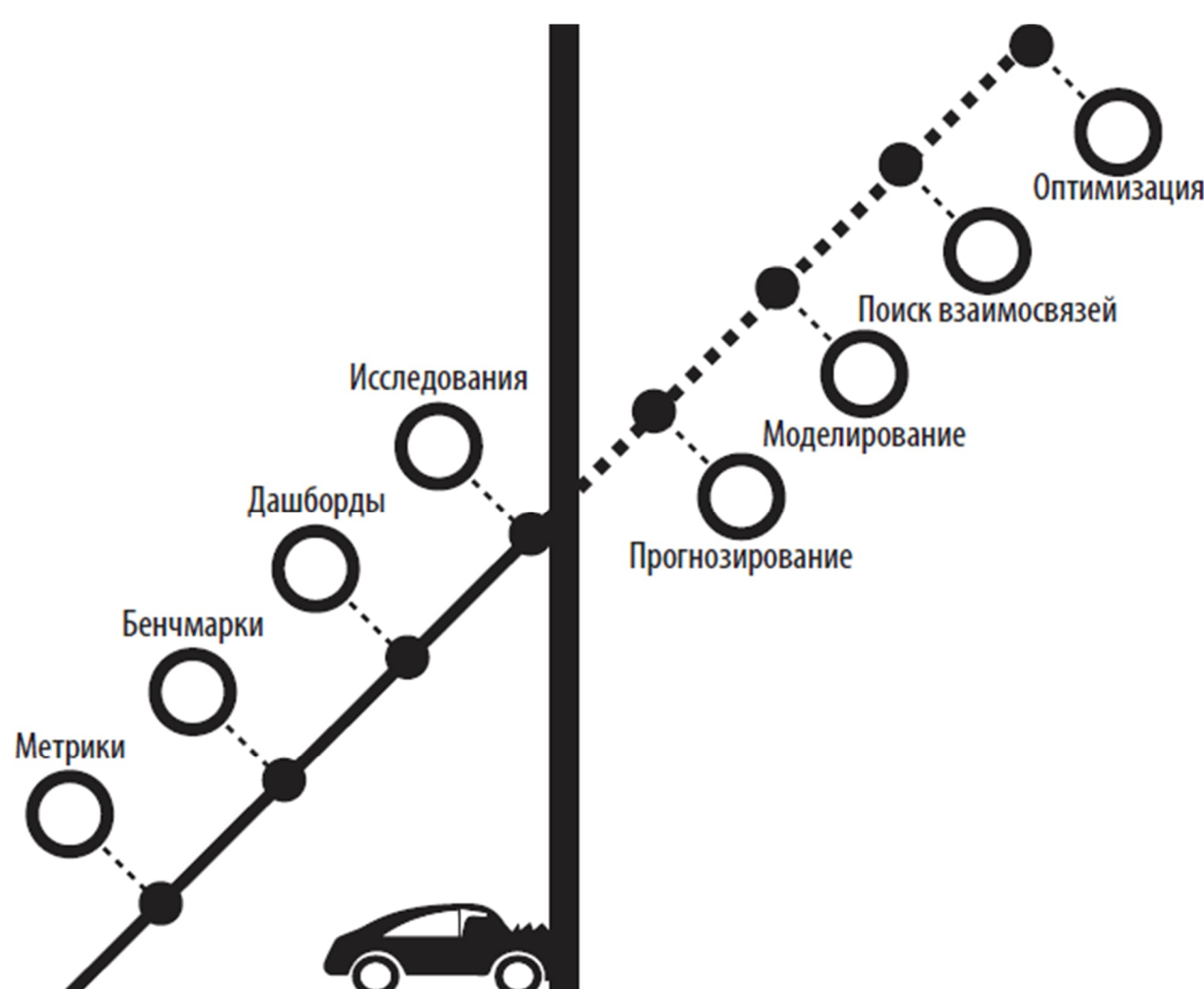


Рисунок 1.1. Стена Будро

Справа от «стены» – всё то, чем на самом деле занимается или должна заниматься HR-аналитика в первую очередь: анализ, поиск причин и взаимосвязей, оценка вероятности наступления тех или иных событий, прогнозирование и проактивный поиск решений. А вот переход от описательной части к прогностической – это зачастую непреодолимый «барьер», который отделяет работу по расчету HR-метрик и подготовке дашбордов от анализа, необходимого для принятия управленческих решений.

Роль HR-аналитики в бизнесе

Задачи HR-аналитики

Как и со всяким новым, не до конца устоявшимся направлением, с задачами HR-аналитика от компании к компании происходят удивительные метаморфозы (если не сказать больше). На панели «people analytics» конференции HR Technology Conference^[7] был проведен любопытный эксперимент: участникам мероприятия предложили отметить самые типичные задачи, которые им приходится решать каждый день, и, по сути, в нескольких задачах описать свою трудовую функцию. После того как полученные ответы были обработаны и сгруппированы, организаторы получили следующие результаты (см. рис. 1.2).

- Задачи по расчету HR-метрик и подготовке дашбордов и отчетов (54 % и 61 % соответственно) закономерно оказались двумя самыми большими категориями.
- Задачами по автоматизации HR-процессов занимаются 48 %.
- Проведением различного рода исследований и анализа – 34 %.
- Задачи по менеджменту систем управления персоналом (HR Management System – HRMS) получили результат в 15 %.
- Методологическая поддержка бизнеса в области аналитики составила 4 %.

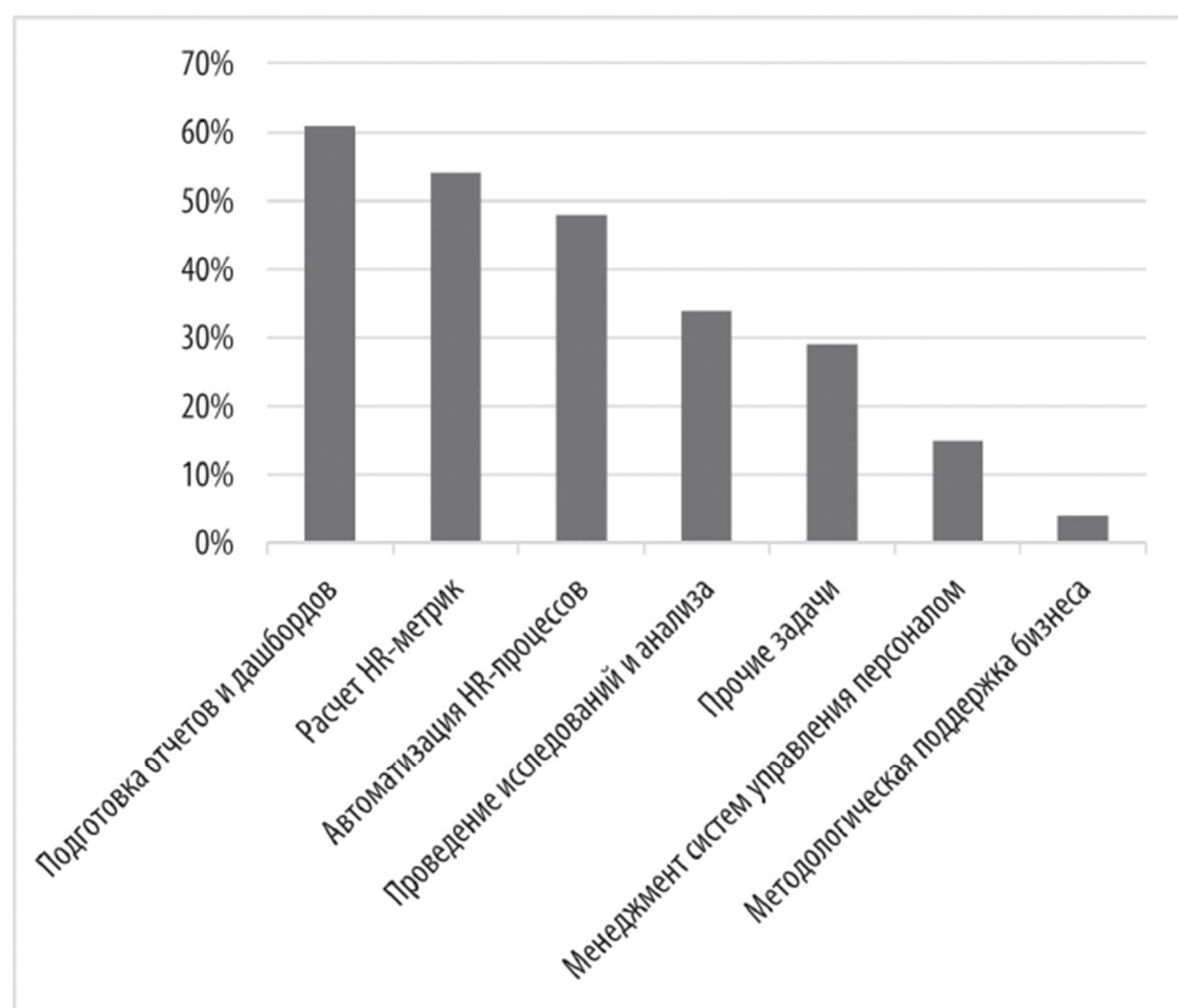


Рисунок 1.2. Результаты опроса участников конференции HR Technology Conference

Но самой интересной оказалась категория «Прочие задачи», среди которых, например, были: «расчет зарплаты», «управление проектами» и мое самое любимое – «занимаюсь чем скажут». И хотя в HR-аналитике как профессии постепенно начинают вырабатываться некие стандарты, разброс выполняемых задач огромен, а область применения функции работы с данными персонала всё еще остается довольно обширной, если не сказать неопределенной.

Если попытаться обрисовать типичные задачи, с которыми HR-аналитик сталкивается в бизнесе, то можно выделить четыре крупных направления.

1. Информационное сопровождение бизнеса и менеджмента компании: подготовка отчетов и дашбордов.
2. Анализ внешней и внутренней HR-среды компании.
3. Автоматизация работы функции управления персоналом или выполнение проектных задач в области автоматизации.
4. Моделирование и прогнозирование развития HR-процессов в компании.

Наиболее типичными здесь будут **задачи по информационному сопровождению бизнеса и менеджмента компании**, то есть сбор и обработка данных, расчет метрик и подготовка отчетности для бизнеса. Как видно из описания, вся аналитика здесь чаще всего заканчивается на дескриптивном этапе. В этом случае специалисты занимаются разработкой метрик, их расчетом, анализом и сравнением с внутренними или внешними бенчмарками. На этой основе готовятся отчеты и дашборды.

Задачи по анализу внешней и внутренней HR-среды компании – это чаще всего разовые запросы (так называемые *ad-hoc запросы*) на проведение качественных и количественных исследований, необходимых для подтверждения гипотез и разработки HR-стратегии и бизнес-решений. Пожалуй, самыми типичными из них являются исследования рынков труда, заработной платы, конкурентов и прочего.

Довольно часто встречаются и **задачи по автоматизации работы HR-функции**. В данном случае под «автоматизацией» понимается процесс разработки, тестирования и внедрения ИТ-решений, помогающих уйти от ручной работы с HR-процессами. Такие проекты позволяют ускорять и упрощать бизнес-процессы, повышать качество и скорость принимаемых решений, снижать риски, уменьшать затратную часть и многое другое. В результате компаниям удастся значительно сократить расходы на управление персоналом и повысить эффективность работы функции HR.

Решая задачу автоматизации, HR-аналитик становится участником проектной команды, на которого возлагаются задачи либо по подготовке и тестированию гипотез, либо по внедрению новых технологических решений (собственно автоматизации) и управлению изменениями в компании. Эта роль часто бывает близка к роли менеджера проекта и требует не только знания своей предметной области, но и базового понимания проектной деятельности. Часто HR-аналитикам поручают внедрение новых ИТ-решений вроде ATS, RMS или HRMS, контроль эффективности внедренных решений и их тиражирование.

И наконец, реже всего встречаются **задачи по моделированию и прогнозированию развития бизнес-процессов в области работы с персоналом компании**. Эти задачи, как правило, предполагают использование инструментария предиктивной и прескриптивной аналитик. Построение надежных моделей и прогнозов обеспечивает бизнесу устойчивую основу для развития. Таким образом, создается прямая связь между управлением персоналом и экономической эффективностью компании. Это творческая и увлекательная работа, которая вместе с тем сегодня встречается не так часто и носит, скорее, эпизодический характер.

Области применения HR-аналитики

Сферы применения HR-аналитики также достаточно разнообразны и затрагивают все функции управления персоналом.

В области подбора персонала аналитик помогает организации определить наиболее эффективные источники привлечения кандидатов, проанализировать прошлые успешные наймы и идентифицировать наиболее подходящих соискателей при помощи создания скоринговых моделей и профиля успешного кандидата. Это позволяет существенно ускорить прохождение соискателями первых этапов отбора и даже полностью автоматизировать данный процесс. Так, к слову, работают скоринговые модели, осуществляющие первичную оценку по видеоинтервью.

HR-аналитика позволяет вырабатывать оптимальные критерии для оценки кандидатов и прогнозировать их успех в компании. Она помогает определять будущие потребности в персонале и способствует разработке оптимальных стратегий заполнения вакансий. Еще одна важная задача HR-аналитики в области подбора персонала – оценка эффективности используемых инструментов в модели «эффективность/стоимость», что ведет к оптимизации расходов на подбор.

В области управления эффективностью и производительностью HR-аналитика позволяет определить ключевые факторы, влияющие на результативность, и установить их взаимосвязь с производительностью. Кроме того, она помогает прогнозировать такие результаты работы, как, например, расчет выработки, нормы производительности труда или процент выполнения производственного плана исходя из прогнозируемой численности персонала; позволяет рассчитать уровень абсентеизма и его возможный диапазон для внесения корректировок в производственный план.

В области компенсаций и льгот HR-аналитика дает возможность оценить справедливость и конкурентоспособность системы вознаграждений в компании; помогает исследовать рыночные тенденции, анализировать различия в заработной плате между семействами должностей и выявлять возможные проблемы в системе вознаграждений (чаще всего речь идет о дисбалансе между постоянной и переменной частями заработной платы); позволяет корректно соотносить доходную и расходную части бюджета и определять лимиты на фонд оплаты труда (ФОТ) и резервы.

В области обучения и развития HR-аналитика дает возможность оценить текущий уровень обученности команды и выяснить, как изменяется ее эффективность после обучающих мероприятий. Она помогает подобрать каждому сотруднику индивидуальные программы развития – например, исходя из результатов оценки его работы или выбранной карьерной траектории, – создавая, таким образом, уникальную образовательную программу сотрудника. Еще одной, крайне важной задачей HR-аналитики в области развития персонала является расчет возвратности или окупаемости инвестиций на его обучение. И здесь, конечно, речь идет не столько о расчете самого ROI (более подробно мы поговорим об этом в главе 3, раздел «HR-метрики»), сколько о связи обучения с производительностью, а это сама по себе большая аналитическая работа.

В области организационно-штатного проектирования HR-аналитика помогает определить оптимальное для обеспечения бесперебойной и эффективной работы компании количество сотрудников; позволяет рассчитать метрики, отражающие состав и численность персонала (как эффективную, так и штатную) и обеспечивает подготовку всей информации, необходимой для принятия решений об изменении организационной структуры бизнеса и штатного расписания.

В области исследования персонала HR-аналитика позволяет оценивать уровни вовлеченности или удовлетворенности сотрудников и выявлять факторы, определяющие эти показатели. Она дает возможность описать профиль сотрудника и, опираясь на него, сформулировать ценностное предложение компании-работодателя (EVP), а также решать многие другие задачи.

Жизненный цикл сотрудника и HR-аналитика

Если же попытаться рассмотреть HR-аналитику не с точки зрения функциональных областей, а с точки зрения жизненного цикла сотрудника, то и здесь она будет играть важную роль.

Жизненный цикл сотрудника – это в буквальном смысле этапы, которые проходят все сотрудники, взаимодействуя с работодателем: от первого знакомства с брендом до момента «выхода» из компании.

Привлечение. На этом этапе компания стремится привлечь наиболее подходящих кандидатов на имеющиеся вакантные должности. Данный процесс тесно связан с развитием бренда-работодателя, и задачей аналитика в этом случае может быть анализ источников кандидатов и формирование портрета предпочтительного кандидата на базе истории успешных наймов и профилей сотрудников компании. Не стоит также забывать и о задачах на расчет метрик эффективности тех или иных источников подбора, конверсии, NPS-кандидата (об этом поговорим чуть позже) и, конечно, метрик, связанных с эффективностью работы самих специалистов по подбору персонала. На уровне прогностической аналитики основной задачей здесь может быть определение оптимальной стратегии поиска исходя из количества необходимого персонала, конверсии воронки и имеющихся бизнес-задач, а также составление прогнозов относительно скорости закрытия роли и формулирование предложений по оптимальному распределению вакансий между рекрутерами.

Адаптация. На этапе адаптации новый сотрудник «вливается в коллектив» и сверяет свои ожидания с той картинкой, какую он видит в компании на самом деле. HR-аналитик же анализирует эффективность сотрудника, его удовлетворенность и успешность прохождения каждого промежуточного этапа адаптации. На прогностическом уровне аналитика дает инструменты, позволяющие определить вероятность прохождения сотрудником испытательного срока.

Удержание сотрудников. Всё чаще и чаще при работе с персоналом пальму первенства отдают процессу поддержания вовлеченности и удовлетворенности сотрудника. Это самая длинная часть жизненного цикла сотрудника, которая, по сути, и составляет основное время его работы. С точки зрения описательной HR-аналитики – это в первую очередь расчет показателей индивидуальной эффективности сотрудника, его удовлетворенности, вовлеченности и лояльности. Прогностический подход позволяет оценивать вероятность ухода сотрудника, периоды возможного падения вовлеченности и, как следствие, эффективности.

Развитие. Комплекс мероприятий, направленных на профессиональное и карьерное совершенствование сотрудника. Согласно одному исследованию McKinsey, отсутствие карьерного роста и продвижения по службе является одной из главных причин ухода сотрудников в постпандемический период. Основными задачами HR-аналитика здесь будут расчет окупаемости инвестиций в обучение, оценка эффективности проводимого обучения или ротации и их стоимости для компании. С точки зрения

прогностического подхода – это создание алгоритмов, позволяющих подбирать индивидуальные обучающие программы сотрудникам исходя из данных об их оценках за предыдущие периоды, а также задач компании и карьерных траекторий.

Увольнение. На этом этапе компания проводит процесс вывода сотрудника из компании и его адаптацию к рынку труда. Цель такого процесса двояка. С одной стороны, компания оценивает причины и последствия увольнения сотрудника, а также делает для себя определенные выводы, которые в том числе могут стать основой для новых данных, определяющих источники кандидатов и требуемый профиль; а с другой стороны, этот процесс помогает бывшим сотрудникам осмыслить, какое впечатление произвела на них компания, и сформировать ее образ, который они дальше понесут на рынок.

В этой части жизненного цикла роль HR-аналитика главным образом сводится либо к проведению закрывающих мероприятий, таких как выходное интервью (exit interview), либо, что бывает чаще, – к анализу полученных по результатам прошедших выходных интервью данных, установлению причин увольнения, а также оценке влияния этих причин на отток персонала. На прескриптивном и предиктивном уровнях задачами HR-аналитика будут составление прогноза оттока по структурным подразделениям и компании в целом, а также, при необходимости, выдвижение гипотез по изменению этих показателей.

Работа с бывшими сотрудниками. Чаще всего в российском бизнесе об этом просто забывают, во всяком случае в компаниях, ориентированных на массовый рынок кандидатов.

В широком смысле это создание системы, позволяющей коммуницировать с бывшими сотрудниками, для создания позитивного имиджа компании на рынке или для целей создания кадрового резерва компании. С оценкой эффективности работы таких систем также может помочь HR-аналитика.

Роль специалиста по работе с данными персонала может достаточно сильно видоизменяться от компании к компании, и перечень задач такого специалиста огромен: от простой фиксации текущего состояния персонала до построения комплексных и многофакторных моделей, закладывающих основу для создания HR-стратегии. Неизменным остается ориентация на реальные бизнес-потребности компании и решение прикладных задач, и в этом смысле HR-аналитика – одна из самых важных для внутреннего заказчика функций управления персоналом.

Модель компетенций HR-аналитика

В реестре профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты нет ни профессиональных стандартов, ни тем более модели компетенций HR-аналитика; поэтому мы будем вынуждены обратиться к другим, менее официальным, но всё же авторитетным источникам для определения целей, задач, а главное – требований к этой профессии.

Например, к модели компетенций, разработанной профессорами Стивеном Маккартни, Кэролин Мерфи и Джином Маккарти и описанной в работе «Модель компетенций HR-аналитика»^[8] в 2020 году. Это группа профессоров из Тринити-колледжа (Дублин), известная своими исследованиями в области управления персоналом и развития HR-процессов в бизнесе, так что в самом качестве проведенного исследования и в экспертности исследователей сомневаться не приходится.

Разработка такой модели преследует две основные цели. Во-первых, это возможность систематизировать и стандартизировать требования к специалистам, что позволит подготовить описание профессии, составить ИПР и, наконец, встроить их в

действующую систему грейдов. Во-вторых, для самих HR-аналитиков это нечто наподобие бенчмарка, который дает возможность как определить свой собственный уровень относительно ожиданий рынка, так и наметить для себя перспективные направления развития.

В основу указанной работы легли исследования более 1000 вакансий HR-аналитиков, опубликованные в США, Канаде, Великобритании и Австралии, а также глубинные интервью, которые исследователи проводили с практикующими менеджерами по работе с данными персонала из США, Канады и Ирландии. Это исследование интересно само по себе, но мы ознакомимся лишь с моделью компетенций, которую предлагает академическое сообщество.

На первом этапе исследования, состоявшем в анализе вакансий, было выявлено 1597 навыков, которые затем ученые разбили на следующие большие группы (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1. Группы компетенций и процентный показатель упоминаний навыка в вакансиях (McCartney S., Murphy C., Mccarthy J. A competency model for the emerging role of HR Analysts, 2020)

Группа компетенций	Количество упоминаний навыка, %
Технические навыки	31
Консультирование	27
Навыки работы с данными	25
Сторителлинг и коммуникации	12
Понимание бизнеса и HR-среды	5

Как видно из таблицы, группа «Технические навыки» оказалась самой большой среди всех требуемых навыков (31 %), за нею идет «Консультирование» (27 %), затем «Навыки работы с данными» (25 %), «Сторителлинг и коммуникация» (12 %) и, наконец, «Понимание бизнеса и HR-среды» (5 %).

Разберем каждую группу более детально.

В 90 % вакансий перечислялись конкретные **технические инструменты**, которыми необходимо владеть успешному кандидату. И это неудивительно, так как основа работы HR-аналитика – взаимодействие с техническими средствами для очистки, обработки и анализа данных. Наиболее часто в текстах вакансий упоминались: Excel (65 %); далее, с небольшим отрывом, BI-инструменты^[9] – Tableau и Power BI (56 %); за ними, с более заметным отрывом, – навыки обеспечения качества данных (35 %); затем – владение HRMS-системами (27 %) и, наконец, языки программирования (14 %).

Консультирование стало второй по частоте упоминания группой компетенций. Сюда вошли: внимание к деталям (37 %), навык решения проблем (36 %), навык принятия решений (33 %), организаторские способности (29 %) и управление проектами (25 %), а также критическое мышление (16 %). Из чего можно сделать вывод, что бизнес довольно высоко оценивает роль HR-аналитика как внутреннего консультанта.

Навыки работы с данными. Эта группа компетенций представлена большим набором навыков и знаний. Чаще всего в вакансиях упоминались навыки по обработке и верификации данных (69 %) и анализ и интерпретация данных (60 %).

Сторителлинг и коммуникации. Данный блок компетенций связан с преобразованием найденных инсайтов в решения и способность донести эти решения

до менеджмента и бизнеса через правильно выстроенные коммуникации. Кроме того, сюда входит и умение заинтересовать своей идеей лица, принимающие решения. Среди наиболее важных навыков были упомянуты: навык эффективного общения с заинтересованными сторонами и руководством (71 %), навык подготовки презентаций (17 %), навык донесения идеи или концепции через рассказ, то, что в англоязычной литературе и называется *storytelling* (8 %).

Понимание бизнеса и HR. В 82 % вакансий указывалось, что HR-аналитику важно на фундаментальном уровне понимать практику управления персоналом, в том числе такие функции, как подбор и адаптация, компенсации и льготы, обучение и развитие, управление трудовыми отношениями и пр. Кроме того, в 18 % вакансий бизнес-заказчики указывали, что HR-аналитик должен демонстрировать понимание бизнеса и его окружения, то есть понимание продукта, клиентов, рынка, основных бизнес-процессов и экономики компании.

В ходе второго этапа исследования на полученные на предыдущем этапе данные были наложены результаты глубинных интервью, проводившихся с практикующими аналитиками из разных стран. В этих интервью специалистов расспрашивали, какие навыки они считали самыми важными и использовали в своей работе, а также чем их видение отличается от традиционных представлений о том, какими навыками должны обладать HR-аналитики. Кроме того, специалистам задавали вопросы о конкретных технических инструментах, которыми должен владеть HR-аналитик, и о том, на каком этапе карьерного пути от него может потребоваться тот или иной навык.

В результате получилась достаточно комплексная модель (см. рис. 1.3). Пользуясь правами автора, я добавил в нее одну компетенцию, которая хотя и упоминалась в ответах респондентов, но не была вынесена отдельно, – «Навыки проведения исследований и анализа», – так как это значительная часть работы аналитика персонала.

Посмотрим, что относится к группе технических компетенций.

Технические навыки. Это группа компетенций, связанная с использованием конкретных технических решений и платформ, позволяющих собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные, а именно:

- знание систем управления персоналом и опыт работы с ними;
- знание инструментов анализа данных и опыт работы с ними;
- знание инструментов визуализации данных и опыт работы с ними;
- знание принципов работы нейросетей и искусственного интеллекта и опыт взаимодействия с ними.



Рисунок 1.3. Модель компетенций HR-аналитика (*McCartney S., Murphy C., Mccarthy J. A competency model for the emerging role of HR Analysts, 2020*)

Навыки работы с данными. Это компетенции, связанные со сбором, обработкой, очисткой и подготовкой данных к работе. Сюда входят:

- знание баз данных и опыт работы с ними;
- знание и понимание принципов очистки и верификации данных;
- знание инструментов очистки и верификации данных, а также опыт работы с ними.

Навыки проведения исследований и анализа. Это компетенции, необходимые для организации исследований и анализа данных:

- знание платформ для проведения и обработки опросов и опыт работы с ними;
- знание статистики;
- знание математического анализа;
- навык критического мышления.

Теперь перейдем к группе нетехнических компетенций.

Консультирование. Это группа компетенций, связанная со способностями оказывать консультационную поддержку бизнесу, помогать в принятии решений и организовывать рабочие процессы, а именно:

- навык решения проблем;
- навык принятия решений;
- организаторские способности;
- навыки и опыт управления проектами;
- навык командной работы;
- навык ведения эффективных бизнес-коммуникаций.

Сторителлинг и коммуникации. Сюда входят компетенции, связанные со способностью HR-аналитика трансформировать полученные в ходе исследований и анализа инсайты в выводы и правильно транслировать эти выводы менеджменту, рядовым сотрудникам и бизнесу в целом:

- навык подготовки отчетов и презентаций;
- способность убеждать;
- способность строить эффективную коммуникацию с менеджментом.

Понимание HR- и бизнес-среды. Это понимание внутренней и внешней HR-среды компании и ее влияния на бизнес. Иными словами, то, что в англоязычной литературе называют *business acumen*:

- понимание особенностей взаимодействия с разными HR-функциями и опыт работы с ними;
- понимание HR-стратегии компании;
- понимание бизнеса компании, ее составных частей и основных бизнес-процессов.

Для того чтобы проверить данную модель на соответствие рынку, рассмотрим несколько исследований, посвященных частотности упоминания различных навыков и технических инструментов в разных странах.

Согласно данным исследования, проведенного indeed.com для рынка США и Канады, частота упоминаний конкретных технических инструментов в публикуемых вакансиях HR-аналитика в 2023 году выглядела следующим образом (см. рис. 1.4).

Из диаграммы видно, что более чем в половине опубликованных вакансий упоминался Excel (58 %), за ним с заметным отрывом шли: Tableau (26 %), SQL (22 %) и Power BI (21 %). Остальные технические инструменты фигурировали менее чем в 20 % публикуемых вакансий.

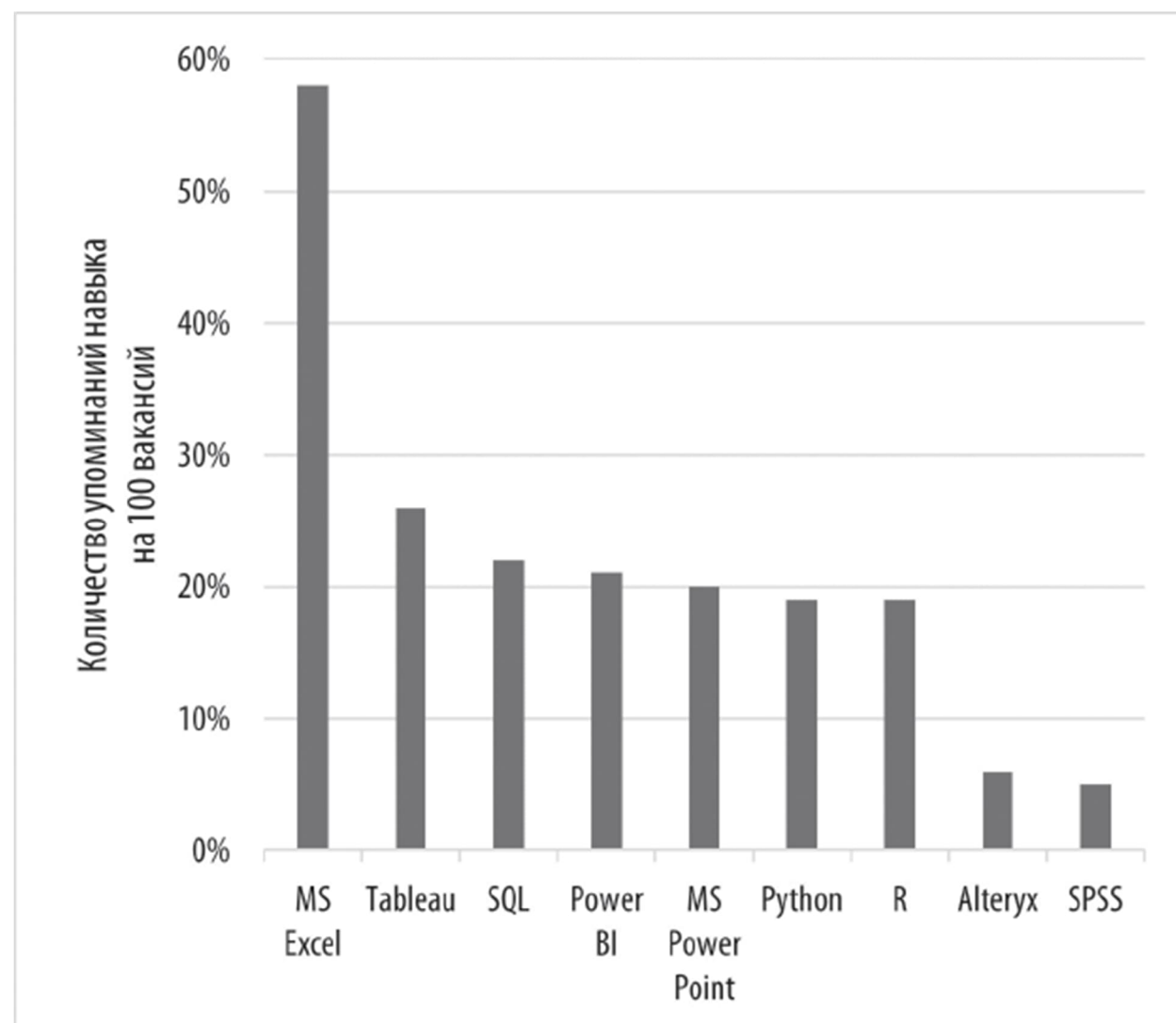


Рисунок 1.4. Диаграмма частоты упоминаний конкретных технических инструментов в публикуемых вакансиях «HR-аналитик» (США и Канада) по версии indeed.com (2023)

А вот аналогичная статистика частоты упоминаний технических навыков от hh.ru, которую компания подготовила в 2023 году (см. рис. 1.5).

Здесь на первое место вышел PowerPoint, который упоминался в 40 % всех вакансий, за ним с небольшим отрывом шел Excel (30 %), далее из технических инструментов – Power BI (18 %) и SQL (17 %). Остальные инструменты фигурировали менее чем в 10 % публикуемых вакансий.

Полученные результаты кажутся вполне закономерными. Первые места в обоих, исследованиях заняли инструменты, позволяющие анализировать и визуализировать данные: Excel, BI-инструменты (Tableau, Power BI), а также PowerPoint как базовый инструмент визуализации. Это минимальный набор технических средств, необходимый для работы и проведения основных видов исследований и анализа, а также для визуализации их результатов. За ними с небольшим отставанием идет SQL – язык структурированных запросов к базам данных. И замыкают список языки программирования: R и Python, что вполне соответствует предложенной модели компетенций.

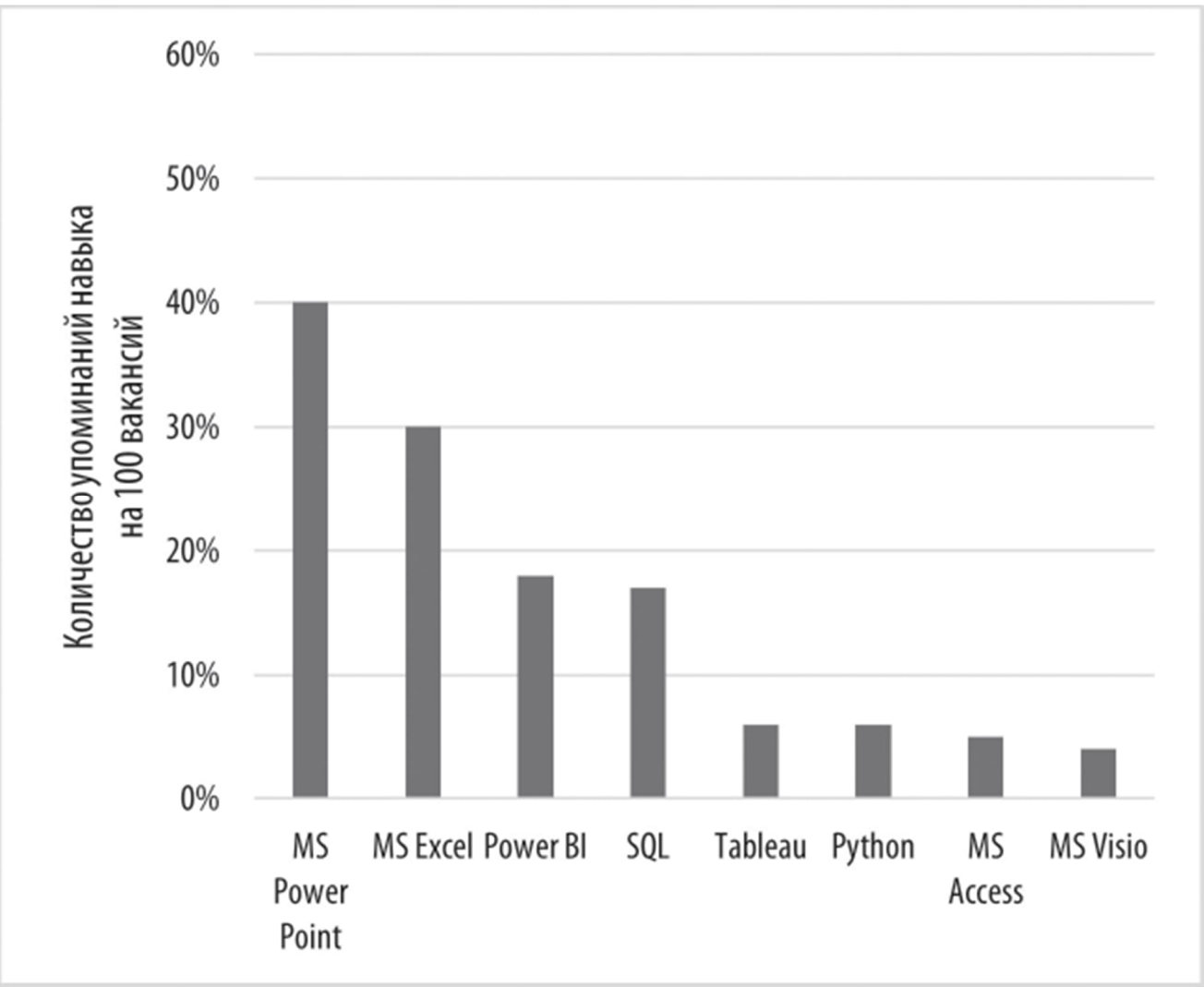


Рисунок 1.5. Диаграмма частоты упоминаний конкретных технических инструментов в публикуемых вакансиях «HR-аналитик» (Россия) по версии hh.ru (2023)

Таким образом, возвращаясь к нашей модели, давайте дополним ее требованиями к владению конкретными техническими инструментами и паттернами поведения для нетехнических компетенций, распределенными по трем уровням: базовый, продвинутый и экспертный. В итоге мы получим следующую модель компетенций HR-аналитика (см. табл. 1.2).

Каждый последующий уровень в модели (А, В, С) предполагает наличие у специалиста компетенций с предыдущего уровня: таким образом, сотрудник демонстрирует рост профессионализма, знаний и навыков.

Базовый уровень (А) модели компетенций подходит для оценки сотрудников, только начинающих работу по специальности, и сотрудников с опытом работы до года – двух лет. Это могут быть позиции стажера, младшего специалиста, младшего аналитика.

Продвинутый уровень (В) подходит для оценки сотрудников с опытом работы от двух до пяти лет на должностях HR-аналитика, главного или ведущего специалиста. На этом уровне от сотрудника ожидается не только понимание конкретных технических решений и наличие опыта работы с ними, но и способность самостоятельно выстраивать работу с внутренним заказчиком.

Экспертный уровень (С) – для сотрудников с опытом работы по специальности не менее пяти лет на должности старшего специалиста / эксперта или руководителя начального уровня.

Далее, если говорить о карьерном росте, начинается уже менеджерский уровень, где приоритетными становятся другие навыки, связанные с управлением командой, лидерством, целеполаганием и уже в меньшей степени – содержательными навыками аналитика.

Таблица 1.2. Модель компетенций HR-аналитика, три уровня компетентности

Компетенции	Паттерны поведения / Требования		
	Базовый уровень (А)	Продвинутый уровень (В)	Экспертный уровень (С)
I. Технические компетенции			
1. Технические навыки	1. Владеет Excel на уровне опытного пользователя: условное форматирование; логические/ финансовые/ статистические функции; сводные таблицы; блок «Анализ данных»; 2. Владеет PowerPoint/Key-note.	3. Владеет навыками работы с HRMS-системами: SAP, Oracle, 1С и т. п. 4. Владеет BI-инструментами: Power BI, Tableau, Yandex DataLens и т. п. 5. Владеет навыками работы с нейросетями для осуществления базовых расчетов: ChatGPT, MS Copilot и т. п.	6. Владеет SQL. 7. Имеет навык решения базовых задач обработки данных средствами Python/R.
2. Навыки работы с данными	1. Знаком с основами верификации и обеспечения качества данных. 2. Знаком с основами очистки данных. 3. Способен проводить базовую очистку данных встроенными средствами Excel, Google Sheets и т. п.	4. Знаком со структурой баз данных (БД) и принципами их устройства; 5. Знаком с ПО для очистки данных: OpenRefine, Trifacta и т. п. 6. Знаком с основными операторами SQL: select, delete, insert и пр.	7. Способен обеспечивать / частично обеспечивать качество данных. 8. Способен самостоятельно / частично самостоятельно работать с БД.
3. Навыки проведения исследований и анализа	1. Знаком с методами количественных и качественных исследований. 2. Знаком с основами статистики. 3. Демонстрирует навыки критического мышления.	4. Знает методологии организации и проведения исследований / опросов / глубинных интервью / фокус-групп. 5. Способен осуществлять анализ и интерпретацию результатов исследований и опросов. 6. Способен выявлять причинно-следственные связи между факторами и определять их влияние друг на друга.	7. Способен разработать методологию для проведения специализированных опросов и исследований на базе количественных и качественных методов анализа данных. 8. Способен проводить факторный анализ.
II. Нетехнические компетенции			
1. Консультирование	1. Способен высказывать и аргументировать свою точку зрения. 2. Демонстрирует навыки командной работы. 3. Готов делиться своими знаниями и экспертизой.	4. Способен организовывать работу сотрудников над общей задачей. 5. Способен оказывать влияние на коллег посредством аргументов и данных.	6. Способен оказывать влияние на менеджмент посредством аргументов и данных. 7. Готов брать на себя ответственность за принятое решение.
2. Сторителлинг и коммуникации	1. Способен выстраивать эффективные бизнес-коммуникации.	2. Способен трансформировать инсайты в понятные и доступные выводы.	3. Способен выстраивать коммуникационные стратегии по продвижению идей и концепций внутри компании. 4. Способен выступать агентом изменений.
3. Понимание HR-и бизнес-среды	1. Демонстрирует понимание внутренней HR-среды компании. 2. Ориентируется во внутренней структуре компании, ее подразделениях.	3. Понимает бизнес-модель компании, основные бизнес-процессы, знает стейкхолдеров.	4. Понимает основы экономики компании.

Блок технических навыков описывает уровень владения прикладными программами и навыками, позволяющими решать задачи в области HR-аналитики, тогда как блок нетехнических навыков описывает компетенции в области бизнес-коммуникаций, понимания бизнеса и среды работы компании.

Дальнейшая структура книги будет подчинена предложенной модели компетенций — это обеспечит системность в освоении необходимых навыков и знаний.

Так, главы 2 и 3 посвящены навыкам и инструментам, необходимым для работы HR-аналитика, и в них будут затронуты все основные технические компетенции, описанные выше, включая теорию и методы анализа. А в заключительной части книги (см. «Вместо заключения») мы немного поговорим о развитии компетенций, позволяющих выстраивать эффективный диалог с бизнесом и внедрять HR-практики исходя из реальных бизнес-потребностей.

Обзор технических инструментов для HR-анализа

В предыдущем разделе мы рассмотрели модель компетенций HR-аналитика, из которой следует, что одной из ключевых компетенций, упомянутой более чем в 90 % всех вакансий, является владение конкретными техническими инструментами. И это справедливо, так как работа специалиста по работе с данными персонала во многом зависит от использования тех или иных программ. Этот раздел будет посвящен обобщению информации об этих инструментах и попытке их систематизации. Кроме того, мы посмотрим, как они применяются для решения типовых задач HR-аналитики и с освоения каких из них стоит начать в первую очередь.

Однако, прежде чем приступить к следующему разделу, стоит сделать две важные ремарки.

Ремарка первая. Упомянутые здесь инструменты – не лучшие и не худшие представители своего рода, а всего лишь наиболее распространенные решения и представлены здесь исключительно в качестве примера. Выбор конкретного инструмента всегда должен опираться на задачи бизнеса и его возможности. (Иными словами, «здесь могла бы быть ваша реклама».)

Ремарка вторая. В настоящий момент не существует единой классификации инструментов, используемых в HR-аналитике, и многие технические решения, описанные ниже, можно отнести сразу к двум, а то и к трем категориям. Так, без преувеличения «хедлайнер» – Excel – можно отнести и к инструментам обработки и очистки данных, и к инструментам их анализа, и, конечно, к средствам визуализации. Предложенная классификация, несмотря на всю свою условность, тем не менее отражает основные задачи, для которых преимущественно используется тот или иной инструмент, а также позволяет определить набор минимально необходимых технических средств.

Наша классификация технических инструментов будет следующей:

- системы управления персоналом;
- инструменты обработки и очистки данных;
- инструменты управления базами данных;
- инструменты анализа данных;
- инструменты визуализации данных;
- платформы для проведения и обработки опросов;
- нейросети и лингвистические модели.

Системы управления персоналом

Системы управления персоналом, или HRMS, – это платформы, которые автоматизируют процессы управления человеческими ресурсами, включая учет и анализ данных о сотрудниках. Они позволяют вести электронные кадровые реестры, хранить информацию о сотрудниках: их профессиональных навыках, пройденном обучении, результативности и еще десятках факторов, необходимых для организации работы и подготовки отчетности для контролирующих органов. Главная ценность

подобных систем – в создании единого информационного пространства, где хранится вся информация о сотрудниках и истории их пребывания в компании.

Выбор подобной системы – отдельная задача, зависящая от размера организации, требующая понимания конкретных потребностей бизнеса, бюджета, доступности самого решения в том или ином регионе и многого другого.

Среди иностранных систем в первую очередь хотелось бы выделить: SAP HCM, Oracle HCM Cloud, BambooHR. Данные решения, особенно первые два, чаще всего встречаются в международных компаниях. Среди аналогичных российских систем можно выделить продукты от «1С» и Directum. Они ближе всего к специфике работы в России и более ориентированы на потребности отечественных компаний и специалистов, а кроме того, их интерфейс поддерживает русский язык (чего не скажешь обо всех иностранных HRMS), они проще встраиваются в типовые ERP-системы и их гораздо легче модифицировать.

Для HR-аналитика HRMS – это в первую очередь источник сведений о сотрудниках и их истории в компании. Здесь он может найти данные о возрасте, стаже, отпусках и много другой необходимой для работы информации.

Подкатегорией систем управления персоналом, которую тоже можно сюда отнести, будут системы управления HR-функциями. Это программные решения, позволяющие управлять отдельными направлениями в работе. Например, ATS (Applicant Tracking System), RMS (Recruitment Management System) для функции подбора или LMS (Learning Management System) для функции обучения и развития.

Инструменты обработки и очистки данных

К этой категории относятся инструменты, помогающие проводить первичную обработку и очистку данных. Компании собирают информацию из множества разных источников: HRMS-систем, опросов сотрудников, исследований рынка труда и пр. Из-за этого информация получается разнородной, часто содержит сбитые кодировки, дубли, неверные форматы и другие ошибки, затрудняющие анализ или даже делающие его невозможным. Чтобы устранять подобные ошибки, и нужна функция очистки данных (data cleaning). Задача таких инструментов – исправлять ошибки и приводить данные в конгруэнтное (то есть в согласованное, когда они не противоречат друг другу) состояние.

Очистка и верификация – отдельное и сложное направление в рамках HR-анализа. В идеальном мире ею должен заниматься специально обученный человек; однако, учитывая, что мы едва ли окажемся в таком мире, HR-аналитик на практике довольно часто сталкивается с необходимостью самостоятельной очистки данных.

Для этого подходят: OpenRefine, Talend Data Preparation, Trifacta. Сюда же можно отнести и MS Query (надстройку для Excel), хотя обработкой и очисткой данных возможности этой программы, конечно, не ограничиваются.

Так, OpenRefine представляет собой приложение с открытым исходным кодом для очистки данных и манипуляций с ними. Программа может переводить информацию в нужный формат, делать базовые расчеты, фильтровать, объединять массивы, находить дубли, ошибки кодировок, приводить записи к единому формату и многое другое.

Инструменты управления базами данных

Базы данных являются основным источником информации для работы HR-аналитика. Они представляют собой упорядоченный набор структурированной информации, которая хранится в электронном виде и позволяет проводить с ней разные манипуляции. Основной тип БД, с которым приходится работать HR-аналитику, – реляционные базы данных. Основное средство работы с ними – SQL, язык программирования, предназначенный для хранения и обработки информации в

реляционных базах данных и использующийся главным образом как основной язык при обращении к БД.

Существует популярное мнение, будто HR-аналитик должен в обязательном порядке владеть SQL, но на практике это не совсем так. Опираясь на данные рассмотренных нами исследований, посвященных востребованности технических инструментов, можно сказать, что SQL занимает лишь четвертое-пятое место среди требуемых навыков и в среднем упоминается только в 20–25 % всех публикуемых вакансий на должность HR-аналитика, а реально используется и того реже. Причина проста: SQL как инструмент управления данными в реляционных БД необходим только в тех случаях, когда мы говорим о тысячах сотрудников в разных структурных подразделениях, с разными условиями труда, вознаграждения и прочим. Только в этих случаях Excel, как альтернатива реляционным БД, перестает справляться с объемами информации и начинает замедлять работу или просто не «вытягивает». Что же касается абсолютного большинства компаний, то объемы менее сотен тысяч строк вполне успешно обрабатываются средствами Excel и MS Query.

Освоить SQL несложно – для минимальной базы вполне достаточно одного-двух месяцев самостоятельного обучения и практики. Количество материалов, посвященных этому языку, огромно, и найти их не представляет никакой сложности.

Инструменты анализа данных

Это системы и платформы, которые позволяют HR-аналитику заниматься своей основной работой: анализировать данные, формулировать и проверять гипотезы. Здесь мы подробнее остановимся на четырех инструментах, пригодных для HR-анализа.

MS Excel

Когда мы начинаем разговор об инструментах для анализа, на ум прежде всего приходит «его величество» Excel. Это один из самых популярных инструментов для обработки и анализа информации. Он предлагает почти безграничный спектр функций для очистки данных, их преобразования, анализа и визуализации. А с надстройкой MS Query и встроенным в Excel языком программирования VBA этот функционал становится еще шире. Впрочем, стоит отметить, что от использования VBA в последние годы многие стремительно отходят. Так, в среде аналитиков данных он уже считается анахронизмом.

Несмотря на некое снисходительное отношение к Excel, которое периодически можно заметить, он остается самым популярным инструментом для анализа как в России, так и в мире, что, в частности, подтверждают результаты исследований, приведенные нами выше.

К неоспоримым преимуществам этого приложения можно отнести его распространенность и доступность, легкость освоения (во всяком случае, до уровня продвинутого пользователя) и, конечно, широкий (почти безграничный на самом деле) функционал.

Google Sheets

Еще один инструмент, о котором стоит упомянуть, говоря об Excel, – Google Sheets (GS). Это облачное решение на базе экосистемы Google, обладающее практически идентичным с Excel функционалом и интерфейсом, что позволяет достаточно быстро переключаться между ними, даже если ранее пользователь не работал с Google Sheets.

Основные преимущества GS перед Excel – бесплатность, возможность поддерживать одновременную работу большого числа пользователей и легкая масштабируемость. Недостатки: необходимость постоянного подключения к сети интернет для работы,

вопросы к обеспечению сохранности данных, ну а главный недостаток – наличие Excel.

SPSS

Другой инструмент, о котором хотелось бы здесь упомянуть, – SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Это продукт, разработанный для облегчения сложного статистического анализа данных и предоставляющий широкие возможности для их визуализации. По своей сути он во многом дублирует функционал Excel, но предлагает гораздо больше возможностей в области статистики и статистического анализа.

Главное достоинство SPSS – его многофункциональность. Например, с помощью SPSS можно проводить факторный, дисперсионный, кластерный, корреляционный анализ, определять индикацию трендов и динамику развития процессов. К главным же недостаткам этого инструмента можно отнести его стоимость (значительно выше, чем у пакета MS Office / Office 365) и бо́льшую требовательность к пользователю с точки зрения понимания статистики и матанализа. При этом стоит сказать, что SPSS – не самое распространенное в бизнес-среде решение, и чаще его можно встретить в академической и исследовательской сферах.

Особняком в этом разделе стоят языки программирования. В HR-аналитике главным образом нашли применение два из них: Python и R.

Python

Один из самых популярных и доступных языков программирования в настоящий момент. Его можно использовать для очистки и обработки данных, машинного обучения, работы с нейросетями, построения различных моделей и множества других задач. Словом, это полнофункциональный язык программирования с практически безграничными возможностями.

R

R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой. Придуманный сотрудниками Оклендского университета, он нашел широкое применение в академической среде, но отлично подходит и для обработки бизнес-информации. Обладает схожим функционалом, но менее распространен, чем Python. Мы сознательно не будем заострять внимание на этих инструментах, так как данные темы слишком объемны и не совсем укладываются в концепцию «базового инструментария для работы». Скажем лишь, что оба языка вполне доступны для самостоятельного изучения, а количество материалов о них в открытом доступе стремится к бесконечности. За два-три месяца можно разобраться с логикой и синтаксисом, а за полгода – освоить ряд типовых задач в области обработки и визуализации данных, чего уже будет достаточно для базового прикладного использования. На глубокое освоение того же Python и его библиотек, конечно, уйдут годы, но это уже, скорее, прерогатива разработчиков и специалистов по data science.

Инструменты визуализации данных

Такие инструменты используются для подготовки отчетов, дашбордов и презентаций, то есть для визуальной интерпретации выводов и срезов, которые готовит HR-аналитик.

Самые распространенные из них – MS PowerPoint и Keynote от Apple. В целом оба инструмента схожи по своим функциям и достаточно успешно используются для подготовки отчетов, презентаций и справочных материалов. Они легки в освоении (во всяком случае, на уровне базового пользователя), и по ним также имеется масса материалов в открытых источниках. Безусловно, дьявол кроется в деталях, и подготовка качественной презентации имеет массу нюансов, однако в целом это

несложные инструменты, которые понадобятся HR-аналитику с самого начала его профессионального пути.

Чуть сложнее дело обстоит с BI-системами.

BI-системы (Business Intelligence) – системы бизнес-анализа и отчетности, технические платформы, которые позволяют собирать данные из разных источников, обрабатывать их и отображать в виде динамических визуальных элементов (таблиц, схем, графиков, срезов и пр.) для иллюстрирования отчетов или дашбордов. Как видно из описания, функционал BI-инструментов не ограничивается исключительно визуализацией, а спектр их применения весьма широк, однако один из основных способов использования BI-систем у нас – это визуализация данных средствами дашбордов.

Самыми распространенными BI-системами в мире являются Tableau и Power BI. Основные их различия кроются в технических нюансах логики связей данных и стоимости лицензии. Правда, здесь стоит отметить: Power BI, в отличие от Tableau, предлагает бесплатный доступ с ограниченным функционалом, что прекрасно подходит для его «домашнего» освоения. Но в целом обе системы обладают идентичными возможностями и одинаково распространены.

В России существуют свои BI-инструменты: Yandex DataLens, Visiology и другие. Поскольку разрабатывались они с оглядкой на «старших товарищей», можно сказать, что отечественные системы не сильно уступают в функционале и возможностях; и, пожалуй, главное, чего им сейчас не хватает, – это лоск. С другой стороны, они активно развиваются, и, с учетом отсутствия альтернатив в корпоративной среде на данный момент, можно говорить о том, что со временем эти платформы станут доминирующими в России.

Освоить рассмотренные системы не особо сложно. Как для иностранных, так и для российских BI-платформ существует огромное множество инструкций, уроков и курсов, а базовое освоение продукта укладывается в два-три месяца.

Полезность BI-платформ трудно переоценить. Это мощные и функциональные инструменты, которые прекрасно дополняют Excel и, составляя основу технического инструментария HR-аналитика, позволяют добиваться качественно более высокого уровня визуализации данных.

Платформы для проведения и обработки опросов

Достаточно часто HR-аналитику приходится заниматься не только анализом данных и поиском оптимальных решений для бизнес-задач, но и сбором данных. Существует несколько способов получить необходимую информацию, и самые популярные из них – проведение опросов или анкетирование.

Чаще всего опросы проводятся среди сотрудников компании для оценки уровня их вовлеченности, лояльности, удовлетворенности и прочих факторов, но в некоторых случаях необходимо организовывать и внешние исследования.

Для проведения таких исследований существует целый ряд технических инструментов, которые позволяют подготовить структуру опроса, сформулировать вопросы, а также предоставляют платформы для агрегирования и первичного анализа результатов. Самые доступные и распространенные инструменты – SurveyMonkey и Google Forms; что касается российских платформ, то в качестве примера можно привести конструктор kakdela от hh.ru или «Яндекс. Взгляд» от «Яндекса».

Все эти сервисы обладают схожими возможностями и различаются главным образом интерфейсом, ценой и чуть отличным функционалом. Их легко освоить и использовать, а сложности в работе с ними может вызвать исключительно методология составления и проведения самих опросов и исследований.

По данным портала indeed.com, количество вакансий, где указан опыт работы с нейронными сетями, кратноросло на протяжении 2022 и 2023 годов – и в начале 2024 года составило в США более полутора тысяч вакансий за календарный месяц. Не обошла эта тенденция и HR-аналитику.

Нейросети – самообучающиеся математические модели или алгоритмы, созданные для решения конкретных задач: поиска информации, генерации картинок, видео, синтеза речи и многого другого. По своей сути нейросети (их еще называют *лингвистические модели*) устроены наподобие человеческого мозга – и так же, как и мозг, каждый раз сталкиваясь с чем-то новым, изучают это, осваивают и начинают применять в своей работе (ну ладно, на самом деле не как мозг человека, нам до такого далеко). Именно поэтому мы и говорим о способности нейросетей к самообучению и развитию.

Существует довольно много разных лингвистических моделей, но здесь мы упомянем, пожалуй, наиболее совершенную из них на текущий момент.

ChatGPT – нейронная сеть, разработанная компанией OpenAI. Набрав невероятную популярность в начале 2023 года, ChatGPT довольно активно используется для решения различных бизнес-задач, в том числе и в области управления персоналом.

Так, существуют вполне успешные кейсы применения ChatGPT в подборе и адаптации персонала. Нейронная сеть успешно справляется с разработкой описания вакансий, должностных инструкций, моделей компетенций для оценки, вопросов для интервьюирования и прочего.

Еще одной сферой, где активно применяется ChatGPT, стали внутренние коммуникации. Это прекрасный инструмент для составления корпоративных пресс-релизов, новостей, рассылок, текстов поздравлений и прочих внутриком-активностей. Кроме того, ChatGPT помогает составлять опросники, тесты на профессиональные знания (вплоть до программирования на разных языках), разрабатывать индивидуальные планы развития для сотрудников и выполнять многие другие задачи в области функции обучения и развития.

В России, конечно же, существуют свои решения и альтернативы. В первую очередь отмечу YandexGPT от российского «Яндекса» и GigaChat от «Сбера». Обе нейросети обладают своими особенностями и преимуществами, но, по сути, способны выполнять аналогичные задачи.

Несмотря на нынешнюю популярность нейронных сетей, их эффективность в HR-аналитике не столь однозначна. Тестированию их возможностей посвящена отдельная глава (см. главу 3, раздел «Использование нейросетей для задач HR-анализа»).

Резюмируя всё сказанное выше, стоит отметить, что HR-аналитика предоставляет обширный (пожалуй, даже чересчур) инструментарий для работы, однако далеко не все инструменты столь необходимы в самом начале карьеры. Начинающему специалисту (вернемся к нашей модели компетенций) вполне достаточно на хорошем уровне освоить Excel в качестве основного инструмента анализа данных и PowerPoint или Keynote как инструмент визуализации и подготовки презентаций. Этой базы будет достаточно для решения большей части прикладных задач (можно даже сказать, что данные инструменты, согласно «принципу Парето», способны давать 80 % результатов в работе HR-аналитика). По мере роста экспертности и усложнения задач неплохо будет освоить какой-нибудь BI-инструмент и познакомиться с SQL. Это уже продвинутый уровень, который позволит работать с практически неограниченными по размеру базами данных и сложными запросами. Наконец, для того чтобы всерьез заняться предиктивной аналитикой, стоит освоить языки программирования R или Python. Начать с синтаксиса языка, познакомиться с типами данных, циклами,

функциями; затем, по мере практики выполнения базовых задач по работе с данными, освоить библиотеки для их анализа и прогнозирования.

Главное – не пытаться объять необъятное, двигаться последовательно от простого к сложному и внедрять новые инструменты и технические решения в повседневную работу. Помните, только наглядные результаты вашего труда и приложенных усилий будут поддерживать ваши мотивацию и вовлеченность.

НР-аналитика и недетерминированные системы

Это, пожалуй, единственный раздел в книге, который будет посвящен несколько абстрактной теме; а потому, если любезный читатель преследует сугубо утилитарные цели, данную часть можно смело пропустить. Остальных же ожидает путешествие в небольшую метеолaborаторию, где в 1961 году метеоролог и математик Эдвард Лоренц занимался прогнозированием погоды.

Для своей работы Лоренц разработал модель, которая описывала взаимосвязь между разными переменными (температурой, атмосферным давлением, скоростью и направлением ветра и прочими) в конкретный момент времени. Для определения связи между этими переменными Лоренц составил ряд уравнений. Значение переменных в каждый последующий момент зависело от их значения в предыдущий и рассчитывалось согласно этим уравнениям. Таким образом, модель была полностью определена – детерминирована, то есть какое-либо отклонение от заданных условий не должно было приводить к значительному изменению результата. Опираясь на эти расчеты, система начала строить график прогноза погоды.

Лоренц решил подробнее изучить уже построенный машиной график. В качестве начальных данных он ввел значения переменных из середины прогноза. Система должна была бы точно воспроизвести вторую половину графика, ведь условия (температура, давление и пр.) не изменились, и продолжить строить его дальше. Однако Лоренц обнаружил нечто совершенное иное – графики оказались разными. Причем если вначале график еще более или менее повторял исходный вариант, то к концу не имел с ним совсем ничего общего. И чем на более отдаленное время система строила прогноз погоды, тем сильнее итоговый график отличался от исходного (см. рис. 1.6).

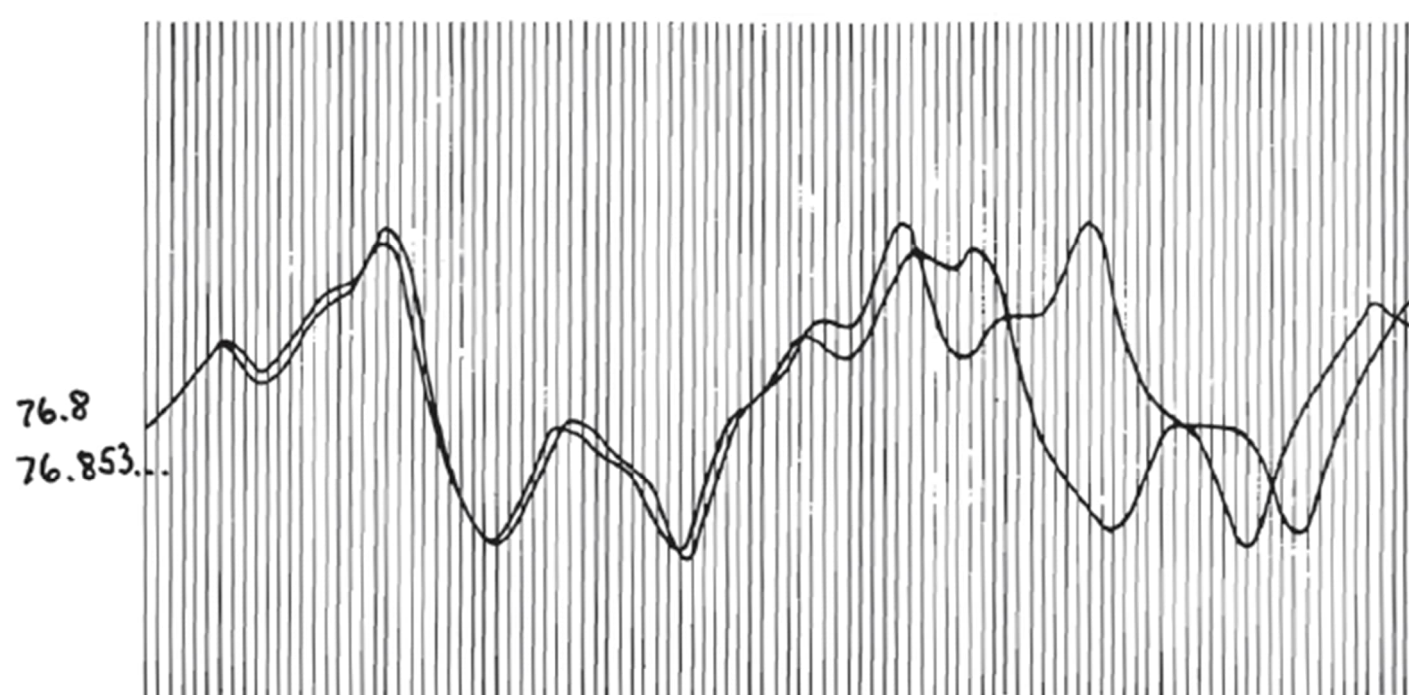


Рисунок 1.6. Расхождение двух прогнозов погоды из-за незначительных изменений в начальных условиях (по Э. Лоренцу, 1961)

Выходило, что модель, в которой случайность была полностью устранена (ведь все изменения описывались на уровне алгоритмов), при одних и тех же начальных значениях выдавала совершенно разные прогнозы.

Разгадка этого крылась в том, что в памяти машины значения переменных хранились с точностью до шести знаков после запятой, а на печать выводилось только три. Лоренц, разумеется, ввел округленные значения, предположив такую точность вполне достаточной для повторного прогноза, однако получилось, что округление до тысячного знака существенно его исказило. Таким образом, система, которую анализировал ученый, на самом деле оказалась недетерминированной.

Позже, когда Лоренц более тщательно изучил этот феномен, он привел аналогию, ставшую затем хрестоматийной: что взмах крыльев чайки может вызвать заметные изменения погоды. Впоследствии чайку заменили бабочкой, а в 1972 году вышла его работа «Предсказуемость: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?»^[10]. Позже всё это сократилось до всем известной «Теории бабочки» – отчасти из-за выбранного Лоренцем сравнения, а отчасти из-за того, как хаотические системы ведут себя в динамике (см. рис. 1.7).

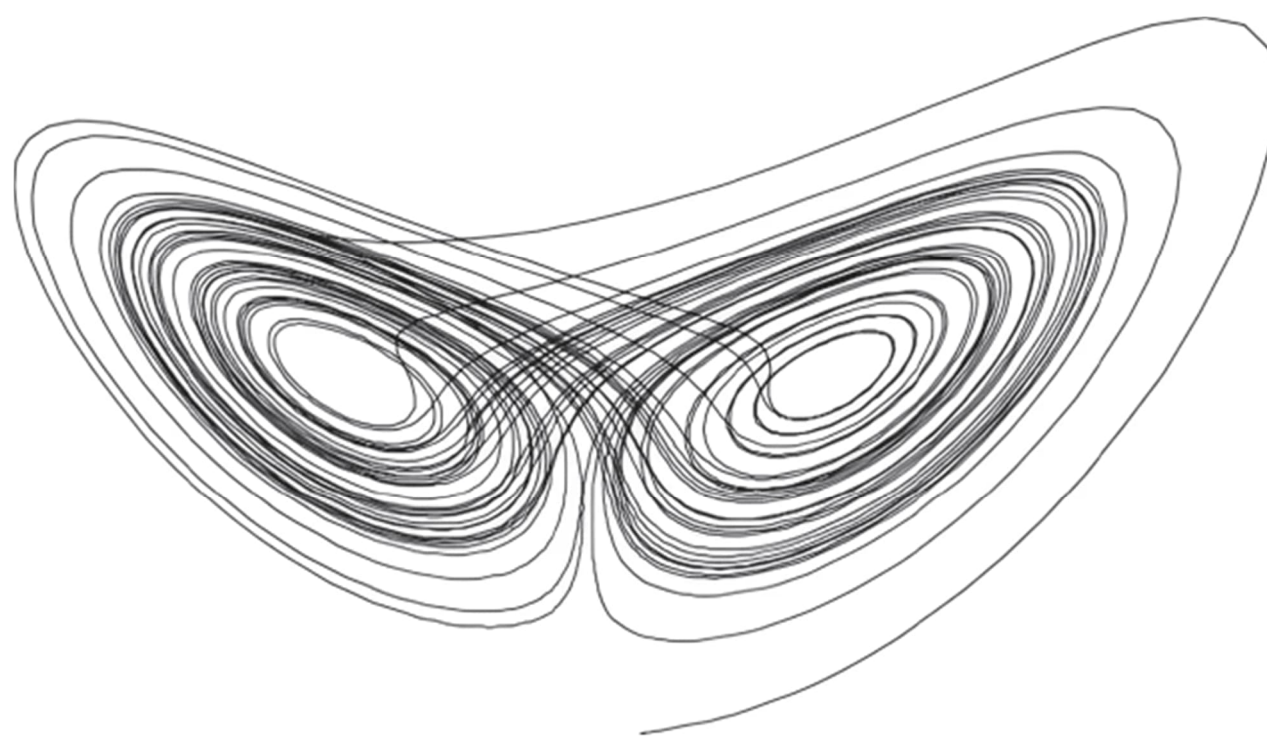


Рисунок 1.7. Хаотические траектории в системе Лоренца (аттракцион Лоренца)

«Ну и при чем тут HR?» – спросите вы. А при том, что персонал – это и есть самая настоящая недетерминированная система, именно такая, какую описал в своих работах Лоренц. Такая, в которой развитие какого-то HR-процесса или явления не определяется (или определяется не полностью) начальными условиями этого самого процесса или явления. Не очень понятно, да? Давайте на примере.

Представим себе такой процесс, как прогнозирование выработки производственного подразделения компании. Это некое количество продукта, которое, как мы полагаем, изготовит наша производственная команда исходя из ряда условий: количества человек в команде, нормы выработки на человека и прочего. Обладая историческими данными, мы можем построить прогноз выработки будущих периодов, и, согласно модели, если входные условия у нас не изменятся, на практике мы получим тот же объем, что и спрогнозировали.

Однако если среди читателей есть специалисты по экономике труда, то они прекрасно знают, насколько часто производственные планы не выполняются даже с учетом минимального изменения входных условий. Кто-то не вышел на смену, а кто-то вообще влюбился – и нет ему дела до ваших втулок или что там у вас еще.

Данный пример иллюстрирует ту мысль, что функция управления персоналом, в известном смысле, *недетерминированная и, более того, стохастическая система*.

Это такая система, изменения в которой возникают под воздействием случайных факторов, а малейшие отклонения от начальных условий могут со временем привести

к значительным изменениям во всей системе. Такими случайными факторами могут быть как изменения внутри самой системы, так и вне ее. Причем, на первый взгляд, логической связи между этими факторами может даже не прослеживаться, как не прослеживается связь между снижением выработки в производственном подразделении и новым бухгалтером Эмилией Фридриховной.

Так, французский математик Анри Пуанкаре в своей книге «Наука и метод»^[11], изданной в 1908 году, писал: «В неустойчивых системах совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительные действия, которые мы не в состоянии предугадать... Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное».

Кроме того, помимо огромного количества влияющих на персонал факторов, будь то геополитика, экономика, демография, рынок и многое другое, любое развитие процесса во времени, при анализе в терминах вероятностей, будет случайным процессом. Иными словами, с точки зрения теории вероятности все развивающиеся во времени процессы будут стохастическими, а HR-сфера и есть динамическая среда, помноженная на непредсказуемость человеческого фактора.

Примером недетерминированности может служить наша собственная солнечная система, живущая под воздействием огромного количества малопрогнозируемых факторов. В отличие от детерминированных систем, то есть систем, состояние которых можно абсолютно точно предсказать (например, АТС: набрав номер абонента, вы точно свяжетесь именно с нужным вам человеком, так как влияние других факторов на эту систему исключено), состояние недетерминированной системы сложно не только прогнозировать, но и тем более им управлять.

Пытаясь описать и спрогнозировать развитие внутренних или внешних HR-процессов с помощью HR-аналитики, мы неосознанно занимаемся *редукционизмом*.

Редукционизм предполагает, что сложные явления, процессы и системы можно объяснить, разложив их на более простые фундаментальные компоненты. Эта концепция стремится найти основу или базовый уровень, отталкиваясь от которого можно обосновать все более сложные явления и расчеты. В ходе упрощения объект исследования по понятным причинам начинает терять свою целостность, но дает исследователю точку опоры, от которой он может начать выстраивать познавательный процесс.

Так, например, в модель прогнозирования текучести мы чаще всего вкладываем исторические данные за предыдущие периоды и на этой основе строим свои предположения. Такой подход до известного предела дает нам понимание развития процесса и уровня текучести за плановый период, однако можно ли сказать, что это позволит нам построить точную модель текучести персонала в компании? Увы, нет. Наша модель, вероятнее всего, отразит лишь общую тенденцию изменения уровня текучести и попадет в некий ее диапазон (см. раздел «Основы прогнозирования» в главе 3).

Если же мы захотим сделать нашу модель более точной, то в нее придется включить модель «дожития» сотрудников, изменение уровня их лояльности и удовлетворенности за отчетный период и учесть при этом корреляцию данных показателей с уровнем текучести. Это уже значительно повысит качество модели и точность нашего прогноза, но опять же не сделает его идеальным. Ведь мы не учитываем в ней многих других факторов, которые могут прямо или косвенно влиять на уровень искомого показателя в компании: условия работы у конкурентов, изменение цикличности в экономике, значимые внешнеполитические факторы и пр. А самое замечательное в этом процессе то, что нам едва ли удастся даже определить все факторы, которые потенциально могут повлиять на показатель текучести, просто потому, что мы не в состоянии предвидеть все возможные связи и созависимости.

После этих слов кому-то покажется, будто мы расписываемся в собственной несостоятельности хоть сколько-нибудь достоверно прогнозировать какие-либо события и явления в HR-среде. Значит ли это, что нам нужно отказаться от данной затеи?

К счастью, не всё так безнадежно. Во-первых, с решением этой дилеммы нам поможет редукционизм, о котором мы говорили чуть выше. Сложные многофакторные процессы можно описать через допущения и упрощения. Каждый процесс имеет доминирующие аспекты влияния, и именно их-то и следует учитывать в первую очередь при построении моделей и прогнозов, пренебрегая теми факторами, которые мы не можем определить, или теми, чье моделирование и описание влияния на рассматриваемый процесс кажется нам сложным. Какие именно из них будут доминирующими – вопрос опыта самого исследователя и инструментов вроде корреляционного или факторного анализа.

Во-вторых, теория хаоса не подразумевает невозможности прогнозирования развития системы как таковой, а, скорее, имеет в виду невозможность управления ею. Ведь даже в теории хаоса – науке, сформировавшейся после исследований Лоренца, – присутствует концепция причинно-следственных связей, что дает нам возможность создавать какое-то подобие прогноза, пускай и с определенной погрешностью (иногда довольно значительной).

Задача HR-аналитика, несмотря на недетерминированность функции управления персоналом, – выделять доминирующие причины, которые коррелируют с исследуемыми факторами, и при построении прогнозов и моделей учитывать их в работе, сознательно отказываясь от идеи включать в изучаемую модель все возможные причины изменений этих факторов. И в этом смысле HR-аналитика, без сомнения, становится основным инструментом не только для описания такой системы, но и для управления ею.

Глава 2

Работа с данными

Модель работы с данными, гипотезы и источники информации

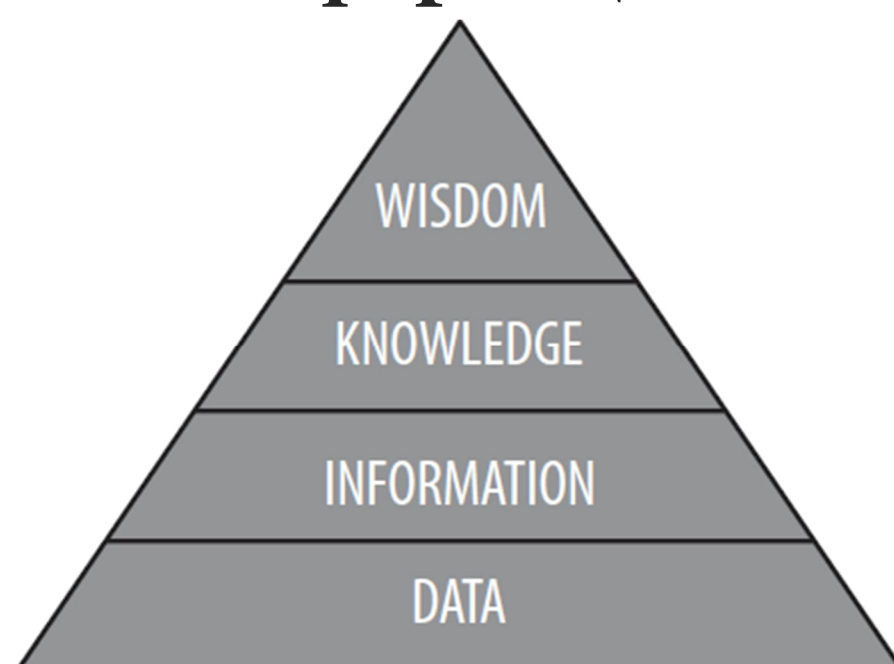


Рисунок 2.1. Модель работы с данными DIKW

В основе HR-аналитики лежит работа с *данными* и *информацией*, которую они порождают. Для того чтобы лучше понять, чем отличается одно от другого, рассмотрим модель DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) (см. рис. 2.1), которая демонстрирует процесс обработки данных. И хотя приведенная модель периодически подвергается критике за несколько упрощенное представление о знании, она достаточно наглядно описывает путь превращения сырых данных в бизнес-решения.

В основе модели лежат **данные** (Data) – сырые и необработанные факты. Сами по себе они имеют небольшую ценность, так как содержат как полезные сведения, необходимые для работы аналитика, так и ненужные, по различным причинам непригодные для дальнейшего анализа. Если эти данные очистить, то есть выявить и исправить ошибки, имеющиеся в них, а также выделить факты, представляющие ценность для аналитика, то мы получим *информацию*.

Информация (Information) – это обработанные данные, отобранные по определенному признаку и связанные между собой. Информация, в отличие от сырых и необработанных данных, описывает конкретные факты или события, необходимые исследователю для анализа и уже сами по себе представляющие ценность, поскольку они дают возможность провести анализ и тем самым сформировать *знание*.

Знание (Knowledge) – выводы, которые аналитик может сделать, работая с информацией и анализируя ее. Само по себе знание нейтрально и не отвечает на вопросы «почему?» или «зачем?», оно лишь дает ответ на исходную гипотезу. Задача аналитика состоит в том, чтобы от фиксации какого-либо результата перейти к пониманию его причин. Так рождается *понимание*.

Понимание (Wisdom) – осмысленное или «прочувствованное» знание (здесь хочется уйти от перевода английского слова *wisdom* как «мудрость»). Уровень понимания предполагает не просто наличие ответа на заданный вопрос, но и осознание причин возникновения конкретного результата. Часто данный этап остается «за бортом» работы HR-аналитика, поскольку, к сожалению, многие задачи не предполагают осмысления полученных результатов, а требуют только ответа на исходный вопрос. Однако настоящая ценность HR-анализа – не в ответе на заданные вопросы, а в определении действий, позволяющих изменить ситуацию, если она не удовлетворяет запросам бизнеса. И это возможно исключительно благодаря пониманию тех знаний, которые мы получили на предыдущем этапе.

Таким образом, приведенная модель описывает трансформацию понимания данных на разных этапах работы с ними: от случайного набора лишенных смысла фактов до понимания не только информации, которая стоит за этими данными, но и тех причин, что лежат в ее основе. Почему это важно? Потому, что указанная модель демонстрирует ту роль, которую играет HR-аналитик в бизнесе.

Основная ценность HR-аналитики как функции состоит в том, что она дает возможность бизнесу принимать взвешенные управленческие решения, опираясь на полученные в процессе анализа результаты. Такой подход, то есть принятие решений исходя из осмысления и понимания разрозненных фактов, называется *data driven-подходом*. Если компания умеет собирать и обрабатывать информацию, а также делает на этой основе правильные выводы, то ее руководство с большей вероятностью будет принимать верные решения, что, в свою очередь, ведет к устойчивому росту и развитию бизнеса.

Неоспоримым преимуществом подобного подхода является ориентация на цифры, которые, в отличие от всех других методов принятия решений (начиная от мнения экспертов и заканчивая картами таро и гаданием на кофейной гуще), не могут ошибаться. Именно к такому подходу, ориентированному на цифры и обоснованные выводы, и должен стремиться HR-аналитик.

Один из базовых аспектов работы HR-аналитика состоит в формулировании и проверке гипотез.

Гипотеза – предположение или утверждение, которое можно проверить с помощью экспериментов, наблюдений и анализа данных. Проще говоря, выдвижение гипотезы – это описание предполагаемых результатов, которые аналитик ожидает увидеть по итогам исследования. Задача специалиста заключается в том, чтобы сформулировать гипотезу, если это не было сделано до начала работы, а затем проверить ее.

Жестких правил выдвижения гипотезы не существует, однако от того, насколько полно и грамотно она будет сформулирована, во многом зависят результаты всей работы, – а потому подходить к этой задаче стоит со всем тщанием.

Прежде всего любая гипотеза должна содержать основное предположение – то, что мы планируем доказать или подтвердить. Можно использовать такие формулировки, как:

- *«Мы полагаем, что...».*
- *«По нашему мнению...».*
- *«Наша гипотеза состоит в том, что...»* и подобные.

Далее необходимо определить инструменты, с помощью которых мы собираемся проверить исходную гипотезу. Это могут быть разные методы исследования, инструменты или метрики:

- *«Для проверки гипотезы мы планируем собрать данные, используя ..., и рассчитать следующие показатели: ...».*
- *«Для проверки гипотезы мы осуществим анализ ... и определим ...».*

Четко описанный критерий успеха или неудачи позволит заранее определить, какой исход проверки гипотезы мы будем считать положительным, а какой – отрицательным:

- *«Гипотеза будет считаться подтвержденной в случае, если ...».*
- *«В случае если расчетные показатели составят ...».*
- *«Если мы получим результаты ... гипотеза будет считаться верной».*

Таким образом, формулируя гипотезу при помощи указанных блоков, HR-аналитик не только проясняет задачу для самого себя и вовлеченных в процесс заинтересованных лиц, но и четко понимает, каким должен быть желаемый результат и необходимый набор инструментов для его достижения.

Возможно, вы спросите: «А откуда берутся предположения, лежащие в основе гипотезы?» Рассмотрим несколько вариантов формирования исходной гипотезы.

Чаще всего в основу той или иной гипотезы ложатся результаты наблюдений. Они могут быть случайными или появиться в ходе систематического наблюдательного процесса. Например, руководитель может заметить, что сотрудники работают эффективнее, если их периодически хвалить и поддерживать. Или что при удаленном формате работы по средам в офис приходит больше сотрудников, чем в остальные дни, поскольку среда – день сырков на корпоративной кухне. Так формуется гипотеза.

Еще один довольно распространенный метод формулирования гипотез – оценка исторических данных на основе ранее полученных в аналогичных ситуациях результатов. В основе этого метода лежит анализ ретроспективных данных и поиск закономерностей.

Экспертный метод позволяет выстраивать гипотезы, основываясь на опыте конкретного сотрудника, поэтому часто в рабочую аналитическую группу включают работников, непосредственно вовлеченных в изучаемые процессы или деятельность функций. Поскольку они знают эту работу и являются в ней экспертами, такие сотрудники помогают аналитику получить достоверную и полную информацию о том, как в действительности возникают и развиваются те или иные события и что стоит за цифрами, которые он анализирует. Так, например, для решения задач, связанных с оптимизацией процесса подбора, будет уместным включить в группу рекрутера или руководителя подбора, а также специалиста по адаптации и наставничеству.

Наконец, в некоторых случаях прибегают к индукции. Индуктивный метод формулирования гипотезы заключается в обобщении наблюдений от частного к общему. Например, аналитик замечает, что менеджеры некоторых отделов активно вовлекаются в деятельность своих сотрудников, и такое отношение вызывает у работников положительный отклик. Следовательно, аналитик может предположить, что аналогичная установка будет действовать и для всей компании, и тем самым выдвинуть исходную гипотезу.

Если в ходе предварительного анализа гипотеза подтверждается, то работа продолжается. Если же она опровергается, то необходимо вернуться на предыдущий этап и сформулировать альтернативные гипотезы. Данный процесс носит итерационный характер, и если исходная гипотеза опровергается, это считается вполне нормальным. В таких случаях выдвигается новая основная гипотеза – возможно, при помощи другого метода формулирования гипотез.

Довольно часто в различных источниках встречается определение *нулевой гипотезы*.

Нулевая гипотеза – принимаемое по умолчанию предположение о том, что между двумя наблюдаемыми событиями или процессами не существует связи. Например, нулевой гипотезой будет предположение о том, что текучесть персонала и уровень удовлетворенности никак не связаны.

Нулевая гипотеза считается верной, пока не доказано обратное. Таким образом, она является полной противоположностью тестируемой гипотезы. На практике к нулевым гипотезам прибегают нечасто, однако для понимания материалов по статистике об этом понятии следует помнить.

Определившись с гипотезой, стоит поговорить об источниках данных для анализа. Условно все их можно разделить на *внутренние* и *внешние*.

Внутренние источники генерируются самой компанией. Для HR-аналитика это будут ERP-системы и системы управления персоналом – HRMS, о которых мы поговорили в главе 1. Подобные системы предоставляют исследователю информацию о сотруднике, его пути в компании, а также все необходимые для анализа персональные данные. На этом этапе основной задачей HR-аналитика становится, во-первых, поиск источников

необходимой для анализа информации, а во-вторых – обеспечение качества анализируемых данных, о чем более подробно мы поговорим далее.

Помимо внутренних, HR-аналитик часто обращается к внешним источникам, таким как обзоры рынка труда и заработных плат, аналитика, тренды, тенденции и пр. Подобная информация чаще всего представлена в виде исследований (с платным или бесплатным доступом), которые проводят исследовательские, рейтинговые, маркетинговые или рекрутинговые агентства.

Большинство более или менее крупных рекрутинговых агентств предоставляют результаты собственных исследований рынка труда и заработных плат. Ценность их в том, что ежедневное общение с разными кандидатами и представителями компаний позволяет агентствам отлично разобраться в конъюнктуре и тенденциях рынка и дать справедливую оценку оплате труда. Кроме того, агентства часто включают в свои исследования агрегированные портреты соискателей, их мотиваторы и ожидания, что позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения рынка. Чаще всего результаты общих исследований рынка труда и заработных плат находятся в свободном доступе, но если компании необходимо более специализированное исследование или анализ узкой рыночной ниши, его тоже можно заказать, однако уже на платной основе.

Исследования бенчмарков и отраслевые исследования чаще всего платные, и проводят их либо консалтинговые, либо специализированные маркетинговые агентства. Здесь можно найти информацию об основных бенчмарках, положении дел в отрасли, динамике изменений, SWOT-анализ и другую полезную информацию.

В тех же случаях, когда «готового решения» нет, HR-аналитик вынужден самостоятельно обращаться к разным методам исследования для сбора необходимых данных и их осмысления на этапах «знание» и «понимание». Об этих методах мы поговорим далее.

Количественные методы исследований

Если говорить о типичных исследовательских задачах HR-аналитика, то, пожалуй, самыми распространенными будут те из них, что связаны со сбором и анализом количественных данных. Исследования подобного рода осуществляются при помощи *количественных методов исследования*.

Именно количественные методы являются основой для корреляционного и регрессионного, факторного и кластерного видов анализа, построения математических моделей и прогнозов, поскольку именно эти методы исследования обеспечивают связь между личными наблюдениями и математическими вычислениями.

Спектр применения количественных методов обширен и включает в себя любые исследования – от анализа рынка заработной платы до оценки работы внутренних функций компании, которые могут быть выражены в числах, процентах, математическом отношении и пр.

К инструментам количественных исследований относятся опросы, анкетирование, наблюдения и эксперименты.

Опрос – один из самых популярных методов сбора данных для количественного анализа, позволяющий выяснить мнение определенной группы лиц относительно заранее заданной темы. Опросы позволяют собирать и обрабатывать большой объем информации и при этом не требуют глубоких знаний и навыков, что делает их самым доступным и распространенным инструментом.

Безусловным преимуществом данного типа исследований является его простота и доступность. Опрос легко организовать и провести; в интернете есть множество готовых шаблонов; кроме того, многочисленные интернет-платформы позволяют

«упаковать» опрос в понятный и удобный продукт, а в некоторых случаях – даже обработать полученные данные и визуализировать результаты.

Еще одно преимущество опроса – время прохождения. Если глубинное интервью, фокус-группа и некоторые другие методы сбора информации могут потребовать часа или двух исключительно на этапе проведения (не говоря уже об обработке и интерпретации результатов), то подготовка и прохождение опроса займет в разы меньше времени, особенно если использовать автоматизированные платформы вроде Google Forms, SurveyMonkey и их российские аналоги.

Наконец, поскольку в основе опроса лежит потребность собрать количественные данные, то его результаты гораздо проще интерпретировать и представить в виде цифр, шкал и графиков.

Вместе с тем опрос, как и любой другой вид исследования, имеет свою четкую структуру организации, подготовки и проведения, нарушение которой может снизить его эффективность или даже полностью дискредитировать результаты.

Опрос: основные этапы подготовки и проведения

Постановка цели

Несмотря на очевидную необходимость данного этапа, о нем довольно часто забывают. В лучшем случае цель формулируется на уровне некой концепции, звучащей максимально расплывчато. При таком подходе фокус нашего внимания может постоянно смещаться с заявленной цели вплоть до ее кардинальной смены.

Перед тем как приступить к составлению самого опросника, важно четко определить цель или выдвинуть гипотезу, для подтверждения или опровержения которой мы будем собирать данные.

Кроме того, не стоит забывать, что намеченная цель должна быть реальным, а не мнимым бизнес-запросом.

Определение аудитории

На этом этапе необходимо определить целевую аудиторию и составить профиль респондента. Это могут быть как все сотрудники компании, которых вы хотите опросить, так и их выборка согласно определенному признаку или группе признаков.

Исследователь должен четко представлять себе аудиторию, в противном случае результаты опроса окажутся нерелевантными исходной цели.

Составление структуры опроса

Как уже отмечалось выше, нарушение логики опроса приводит к снижению достоверности ответов, что в итоге влияет на результаты всего исследования вплоть до их полной дискредитации. Избежать этого поможет создание такой структуры, в которой будут четко описаны цели и задачи, а также логика опроса, заложены критерии валидности, надежности и т. д.

Структурно опрос можно представить в виде нескольких разделов.

1. Введение, или «подводка».

Небольшой, часто описательный раздел, который обычно предваряет сам опрос. Он должен быть лаконичным и решать следующие задачи: определять цели опроса и устанавливать необходимое для его прохождения время, ожидаемые результаты, а также описывать дальнейшие действия – что произойдет с ответами, которые даст респондент.

При этом, формулируя цели и задачи опроса, лучше всего исходить из интересов и ценностей самого сотрудника. Так, формулировка типа «Цель опроса – оценить

качество работы функции подбора» создаст у опрашиваемого ощущение, будто лично к нему данный опрос не имеет никакого отношения. Поэтому лучше переформулировать: «Цель опроса – улучшить качество работы с вашими запросами на подбор персонала» и тем самым повысить личную вовлеченность и заинтересованность респондента.

2. Классификация, или «паспортичка».

Следующий раздел опроса посвящен выяснению характеристик респондента (конечно, если это требуется), как то: возраст, трудовой стаж, образование, структурное подразделение и пр. В некоторых случаях при работе с определенной выборкой этим разделом можно пренебречь – например, если вы точно понимаете, кто целевая аудитория опроса, и дополнительных сведений о респондентах не требуется. В случае же если вы проводите опрос, затрагивающий разные группы и категории персонала, подобный раздел не будет лишним. При необходимости он позволит сгруппировать респондентов по определенному признаку и вывести общие закономерности, характерные для той или иной группы.

3. Основная часть.

Главный раздел в опросе. По сути – набор вопросов, необходимый для решения задачи опроса или позволяющий подтвердить/опровергнуть сформулированную гипотезу. Более подробно о нем – чуть ниже.

4. Контроль-раздел.

Специфический раздел опроса, чаще всего интегрированный в ее основную часть и необходимый для контроля правдивости и согласованности ответов респондентов. Для этого предлагаются иные формулировки основных вопросов, и полученные на них ответы затем сравниваются с предыдущими, что позволяет оценить единообразие ответов. В случае высокой несогласованности, то есть когда на одинаковые по своей сути вопросы респонденты отвечают по-разному, результаты опроса признаются недействительными и не рассматриваются.

Следует с большим вниманием отнестись к формулированию вопросов из основного раздела и подойти к выбору их типа. В зависимости от предполагаемой длительности опроса лучше всего комбинировать закрытые (предполагают ограниченное количество вариантов ответа и требуют меньше всего времени), полужакрытые (предполагают наличие ответа «другое» и занимают больше времени) и открытые (без вариантов ответа, с открытой формой) вопросы. Не стоит и говорить о том, что вопросы, предполагающие открытые формы ответа, сложнее в обработке и требуют кластеризации или других инструментов обобщения для подготовки выводов.

Сами вопросы должны быть короткими и максимально ясными, то есть не допускать нескольких трактовок или двусмысленности. Слишком сложные или длинные вопросы либо запутают респондентов, либо заставят их давать «случайные» ответы, а кроме того, они способны существенно увеличить время прохождения опроса. Чтобы этого избежать, следует соблюдать баланс и либо чередовать короткие и длинные вопросы, либо полностью отказаться от длинных и постараться сократить формулировки.

Еще одно правило – избегать оценочных суждений на уровне постановки вопроса. Показательным здесь будет А/В-тестирование, которое в 2018 году проводил один из крупнейших игроков e-commerce рынка – Amazon. Две смены линии сборки заказа отвечали, по сути, на один вопрос, сформулированный двумя разными способами.

1. У первой группы он звучал так: «Считаете ли вы действующую систему управления эффективностью сотрудников эффективной и успешной?» В качестве варианта ответа была предложена шкала от «Полностью не согласен» до «Полностью согласен».
2. Для второй группы вопрос выглядел немного иначе: «Считаете ли вы действующую систему управления эффективностью неэффективной и требующей изменения?» В качестве варианта были предложены те же ответы.

Нетрудно догадаться, что в первой группе количество сотрудников, считавших систему эффективной и успешной, составило 74 %. Во второй группе – 54 %.

Данный пример иллюстрирует, что, если исследователь сознательно не хочет создавать искажения и направлять ответы сотрудников в нужное ему русло (а мы этого, конечно же, не хотим), вопросы необходимо формулировать нейтрально, не придавая формулировкам ни положительной, ни отрицательной коннотации.

Если говорить о комплексных личностных или мотивационных опросниках, то оптимальное время для их прохождения – до 15 минут. Всё, что отнимает больше времени, снижает концентрацию и приводит к потере внимания. Конечно, эта рекомендация не касается психометрических тестов, время выполнения которых может быть значительно более долгим.

Использование шкал

Отдельного рассмотрения требует тема используемых в опросах шкал. Существует целая их типология – каждая шкала применяется для своих целей, но мы ознакомимся лишь с теми из них, что чаще всего используются в HR-исследованиях.

Для составления опросов, содержащих варианты ответов, которые должны продемонстрировать отношение респондента к объекту исследования, прекрасно подойдет «**Шкала Ликерта**» (Likert scale). Ее используют в количественных исследованиях для измерения степени согласия или несогласия респондентов с различными утверждениями.

Как правило, «Шкала Ликерта» состоит из пяти пунктов (в некоторых случаях из семи), где респонденту предлагается выбрать степень его согласия или несогласия с каким-либо утверждением (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1. Шкала Ликерта

Насколько для вас важно наличие возможности работать удаленно				
Совершенно не важно	Не важно	Затрудняюсь ответить	Важно	Очень важно

Такая шкала симметрична, варианты ответов разбиты попарно с нейтральным ответом посередине.

К слову, о нейтральных ответах, то есть таких, которые не позволяют исследователю выяснить позицию респондента. В некоторых случаях опрашиваемые стараются выбрать именно такой вариант, который позволил бы им оставаться в «нейтральной зоне». Отсутствие подобных ответов вынуждает респондента делать выбор и становиться либо «промоутером», либо «критиком», даже если он не склонен быть ни тем, ни другим. Это несколько манипулятивная методика и, если вы ее используете, будьте готовы к тому, что респонденты психологически будут более склонны выбирать ближайший к нейтральному положительный ответ, например: «Скорее поддерживаю» или «Скорее согласен». Это уже можно классифицировать как

«наджинг»^[12] респондента, то есть подталкивание его к нужному для исследователя ответу. (Но такое мы, конечно, осуждаем.)

Ниже представлены наиболее типичные варианты ответов, соответствующие разным исследуемым объектам (см. табл. 2.2).

Еще один инструмент – **Шкала семантического дифференциала**. Ее довольно часто используют в психометрических тестах для получения эмоционального или психологического «слепок» отношения человека к объекту исследования.

На разных «полюсах» шкалы находятся диаметрально противоположные по значению ответы: «холодно – тепло», «светло – темно» и т. д. Респондент, выбирая наиболее подходящие ему определения, описывает, таким образом, свое отношение к предмету исследования (см. табл. 2.3).

Таблица 2.2. Типичные для «Шкалы Ликерта» варианты ответов

Объект исследования	Варианты ответов				
Отношение респондента	Очень плохо	Плохо	Затрудняюсь ответить	Хорошо	Очень хорошо
Важность для респондента	Совершенно не важно	Не важно	Затрудняюсь ответить	Важно	Очень важно
Удовлетворенность респондента	Очень недоволен	Недоволен	Нейтрален	Доволен	Очень доволен
Согласие респондента	Абсолютно не согласен	Не согласен	Затрудняюсь ответить	Согласен	Полностью согласен
Частота события	Никогда	Редко	Иногда	В большинстве случаев	Всегда

На практике этот инструмент применяется в тех случаях, когда необходимо понять, как опрашиваемый относится к какому-либо событию или явлению. Это можно выяснить при помощи шкалы с расположенными на ней противоположными по смыслу значениями.

Таблица 2.3. Шкала семантического дифференциала

Отметьте, пожалуйста, к какому определению вы больше склоняетесь, описывая нашу компанию								
Шкала								
	(3)	(2)	(1)	0	1	2	3	
Стабильная								Изменяющаяся

При формулировании нескольких вариантов ответов для традиционных вопросов стоит следовать следующим правилам. Первое: лучше избегать вариантов, предполагающих некоторую вероятность наступления события (может / не может, предполагаю / не предполагаю и т. д.). Поскольку внутреннее понимание наступления такой вероятности у респондентов может сильно варьироваться, в итоге это не даст нам репрезентативных выводов. Вероятность встретить розового слона на улице у

одного респондента будет равна нулю, а вот у другого – 50 %. Почему? «Либо встречу, либо нет».

Наконец, при подготовке нескольких вариантов ответов на один вопрос стоит убедиться, что учтены все возможные варианты – вдруг ни один из них не подойдет респонденту? Например, три ответа на вопрос «Как часто вы ходите на работу в офис?»: «Раз в неделю», «Три раза в неделю», «Каждый день» – не подойдут сотруднику, который ходит на работу по графику 2/2.

Обработка ответов

Данный этап необходим для корректного расчета результатов опроса, а также для определения валидности и надежности полученных результатов.

Валидность помогает понять, насколько заданный вопрос отвечает задаче опроса.

Если вы просите сотрудников решать математические задачи, чтобы оценить их навыки системного мышления, то такой способ не будет валидным. Каждый задаваемый вопрос должен коррелировать с заявленной задачей опроса. В противном случае вы не сможете сделать никаких выводов из его результатов, а кроме того, создадите у сотрудников неприятное впечатление, будто на самом деле вы проверяете что-то другое. Это может подорвать доверие респондентов и к данному конкретному опросу, и к дальнейшим опросам в целом.

Для проверки валидности убедитесь, что каждый вопрос, который вы задаете, имеет свою цель и отвечает задаче опроса.

Надежность отвечает за то, насколько устойчивы получаемые результаты.

Например, вы даете сотруднику тест, с помощью которого хотите определить тип его мотивации по Герчикову^[13]. Результат – у него отчетливо выражен инструментальный тип мотивации. Через две недели вы даете тому же сотруднику тот же тест, но на сей раз у него выделяется хозяйский тип мотивации. Прошло всего две недели, а тип мотивации кардинально изменился. Скорее всего, такой тест ненадежен.

Для проверки надежности используются разные статистические методы. Самый популярный из них и простой в расчете – коэффициент альфа Кронбаха, который мы более подробно рассмотрим в главе 3. Он принимает значения от 0 до 1. Чем ближе показатель к «единице», тем надежнее результаты опроса. В среднем принято считать, что результаты надежны при альфе Кронбаха 0,6 или больше.

Анкетирование и прочие методы

Частный случай опроса – *анкетирование*. Оно строится по схожим правилам, но имеет несколько отличий. Во-первых, структура анкеты более жесткая и состоит из закрытых вопросов. Во-вторых, за счет своей структуры анкетирование позволяет проводить исследование несоизмеримо большего количества респондентов, вплоть до миллионов. В-третьих, анкета проще для обработки, поскольку все респонденты отвечают на одни и те же вопросы с вариантами ответов. В этом же кроется и основной недостаток анкетирования как инструмента количественных исследований – он не дает глубины исследования и позволяет получать только базовые количественные выводы.

Если исследователю необходимо собрать количественные данные о множестве респондентов, которые могут исчисляться тысячами или даже сотнями тысяч, и при этом ему нужны ответы, предопределенные небольшим списком вариантов, то лучше анкетирования ничего не найти. Если же респондентов всего несколько десятков, а исследователю важен глубокий анализ, то лучше использовать опрос.

Наблюдения и эксперименты главным образом остаются количественными методами научных, маркетинговых или социальных исследований. Это отдельная большая тема,

и она в меньшей степени релевантна задачам, с которыми сталкиваются специалисты по управлению персоналом.

Качественные методы исследований

Довольно часто перед HR-аналитиком встает задача проанализировать внутренние либо внешние HR-процессы или явления, не имеющие числового выражения. Это может быть выяснение мотивирующих и демотивирующих факторов работы сотрудников, определение ценностного предложения компании-работодателя (EVP)^[14], выявление трендов на рынке труда и т. д. Все эти задачи требуют не столько расчетов и цифр, сколько проработки смыслов, получения развернутой информации о предмете исследования и формирования инсайтов. Иными словами, подобные задачи отвечают не на вопрос «сколько?», а на вопросы «что?», «как?», «почему?», сообщая исследованию глубину и обогащая его важными нюансами, которые невозможно уловить при количественных методах анализа.

Качественные методы предполагают сбор информации в виде текстов, видео или аудиозаписей, графических изображений и пр. Их задача – раскрыть отношение человека к теме исследования: его внутреннюю мотивацию, причинно-следственные связи в поведении, личную оценку того или иного процесса или явления, а также эмоциональное состояние респондента.

Основными инструментами качественных исследований являются: глубинное интервью (структурированное и не структурированное), экспертное интервью, фокус-группа.

Глубинное интервью

Метод исследования, в рамках которого интервьюер на личной встрече задает респонденту вопросы, позволяющие выяснить его мнение относительно интересующей темы. Причем сделать это таким образом, чтобы проявились особые детали и личные переживания опрашиваемого, так как именно они и представляют для интервьюера основную ценность.

Типичные примеры:

- exit-интервью, или «выходные» интервью;
- интервью о прохождении сотрудником периода адаптации;
- интервью для формулирования ценностного предложения компании-работодателя (EVP) и т. д.

Сами глубинные интервью принято разделять на *структурированные* и *неструктурированные*.

Структурированное интервью

Для данного типа интервью вопросы составляются таким образом, чтобы получить развернутые, но достаточно краткие ответы с целью их дальнейшего обобщения и кластеризации. Такие интервью обычно имеют четкую структуру и заданные лимиты времени на ответы. Отклонения от структуры интервью, вне зависимости от ответов респондента, нежелательны и сводятся к минимуму, а каждый из опрашиваемых проходит по одному и тому же перечню вопросов. Делается это для того, чтобы при анализе ответы можно было объединить в смысловые группы – кластеры, и таким образом отыскивать общие результаты и тренды.

Структурированное интервью часто используется при работе в фокус-группах, о которых мы поговорим чуть позже, или же когда исследователю требуется в разумные сроки опросить большое количество сотрудников.

Неструктурированное интервью

Это интервью без четкой структуры, позволяющее выяснить мнение респондента и раскрыть его мысли. К неструктурированным интервью прибегают, когда аналитику важен не только ответ интервьюируемого, но и ход его рассуждений, мотивы, соображения и его личное отношение к теме исследования. Вопросы в рамках неструктурированного интервью служат, скорее, ориентиром для диалога, его рамками. Интервьюер постоянно корректирует свои вопросы в зависимости от ответов респондента и подстраивается под них, уточняя детали и соответственно направляя диалог. Это более сложный формат сбора данных, требующий навыков и определенного уровня экспертности.

Часто неструктурированное интервью служит расширению обратной связи от опрашиваемого и выявляет больше инсайтов, нежели структурированное. В ходе разговора основное время и внимание уделяются собственным мыслям респондента, что дает ему возможность раскрыться и порефлексировать. Однако анализ результатов неструктурированного интервью требует бо́льших усилий и затрат в сравнении со структурированным, а сами беседы обычно занимают много времени.

Чаще всего неструктурированное интервью проводится в тех случаях, когда у исследователя небольшая выборка опрашиваемых и довольно размытый предмет исследования, или же когда важно досконально разобраться в мотивации и отношении к предмету очень узкой категории респондентов. Так, например, неструктурированное интервью позволяет исследовать видение собственников или акционеров бизнеса, топ-менеджмента компаний и ключевых сотрудников.

Подготовка к интервью

Процесс подготовки и планирования структурированных и неструктурированных интервью можно представить в виде последовательных шагов.

Шаг 1. Гипотеза

На первом шаге формулируется гипотеза – рабочее предположение, которое мы подтвердим или опровергнем по итогам исследования. Для качественных методов, таких как глубинное интервью, гипотезу можно описать и общими словами; главное – помнить, что ее отсутствие может «увести» исследователя от исходной темы.

Для того чтобы лучше разобраться, как в таком случае следует выдвигать гипотезу, возьмем следующий пример.

Сеть ресторанов быстрого питания хотела бы сформулировать свое ценностное предложение как компании-работодателя для персонала своих ресторанов. Исходя из понимания имеющихся особенностей работы сети, было сделано предположение (выдвинута гипотеза), что ее ключевыми преимуществами на рынке могут быть:

- стабильная выплата заработной платы;
- возможность работать рядом с домом;
- гибкий график.

Это исходная гипотеза, которую компания и будет проверять средствами качественных методов исследования.

Шаг 2. Целевая аудитория

На втором шаге необходимо определить целевую аудиторию, то есть группу лиц, имеющих непосредственное отношение к теме исследования, мнение которых будет учитывать исследователь при проверке гипотезы. Для этого создается портрет целевой

аудитории – набор характеристик, которыми должен обладать опрашиваемый, чтобы войти в эту группу: пол, возраст, принадлежность к какому-то структурному подразделению, стаж работы и т. д. Если цель исследования – выяснить мнение ограниченного круга лиц, то лучше провести неструктурированное интервью. Количество опрашиваемых варьируется в зависимости от масштабов и задач исследования, но не должно быть меньше трех-четырех человек (конечно, если мы не говорим об индивидуальных исследованиях, где объектом является только один человек, например собственник бизнеса).

Если же исследователю необходимо опросить множество людей, то лучше провести структурированное интервью и, возможно, задуматься о фокус-группах, о которых мы поговорим чуть позже. Здесь, однако, важно соблюсти баланс, поскольку анализ и интерпретация качественных методов исследования более трудоемки по сравнению с анализом количественных данных.

Вернемся к нашему примеру.

Компания решила, что для поиска инсайтов ей необходимо сформировать пять фокус-групп, каждая из которых будет состоять из пяти-шести сотрудников сети ресторанов. Респонденты подбирались с учетом портрета той целевой аудитории, которую планирует привлекать компания и для которой в конечном счете создается ценностное предложение бизнеса: молодые люди и девушки 19–22 лет, получающие высшее или среднее специальное образование, совмещающие работу и учебу и проживающие в Москве и Московской области.

Шаг 3. Вопросы

Третий и, пожалуй, самый важный шаг – это выбор и формулирование вопросов. Именно от их качества во многом зависит успех всего исследования.

Респонденту необходимо задавать только открытые вопросы, не предполагающие односложных ответов типа «да» или «нет» и начинающиеся с вопросительных слов или просьбы к опрашиваемому поделиться своими мыслями:

- «Как вы думаете ...?»
- «Что, по вашему мнению, ...?»
- «Выскажите свое отношение к ...?» и т. д.

Абстрактные или двусмысленные формулировки – например, «мне нравится», «мне удобно» и тому подобные – следует уточнять, поскольку такие ответы не позволяют исследователю понять, каково реальное отношение респондента к тому или иному предмету:

– Мне удобно работать по вечерам.

– Пожалуйста, конкретизируйте: чем именно вам удобен такой график?

Вопросы должны касаться не только действий респондента, но и его чувств, эмоций, личного отношения к теме исследования.

Наконец, стоит избегать оценочных суждений и готовых сентенций, которые респонденту предлагается просто принять. Такой подход может исказить результаты исследования, так как многим людям психологически проще согласиться с высказанной позицией, чем предложить свою. Например:

- «Вы согласны, что наша компания предлагает гибкий график работы?»
- «Мы считаем, что наше основное преимущество – это возможности по развитию сотрудников компании. Вы согласны с этим утверждением?» (Сразу хочется спросить, а как я могу не согласиться после такой формулировки.)

Так, для нашей ресторанной сети возможными вопросами могут быть:

- «Что было важным для вас при поиске работы?»
- «Почему вы выбрали именно нашу компанию?»
- «Что вы больше всего цените в работе у нас?» и т. д.

Шаг 4. Место и время

Четвертый шаг – определение места и времени для интервьюирования.

Структурированные интервью в среднем занимают от 30 до 60 минут; работа в фокус-группах и проведение неструктурированных интервью – от часа до двух. Выходить за рамки двух часов нежелательно. Лучшее время для подобных мероприятий – утро; самое неудачное – вечер или обед.

Место для проведения интервью и фокус-групп должно быть изолированным, спокойным и позволяющим участникам комфортно разместиться в пространстве. Любой отвлекающий фактор будет снижать концентрацию и качество исследования. Перед началом сессии исследователь должен рассказать о целях и задачах интервью, длительности мероприятия и правилах его проведения. От участников требуется не отвлекаться на телефоны и другие внешние раздражители и, конечно, быть откровенными и открытыми, насколько это возможно.

Так, для нашего примера идеальным вариантом было бы пригласить участников фокус-групп в офис на полутора часовую сессию (10:00–11:30) с десятиминутным перерывом и провести ее в одной из изолированных переговорных комнат, где все участники смогли бы достаточно комфортно разместиться вместе.

Другие методы качественных исследований

Экспертное интервью

Частный случай глубинного интервью, где в качестве респондента выступает эксперт в какой-либо области. Фокус здесь направлен не на личность интервьюируемого, а на его знания, компетенции и профессиональный опыт. Чаще всего к такому инструменту в HR-аналитике прибегают в тех случаях, когда исследователю необходимо разобраться в некоем аспекте изучаемого им предмета или области знаний. Общие правила проведения экспертного интервью идентичны глубинному и чаще всего проходят в виде неструктурированных интервью, что позволяет эксперту лучше раскрыть тему.

Фокус-группы

Еще один метод качественных исследований, для которого собирают группу респондентов, схожих по какому-либо признаку. В рамках фокус-группы участники совместно обсуждают тот или иной вопрос или проблематику под контролем модератора (ведущего), который следит за ходом дискуссии, направляет ее в нужное русло и регулирует вовлеченность опрашиваемых. При этом участники фокус-группы взаимодействуют не только с модератором, но и друг с другом: во время дискуссии они выслушивают мнения и наблюдают за реакциями одnogруппников, после чего дополняют свои ответы и делают их более развернутыми.

При формировании фокус-групп важно соблюдать принцип гомогенности, то есть однородности. Это значит, что все участники группы должны обладать некими общими и значимыми для исследования признаками. Например, они могут быть сотрудниками одного структурного подразделения, быть одного возраста, входить в одну категорию персонала и т. д.

Технически этот формат реализуется при помощи небольших групп до пяти участников и серии из 4–6 фокус-групп. Для обсуждения отводится примерно 1–2 часа. Модератор задает вопрос, опрашивает каждого участника, фиксирует результаты и, если это необходимо, корректирует развитие дискуссии. Также модератор может вести аудиозапись ответов, для дальнейшего транскрибирования.

По завершении фокус-групп аналитик расшифровывает записи и систематизирует результаты. Обычно он разбивает их на несколько категорий (плюсы/минусы; «за»/«против»; преимущества/недостатки и т. д.), а затем выделяет общие идеи и на этой основе определяет инсайты для дальнейшей работы.

Качественные методы исследования – важный инструмент в арсенале HR-аналитика, поскольку они помогают получить данные о внутренней и внешней среде компании. Понимание методологии организации и проведения таких мероприятий – важный навык, необходимый для успешной работы и выполнения задач в тех случаях, когда у специалиста нет необходимой информации об интересующем его процессе или явлении.

В завершение стоит сказать, что как инструменты и качественные, и количественные методы взаимно дополняют и ни в коем случае не исключают друг друга. Более того, для проведения всестороннего и комплексного анализа использование обоих типов исследований просто необходимо. Так, чтобы написать качественный обзор рынка труда и заработной платы, в основе которого, конечно же, лежит количественная оценка, необходимо получить инсайты от экспертов рынка и дополнить их результатами глубинных интервью и фокус-групп, которые уже относятся к качественным методам. Именно поэтому владение и качественными, и количественными методами исследований – необходимый навык для HR-аналитика.

Обеспечение качества данных

Без преувеличения, вопрос качества данных и его обеспечения является одним из самых важных в HR-аналитике. Причина проста: даже небольшое искажение исходной информации способно натолкнуть на неправильные выводы, которые, в свою очередь, приведут к неверным бизнес-решениям. Кроме того, предоставление некачественных данных подрывает доверие бизнеса к работе аналитиков, и восстановить его потом бывает непросто.

Качество данных

Качество данных (data quality) – понятие, характеризующее степень пригодности данных для работы и их соответствие тем требованиям, которые к ним предъявляют пользователи.

Это отдельная большая область знаний, в которую глубоко погружены аналитики данных. В рамках настоящей главы мы лишь наметим те ключевые направления, на которые в первую очередь стоит обратить внимание HR-аналитику, и сосредоточимся на наиболее распространенных причинах снижения качества данных и способах его обеспечить без использования технически сложных инструментов и решений. Следует, однако, понимать, что задача обеспечения качества данных в первую очередь ложится на плечи профильных специалистов, а потому HR-аналитик без соответствующего опыта и специфических знаний (как то: типы данных, структуры и модели БД, методы и способы интеграции БД и прочего) просто не в состоянии обеспечить высокое качество данных.

Прежде всего стоит определиться с тем, какие данные мы будем считать «качественными». Для этого выделим ряд характеристик или условий, при соблюдении которых данные будут качественными и пригодными для работы.

1. Корректность данных. Такие данные и их интерпретация соответствуют реальному положению дел в компании или на рынке, то есть являются объективными. Это основной показатель качества и первый критерий, от которого зависит корректность получаемого результата в процессе анализа.

2. Полнота данных. Это свойство данных, обладающих всеми необходимыми для работы характеристиками или атрибутами. Неполнота приводит либо к невозможности анализа как такового, либо к необходимости допущений и предположений относительно недостающих данных, что в конечном счете может привести к искажению результатов. Примерами подобной неполноты служат справочники сотрудников, где отсутствуют поля, содержащие сведения о дате рождения, трудовом стаже и прочем, или отчеты из ATS-систем, где отсутствуют данные о сроках перехода кандидатов с этапа на этап, из-за чего бывает невозможно корректно построить воронку найма и рассчитать конверсию.

3. Согласованность данных. Такие данные не противоречат друг другу ни в логике, ни в прикладном использовании. Несогласованные данные содержат противоречивую информацию: например, возраст сотрудника не соответствует его общему трудовому стажу, а сам работник приписан не к тому структурному подразделению. Другой пример несогласованности – факты, начинающие противоречить друг другу при интеграции нескольких баз данных. Это довольно распространенная ситуация, связанная чаще всего с некачественным ручным вводом информации в различные базы.

4. Уникальность данных. Характеристика, указывающая на отсутствие повторяющихся записей (дублей). Дублирующиеся записи создают искажения при анализе и могут привести к неверным выводам. Наиболее типичный пример – задвоение записей при объединении из разных источников: например, при слиянии нескольких баз данных в одну.

5. Своевременность и актуальность данных. Такие данные отражают действительность, сложившуюся к нужному для исследователя моменту, и доступны для использования тогда, когда это необходимо. Корректные, но устаревшие данные или такие, извлечение которых невозможно в моменте или отложено во времени, по своей сути не являются валидными. Пример нарушения принципа своевременности и актуальности – результаты исследования рынка заработной платы двух-трехлетней давности, которые используются для формирования фонда вознаграждений компании в настоящем.

6. Релевантность данных. Условие, при котором данные соответствуют целям и задачам исследования. Например, сведения об уровне заработных плат в Казахстане не будут релевантными для определения этого уровня по аналогичным должностям в России.

Безусловно, это не исчерпывающий список. Сюда можно было бы добавить характеристики, определяющие методологическую надежность, удобство работы, транспарентность и т. д., но разобранные выше характеристики являются основными и определяющими для признания данных качественными.

Искажение данных

Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое «качественные данные», стоит сказать о причинах их искажения и об основных способах снизить количество таких искажений.

1. Ошибки при сборе данных. Сбор данных – начальный этап, и ошибки здесь возникают либо из-за использования неправильных источников, либо из-за искажения входных условий исследования: неверной гипотезы, ошибочно выбранной целевой аудитории и т. д.

Неверный выбор источников данных распространен больше всего. Например, нас интересует какая-то определенная категория персонала, а мы опрашиваем сотрудников из другой категории. Такая ошибка исправляется скрупулезным выбором аудитории исследования, о чем мы говорили в разделах, посвященных качественным и количественным исследованиям.

Реже встречается умышленное или неумышленное искажение данных респондентами в ходе опросов, анкетирования и других методов количественного анализа. Проще говоря, когда респонденты в силу каких-то причин дают недостоверную информацию. Исправить это – более сложная задача, требующая анализа гипотетических причин искажения и поиска превентивных мер по обеспечению качества входной информации. Если мы, к примеру, анализируем удовлетворенность персонала и делаем опрос не анонимным, а обсуждаем результаты с менеджментом компании, то можем ли мы быть уверены, что сотрудники станут отвечать искренне? В идеальном мире – да, на практике далеко не всегда такие данные будут достоверными. Обеспечив анонимность и представляя результаты в агрегированном виде, мы можем получить совсем другие результаты – достоверные и надежные.

2. Ошибки при ручном вводе данных. Наиболее типичная причина появления ошибок в исходных данных. Сюда относятся: неправильный ввод, опечатки, внесение данных не в тот раздел и т. д. Такие ошибки неизбежны, однако в силу того что они не системны, их влияние на качество гораздо ниже, чем о том привыкли думать.

Самый простой и действенный способ снизить количество подобных ошибок – автоматизация ручного ввода. Автоматизировать этот процесс можно, не только внедрив дорогостоящую ERP-систему, но и такими более простыми способами, как, например, создание форм с фиксированными полями и ограничением по формату, работа со справочниками, вложенными списками и т. д. Всё это вполне легко укладывается в подготовленный шаблон в Excel, который оператору ввода остается просто заполнить. Сокращение ручных операций уменьшит количество ошибок.

3. Ошибки при интеграции баз данных. В любой средней или крупной компании существует несколько баз данных или систем, из которых эта информация выгружается. В случае интеграции, то есть объединения систем в одну, довольно часто возникают ошибки консистентности (то есть их согласованности друг с другом), дублирования, формата или более серьезные ошибки – структур данных. Всё это представляет большую опасность, так как потенциально может затронуть весь исходный массив данных и сделать дальнейший анализ невозможным. Задачи по интеграции БД лучше передавать ИТ-специалистам или аналитикам данных.

Сам процесс обеспечения качества данных определяется на уровне ИТ-стратегии компании. Именно здесь закладываются основные принципы и подходы к управлению качеством данных и формированию стандартов. Важно отметить, что этот процесс цикличен и включает в себя целый спектр мероприятий – от выработки внутренних документов по стандартизации работы с данными до постоянного поиска способов обеспечения их высокого качества.

Стоит обратить внимание и на ответственность за обеспечение качества данных. Поскольку это сквозной процесс, в рамках деятельности компании стандартной практикой является формирование концепции владельцев данных, то есть должностных лиц, вовлеченных в подготовку информации и обеспечивающих ее надлежащее качество. Так, например, владельцами HR-данных часто и бывают аналитики, одна из задач которых в рамках их дисциплины – обеспечивать качество данных о персонале и разрабатывать методы и инструменты для его поддержания.

В завершение стоит еще раз отметить, что задача обеспечения высокого качества данных, при всей своей важности, не основная для HR-аналитика. Это отдельная дисциплина, которая требует специальных знаний, владения профессиональным

программным обеспечением и чаще всего является задачей подразделений информационных технологий. Задачей специалиста по анализу, скорее, становится контроль входящей информации и исполнение корпоративных политик и процедур, позволяющих обеспечить высокое качество данных.

Правовые основы работы с HR-данными

Тема работы с данными в сфере управления персоналом была бы неполной без раздела, посвященного ее правовым основам.

Когда речь заходит о данных, необходимых для HR-анализа, нужно четко понимать, что в России практически всегда эта информация подпадает под федеральный закон о персональных данных, неисполнение требований которого чревато не только административной, но в некоторых случаях и уголовной ответственностью. Так что шутки в сторону.

Для начала немного правовой базы. Правила работы с персональными данными установлены Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями. Отношения, подразумевающие манипуляцию с персональными данными, регулируются постановлениями Правительства РФ и Приказами Роскомнадзора.

Согласно п. 1 ст. 3 указанного закона, под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». Эта информация включает: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессию, доходы, другую информацию, относящуюся к субъекту персональных данных, в том числе и биометрическую. Как видно из этого перечня, проще сказать, что к таковой информации не относится (на самом деле – почти ничего). Таким образом, все сотрудники компании и ИП являются субъектами персональных данных.

Сбор, обработка и другие действия с персональными данными осуществляются *оператором персональных данных*.

Оператор персональных данных – любой государственный или муниципальный орган, юридическое лицо и даже ИП, независимо от включения его в реестр операторов персональных данных, то есть, по сути, любой работодатель.

Операторы обрабатывают персональные данные, совершая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Для осуществления указанных операций оператор должен разработать такие документы, как Политика в отношении обработки персональных данных и Требования к защите персональных данных, которые закрепляются в локальных нормативных актах организации. На практике чаще всего это выражается в Положении о защите персональных данных работников – локальном нормативном акте на уровне компании. Обычно такое положение дублирует сам закон и предполагает ознакомление с ним под роспись всех принимаемых на работу сотрудников вне зависимости от их типа занятости.

До начала обработки персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять их обработку и приказом назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Роскомнадзор в течение 30 дней с момента получения уведомления вносит сведения, содержащиеся в

нем, в реестр операторов. Такой реестр размещается на сайте Роскомнадзора и Портале персональных данных.

Обработка персональных данных должна быть законной и целевой. Под законностью понимается соответствие действующему законодательству. Целевая обработка персональных данных заключается в преследовании исключительно тех целей, которые указаны в Политике в отношении обработки персональных данных. Цель обработки должна быть предельно конкретной. Недопустимо собирать и обрабатывать избыточные персональные данные, которые не способствуют достижению таких целей. На практике это означает, что если работодатель собирает информацию о религиозных или сексуальных предпочтениях сотрудника, то в случае проверки такая деятельность может быть признана избыточной, а это повлечет за собой соответствующие штрафы и предупреждения.

Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных. Субъект сам принимает решение о предоставлении своих данных – свободно, своей волей и в своих интересах. Согласие на предоставление персональных данных должно быть зафиксировано в специальном документе, по форме, разработанной оператором персональных данных, в соответствии с требованиями, установленными Роскомнадзором, которые можно найти на сайте регулятора. Молчание или бездействие субъекта не свидетельствуют о согласии на обработку персональных данных. Согласие должно быть конкретным, сознательным, информированным, однозначным и предметным.

Дав свое согласие, субъект вправе установить, для осуществления каких действий он предоставляет оператору свои персональные данные (на практике, конечно, это чаще всего сплошной перечень всех возможных манипуляций). Например, субъект вправе запретить оператору передачу, обработку или хранение сведений неограниченному кругу лиц (третьим лицам). Данное ограничение соответствует принципу конфиденциальности, согласно которому операторы, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать их третьим лицам и не распространять без согласия субъекта.

По запросу субъекта оператор должен предоставить следующие сведения:

- правовые основания обработки персональных данных;
- цель и способы обработки;
- наименование и место нахождения оператора;
- сведения о лицах, имеющих доступ к его персональным данным, а также сведения о самих обрабатываемых данных;
- сроки их обработки, в том числе срок хранения, а также сведения о лице, которому поручена обработка данных при передаче их обработки третьему лицу.

В случае если субъект отказывается дать согласие на обработку персональных данных, оператор должен разъяснить ему последствия отказа от такого согласия.

Законом установлен ограниченный перечень случаев, когда у субъекта можно не получать отдельное согласие на обработку персональных данных. К таким случаям относятся:

- заключение и исполнение гражданином договора (при заключении он сам добровольно указывает свои персональные данные);
- осуществление оператором обязанностей, возложенных на него законодательством (например, отправка чека на электронную почту);
- защита законных прав и интересов третьих лиц;

- достижение социально значимых целей.

Формулировки, используемые законодателем, достаточно абстрактные, что позволяет вольно толковать данный перечень.

Субъект вправе как дать согласие, так и в любой момент его отозвать. После отзыва согласия оператор не вправе продолжать обработку персональных данных.

Оператор обязан прекратить обрабатывать персональные данные и уничтожить их с последующим уведомлением субъекта в следующих случаях:

- если выявлено, что обработка осуществляется неправомерно;
- при достижении целей обработки;
- при отзыве субъектом согласия на обработку.

Под «уничтожением» понимается совершение таких действий, в результате которых содержание персональных данных невозможно восстановить и в результате которых разрушаются сами материальные носители информации. Уничтожение данных должно быть подтверждено актом. Если данные обрабатываются без использования средств автоматизации, то составляется акт об уничтожении. Если же такие средства используются, то необходима выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе.

За невыполнение обязанностей, возложенных на него законом, оператор может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.

Каким же образом на практике обеспечить исполнение 152-ФЗ «О защите персональных данных»? Прежде всего, как было упомянуто выше, необходимо назначить ответственного за персональные данные. Такой сотрудник должен будет взять у каждого работника письменное согласие на обработку персональных данных и нести ответственность за физическую защиту документов. С ним необходимо подписать Соглашение о неразглашении данных. Всю работу с документами сотрудников, как то: оформление трудовых книжек, подготовку договоров и снятие копий паспортов, может осуществлять только он. Чаще всего таким сотрудником выступает руководитель соответствующего структурного подразделения – отдела кадров, отдела обеспечения трудовых отношений и тому подобных.

Далее необходимо разработать Положение о защите персональных данных работников, которое будет определять состав персональных данных, а также обязанности и права работодателя и работника по их сбору, обработке, хранению, использованию и уничтожению. Это типовый документ, который чаще всего дублирует основные положения 152-ФЗ, и его без труда можно найти в открытых источниках.

Затем следует организовать процедуру сбора письменных согласий на обработку персональных данных. Отсутствие подобного согласия, выраженного в явной форме, – самый распространенный повод для штрафа в случае выявления нарушения. Согласие можно включить в трудовой договор или сделать его дополнением к трудовому договору. Если сведения о сотруднике планируется получать у третьих лиц, например запрашивать справки из разных инстанций или рекомендации с прошлых мест работы, необходимо получить согласие и на это.

Организация хранения персональных данных остается на усмотрение работодателя. Закон не дает для этого четких инструкций и не предъявляет требований к тому, как, где и в каких условиях должны храниться подобные сведения. Это может быть сейф, запираемый шкаф или что-то другое, – главное, чтобы доступ был ограничен.

Хранение информации в электронном виде разрешено только на сервере, физически находящемся в России; то же самое касается и обработки данных. Размещение

персональных данных «в облаке» закон не запрещает, но при этом дата-центр выбранного облачного провайдера также должен находиться на территории РФ.

Уничтожение физических персональных данных подразумевает использование либо технических средств (шредера), либо уничтожение вручную до состояния невозможности их использования. Для электронных систем подразумевается удаление исходных файлов в БД и их копий.

Исполнение Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» – не только обязанность компании и ИП, но и один из инструментов для обеспечения высокого качества данных о сотрудниках. Это позволяет получать актуальную и достоверную информацию, необходимую для работы HR-аналитика, не говоря о том, что неисполнение закона или его ненадлежащее исполнение влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Глава 3

Инструменты HR-анализа

Основы математики и статистики для HR-анализа

Когда речь заходит о HR-аналитике, часто можно услышать, будто эта дисциплина тесно связана с математикой и статистикой и заниматься ею без должного понимания данных предметов невозможно. Отчасти это правда: владение основными понятиями и инструментами – действительно необходимое условие работы специалиста по анализу персонала, однако для успешного выполнения своих задач ему совершенно не требуется фундаментального математического образования. Достаточно ознакомиться с базовыми определениями и некоторыми методами анализа, которые пригодятся для понимания описанных далее решений и инструментов, использующихся в HR-анализе.

Начнем мы с понятий, характеризующих объекты наших исследований.

Итак, представим себе компанию, где работает сто человек. Все сотрудники этой компании составляют *генеральную совокупность*. Далее мы будем довольно часто обращаться к этому термину, а потому стоит уделить ему и связанным с ним понятиям несколько слов.

Генеральная совокупность и связанные с нею понятия

Генеральная совокупность – все объекты, обладающие общими признаками, которые предполагается исследовать или анализировать. В нашем примере это сто человек. Проводить анализ, когда сотрудников сто или двести, не очень сложно, но как быть, если наша генеральная совокупность состоит из тысяч? Здесь нам на помощь приходит *выборка* (см. рис. 3.1).



Рисунок 3.1. Генеральная совокупность, выборка и репрезентативная выборка

Выборка – часть генеральной совокупности, обладающая всеми ее характеристиками. Другими словами, это типичная часть целого, анализируя которую можно делать достаточно достоверные предположения обо всей генеральной совокупности. Например, по отдельной группе сотрудников какого-либо отдела можно судить о работниках всего отдела, как по кусочку пиццы мы делаем выводы о составе целой пиццы.

Важное качество любой выборки – *репрезентативность*.

Репрезентативность – такое свойство выборки, когда каждый ее объект отражает все необходимые характеристики генеральной совокупности. Если мы случайным образом отберем сотрудников в небольшую группу, которая будет обладать теми же характеристиками или качествами, что и все сотрудники в компании, то эта выборка будет репрезентативной.

На практике репрезентативная выборка может формироваться путем случайного отбора значений из генеральной совокупности. Например, если перед аналитиком стоит задача исследовать удовлетворенность персонала в компании, а сделать это среди всех сотрудников не представляется возможным, можно сформировать случайную выборку. Иными словами, произвольным образом отобрать сотрудников в группу для исследования, а его результаты экстраполировать на всю компанию, то есть на генеральную совокупность. Такой способ называется *методом простой случайной выборки*. Однако он работает только в случае больших генеральных совокупностей, поэтому чаще всего, и особенно для небольшой генеральной совокупности, выборку формируют с учетом ограничений или квот. Этот способ основывается на *стратификации*.

Стратификация – разбиение генеральной совокупности на группы (страты) в соответствии с определенными характеристиками: стаж, принадлежность к какому-либо отделу, возраст, пол и пр. Далее отбор производится уже из этих подготовленных групп, и получившаяся в итоге выборка называется *стратифицированной случайной выборкой*.

Рассмотрим эту разницу на примере.

В компании работает двести сотрудников на производстве и сто – в поддерживающих функциях (бухгалтерия, кадры, юристы и т. д.). Если мы используем метод простой случайной выборки, то достаточно будет произвольным образом отобрать некоторое

количество людей из всей генеральной совокупности. Если же мы применяем метод стратифицированной случайной выборки, то правильнее будет так отобрать сотрудников, чтобы двадцать из них представляли производство, а десять – поддерживающие функции.

Если наша выборка составлена корректно, она будет иметь такие же характеристики и демонстрировать те же результаты, какие мы получили бы при работе со всей генеральной совокупностью.

Выборки

Они, в свою очередь, тоже бывают разные.

Независимые выборки – то есть не связанные друг с другом. Например, сотрудников отдела бухгалтерии и отдела продаж – разные выборки, разные критерии отбора. В работе HR-аналитика чаще всего речь идет именно о независимых выборках, как о более распространенных.

Зависимые выборки – такие выборки, где каждому значению из одной соответствует значение с аналогичными характеристиками из другой. Например, когда проводится замер вовлеченности по одной выборке до и после предпринятых изменений, речь идет о зависимых выборках.

Понимание, что такое генеральная совокупность и выборка, необходимо для корректного анализа. Стоит с большой осторожностью подходить к формированию выборки и обеспечению ее репрезентативности, так как это напрямую влияет на качество анализа и выводов.

Вернемся к нашему исходному примеру.

В компании работает 100 человек – это наша генеральная совокупность. Каждый объект в ней обладает рядом характеристик: стаж работы, оклад, принадлежность к структурному подразделению и пр. Если мы захотим выяснить какие-то средние значения по нашей совокупности, нам на помощь придут *меры центральной тенденции*.

Меры центральной тенденции

Меры центральной тенденции – группа мер, широко используемая в HR-аналитике для описания совокупности каких-либо объектов или явлений.

В качестве примера возьмем часть нашей компании – отдел продаж, где каждый сотрудник обладает определенным набором характерных признаков: возраст, должность, стаж и оклад. Представим их в виде таблицы (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1. Сотрудники отдела продаж с набором характеристик

Сотрудник	Возраст	Должность	Стаж	Оклад
1091	24	Ассистент отдела	2	25 000,00
1581	29	Менеджер по продажам	5	50 000,00
2478	31	Менеджер по продажам	5	50 000,00
5970	25	Менеджер по продажам	4	50 000,00
6234	32	Менеджер по продажам	9	50 000,00
6399	27	Менеджер по продажам	5	50 000,00
9071	37	Менеджер по продажам	11	50 000,00
4029	35	Старший менеджер по продажам	8	75 000,00
4390	34	Старший менеджер по продажам	5	75 000,00
5091	41	Руководитель отдела продаж	13	300 000,00

Теперь подсчитаем средний стаж работы наших сотрудников и сделаем это с помощью первой меры – *среднего арифметического значения*.

Среднее арифметическое значение – сумма всех чисел множества, деленное на их количество.

Итак, в нашей выборке 10 человек. Суммарный стаж их работы составляет 67 лет, а средний – 6 полных лет (67 лет / 10 сотрудников).

В Excel для расчета среднего арифметического значения используется функция =СРЗНАЧ(диапазон значений).

Среднее арифметическое значение используется тогда, когда нам требуется определить в выборке среднее значение какого-либо признака и когда важно каждое значение без исключений. Кажется, что этого вполне достаточно для расчета вообще любых подобных задач, но есть нюанс, который может стать причиной серьезной ошибки, – это *выбросы*.

Выбросы (говоря научным языком) – это экстремумы или наблюдения, не подпадающие под общее распределение. А говоря языком простым, это такое значение в выборке, которое значительно отличается от всех остальных как в бо́льшую, так и в меньшую сторону.

Подсчитаем средний оклад сотрудников отдела продаж: 775 000,00 рублей / 10 сотрудников = 77 500,00 рублей. Получается, что он должен составлять 77 500,00 рублей. Но даже без расчетов заметно, что бо́льшая часть сотрудников получает 50 000,00 рублей. Разве можно в таком случае считать серединой 77 500,00 рублей? Наш расчет верен по форме, но не по сути. А произошло это потому, что одно значение в выборке сильно выбилось из общего ряда – оклад руководителя отдела продаж. Это и есть выброс. В таких случаях на помощь приходит другая мера – *медиана*.

Медиана – число, которое находится посередине упорядоченной выборки или генеральной совокупности, то есть 50 % значений выборки будет больше или равно этому значению, а 50 % будет меньше. Если в нашем примере расположить зарплаты по возрастанию, то медианой как раз и будет 50 000 рублей, то есть число, находящееся ровно посередине столбца (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2. Ранжирование выборки для определения медианы

Оклад
25 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
75 000,00
75 000,00
300 000,00

Если количество значений в выборке четное и, проранжировав ее, определить середину невозможно, то в таком случае складывают два смежных значения и делят их на два (как в нашем примере). Если количество значений нечетное, то медианой будет то, что находится ровно посередине выборки.

Невосприимчивость медианы к выбросам позволяет использовать ее при обработке выборок с очень большим диапазоном значений (*размахом вариации*). Например, именно медиану используют при формировании результатов исследований заработных плат, когда важно четко установить срединное значение заработной платы на рынке. Кроме того, медиана используется для расчета средних значений в социологических опросах и тех исследованиях, где существует вероятность столкнуться с большим диапазоном значений в выборке.

В Excel медианное значение можно найти с помощью функции =МЕДИАНА(диапазон значений).

Теперь, допустим, мы захотели узнать, какой оклад в нашем отделе встречается чаще всего (странное желание, но кто нам запретит). Сделать это поможет еще одна мера – *мода*.

Мода – такое значение в выборке, которое встречается в ней чаще всего. Возвращаясь к нашему примеру с заработной платой сотрудников, модой будет 50 000 рублей. Разница между медианой и модой состоит в том, что медиана показывает среднее значение без учета самого большого или самого маленького. А мода эти значения учитывает. Тут нам важнее показать наиболее часто встречающийся уровень оклада в отделе без каких-либо исключений, в том числе выбросы.

В Excel для этого используется функция =МОДА.ОДН(диапазон значений).

Подводя итог, скажем следующее:

- если важен только общий результат и данные более или менее однородны, без значительных выбросов, то следует использовать среднее арифметическое значение (например, расчет стажа, численности персонала и пр.);
- если важно найти точное значение середины выборки или если в выборке много выбросов, то необходимо высчитывать медиану (например, определение среднего оклада по компании, по семье должностей и пр.);
- если необходимо найти наиболее распространенное в выборке значение, то следует использовать моду.

Квартили, децили и перцентили

Для некоторых задач выборку приходится разбивать на составляющие и работать с определенными ее частями. С этим помогают справиться *квартили*, *децили* и *перцентили*.

Квартили (Q) – значения выборки, которые делят ее на четыре равные части (то есть по 25 %) четырьмя квартилями. Другими словами, это граница между двумя конкретными четвертями (см. рис. 3.2).

Первый квартиль (Q1) определяется как значение, находящееся между наименьшим числом в выборке или генеральной совокупности и значением признака для первых 25 % объектов выборки. В нашем примере это $(50\ 000 \text{ рублей} + 50\ 000 \text{ рублей}) / 2$ (поскольку середина первого квартиля лежит между двумя значениями) = 50 000 рублей.

Второй квартиль (Q2) равен медиане, то есть 50 % значений выше медианы, а 50 % – ниже ее. В нашем примере – это опять же 50 000 рублей.

Третий квартиль (Q3) представляет собой среднее значение между медианным и наибольшим значением. В нашем примере таким значением окажется $(50\ 000 \text{ рублей} + 75\ 000 \text{ рублей}) / 2 = 62\ 500 \text{ рублей}$.

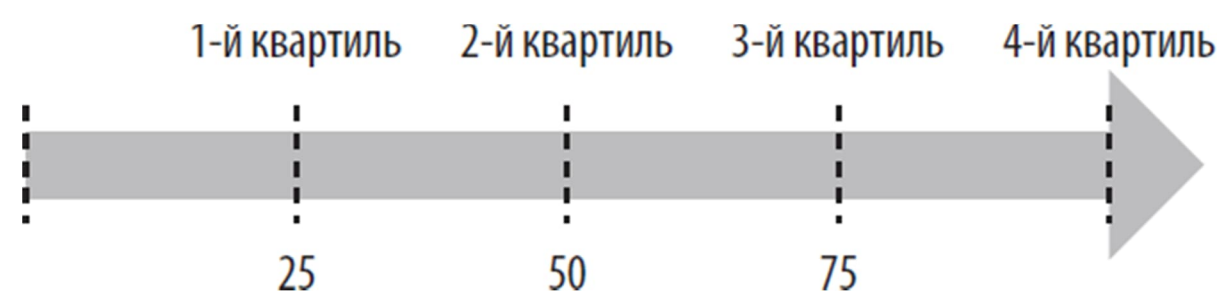


Рисунок 3.2. Квартили

В Excel для расчета квартилей используется функция **=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(диапазон значений; номер квартиля)**.

Если квартили делят выборку на части по 25 %, то децили делят ту же выборку на части по 10 %.

Дециль (D) характеризует распределение величин совокупности данных, при котором девять значений дециля делят выборку на десять равных частей. Каждая из них составляет 1/10 от всей выборки. Так, первый дециль отделяет нижние 10 % единиц совокупности, девятый дециль – верхние 10 % единиц упорядоченной совокупности.

Наконец, **перцентиль** (его еще называют «процентиль», большой ошибки тут нет) разделяет выборку на 100 равных частей.

Для чего все эти значения используются в HR-аналитике? Главным образом для описания распределения выборок, когда нам нужно выделить какую-то часть выборки и произвести с ней какие-либо манипуляции. Например, проанализировать величину окладов или заработных плат сотрудников для создания справедливой системы вознаграждения, а также для подготовки анализа рынка заработных плат или для работы с частями зарплатного диапазона, о чем мы поговорим чуть позже.

Итак, теперь мы с вами умеем анализировать совокупность данных, определяя разные средние ее характеристики, а также научились разделять эту совокупность на составные части. Уже неплохо, но недостаточно для проведения комплексного анализа. Следующая наша задача – понять, как индивидуальные значения в этой

совокупности определяют или характеризуют ее (да, пока звучит не очень понятно, но мы обязательно разберемся).

Меры изменчивости

Меры изменчивости используются для того, чтобы выразить степень различий индивидуальных результатов в совокупности от их центральной тенденции. Проще говоря, насколько индивидуальные значения могут отличаться друг от друга или от средних значений. В HR-аналитике для выражения таких тенденций обычно используют *размах*, *дисперсию* и *стандартное отклонение*.

Размах (R) – разность между максимальным и минимальным значениями наблюдений в выборке. При этом, как ясно из определения, все остальные значения не учитываются. В нашем примере размах уровня оклада в отделе составляет 275 000 рублей (максимальный оклад – 300 000 рублей, минимальный – 25 000). Другими словами, это та максимальная разница, которую демонстрирует наша выборка. Размах говорит о близости значений и наличии выбросов в рассматриваемой совокупности. Чем меньше размах, тем более однородны данные и тем лучше они подходят для расчета средних величин (среднего арифметического в первую очередь). Чем больше размах, тем с менее однородной совокупностью мы имеем дело и тем выше вероятность выбросов (а следовательно, скорее всего, следует работать с медианой или модой). Хотя этот показатель и выглядит довольно примитивным, он очень полезен в работе, так как дает четкое представление об однородности данных. В Excel для расчета размаха можно воспользоваться следующей формулой:
=МАКС(диапазон значений) – МИН(диапазон значений).

А теперь начинается ад для гуманитария (но вместе мы справимся, так что не падайте духом, осталось совсем чуть-чуть).

Дисперсия (D) – характеристика степени разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания (проще говоря, это среднее значение объекта, которое мы ожидаем увидеть в данной выборке), которая показывает характеристику разброса значений вокруг условного центра выборки (то есть то, насколько разнородны результаты выборки). Понятно? Мне тоже не очень, так что давайте по-другому: есть выборка стажа работы сотрудников в годах {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Средний арифметический стаж сотрудников составляет 5,5 года, а разброс других значений (дисперсия) – 8,25 года (в квадрате). Это значит, что, если мы представим себе круг, в центре которого находится сотрудник со средним стажем работы, математически можно ожидать, что все остальные работники компании (точки) будут находиться в радиусе в 8,25 года (в квадрате) от него (прочитав про круг с радиусом в 8,25 года, математика вышла из чата).

Приводить формулу дисперсии и математического ожидания случайной величины мы не станем по гуманистическим соображениям. Скажем только, что в Excel это значение можно рассчитать в одно действие.

Для этого существует две функции:

- =ДИСП.В(диапазон значений), позволяющая рассчитать дисперсию выборки, и:
- =ДИСП.Г(диапазон значений), позволяющая рассчитать дисперсию для генеральной совокупности.

Еще более любопытна производная дисперсии – *среднеквадратичное отклонение*.

Среднеквадратичное отклонение (σ) – это функция дисперсии, представляющая собой извлеченный из дисперсии корень. Сигма (σ) – число, на которое отличаются от среднего арифметического все индивидуальные значения в выборке или генеральной совокупности. Звучит как очередной набор слов, поэтому давайте на примере.

В компании работают несколько рекрутеров. Показатель их эффективности – срок закрытия вакансий. Чем меньше у рекрутера сигма, тем проще предугадать, когда он закроет ту или иную вакансию.

Есть два ряда данных, отражающих количество недель поиска на должность ИТ-специалиста. Задача – определить вероятный срок закрытия вакансии.

- рекрутер 1: {1, 1, 14, 14}
- рекрутер 2: {6, 6, 9, 9}

Если рассчитать среднее арифметическое значение, то и в первом, и во втором случаях оно будет равно 7,5 недели. «Ага, – скажет читатель, – похоже, разницы нет, и всё равно, кому мы отдадим задачу: оба рекрутера закроют вакансию за примерно одинаковое время».

Но потом мы считаем сигму и выходит, что среднеквадратичное отклонение у первого рекрутера – 6,5 недели, а у второго – 1,5 недели. А это уже означает, что второй рекрутер закроет вакансию за 7,5 недели $\pm$ 1,5 недели, а вот первый может справиться за 1,5 недели, а может и за 14 недель, тут уж как повезет. Вот и выходит, что, хотя средняя величина срока закрытия вакансий и первого, и второго рекрутеров одинакова, отклонения от среднего значения нет; соответственно, и результаты в действительности могут очень разниться.

В Excel для таких расчетов используются две функции:

- =СТАНДОТКЛОН.В(диапазон значений), если необходимо рассчитать сигму выборки, и:
- =СТАНДОТКЛОН.Г(диапазон значений), если необходимо рассчитать сигму для генеральной совокупности.

Статистические коэффициенты и критерии

Это небольшая выделенная группа показателей и коэффициентов, которые довольно часто используются в HR-аналитике и имеют широкое применение в рамках типовых задач, связанных с поиском взаимосвязи между различными показателями и определением значимости и надежности результатов исследований. Сейчас мы рассмотрим их поверхностно, а более подробно разберем, когда будем говорить о соответствующих инструментах и методах анализа.

Но перед этим мы коснемся еще двух понятий, которые довольно часто будут встречаться нам далее по тексту.

Переменные

Зависимая переменная – это переменная, на которую влияют и исходное значение которой способны менять другие переменные (предикторы). Например, показатель

удовлетворенности – это зависимая переменная, которая изменяется под влиянием некоторых характеристик – предикторов.

Предиктор (или независимая переменная) – это переменная, которая влияет на зависимую переменную и определяет ее значение. Предикторами удовлетворенности будут: заработная плата, уровень менеджмента, удовлетворенность рабочими обязанностями и пр.

Коэффициенты

Первый коэффициент, который мы рассмотрим, довольно часто используется при использовании многих методов анализа данных – *P-значение*, или *P-value*.

P-значение (P-value) – величина, используемая при тестировании статистических гипотез. В общем смысле P-value показывает, что если существует нулевая гипотеза и она верна, то какова будет вероятность отклонения от этой гипотезы. Если высокая, то есть больше 5 % (0,05), то наша нулевая гипотеза неверна, а если низкая – верна.

Например, у нас есть гипотеза, что средний срок работы кассира в магазине составляет 12 месяцев. Если по итогам анализа мы поймем, что вероятность того, что сотрудник работает 24 месяца, больше 5 %, то наша изначальная гипотеза никуда не годится. Рассчитав P-value и составив график распределения значений, мы получаем результат 0,0078. Иными словами, вероятность того, что сотрудник на кассе работает больше 24 месяцев, составляет 0,78 %, то есть меньше 5 %, а значит, наша изначальная гипотеза верна.

В HR-аналитике P-value – один из инструментов для проверки значимости *коэффициента регрессии* (подробнее о нем см. в разделе «Регрессионный анализ»). Чем выше его величина, тем меньше доверия к зависимости между переменными, то есть тем меньше два фактора связаны между собой, а коэффициенты менее значимы.

Для каждого конкретного случая P-value рассчитывается отдельно, но для простоты можно использовать стандартные пороговые значения: если P-value меньше 0,05 – коэффициент значим на 5-процентном уровне, связь между переменными статистически установлена, то есть существует. Если более 0,05, то связь между переменными отсутствует.

Более подробно об использовании этой величины мы поговорим в разделе, посвященном регрессионному анализу, но общую значимость коэффициентов можно определять по следующей таблице (см. табл. 3.3).

Еще один статистический коэффициент, позволяющий определить влияние факторов друг на друга, – *R-квадрат*.

R-квадрат (коэффициент детерминации) показывает, насколько предиктор влияет на зависимую переменную. Этот показатель часто используется при поиске взаимосвязи между факторами (об этом мы поговорим в разделах, посвященных корреляционному и регрессионному анализу).

Таблица 3.3. Общая значимость коэффициентов для P-value

P-value	Статистическая значимость
От 0,05	Незначимо
От 0,01 до 0,05	Неопределенно
От 0,001 до 0,01	Значимо
До 0,001	Высоко значимо

Коэффициент детерминации имеет значения от 0 до 1. «Нуль» говорит о том, что имеющиеся предикторы совсем не предикторы и никак не влияют на зависимую переменную. «Единица» сообщает, что предикторы могут спрогнозировать зависимую переменную без каких-либо ошибок. Чем выше коэффициент, тем выше качество модели и тем устойчивее связь между предикторами и зависимой переменной.

Третий коэффициент – *альфа Кронбаха*.

Коэффициент альфа Кронбаха показывает внутреннюю согласованность характеристик, описывающих объект. Его довольно часто применяют в исследованиях для проверки согласованности ответов, полученных в результате опросов или анкетирования.

Вычисление альфы Кронбаха – довольно трудоемкое занятие, поэтому проще всего высчитать его либо с помощью специализированных калькуляторов альфы Кронбаха, которые без труда можно найти в интернете, либо с помощью функции «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений» в Excel на вкладке «Анализ данных».

Полученное значение сравнивают с пороговыми, и при коэффициенте альфы меньше 0,7 полученные ответы считаются несогласованными, то есть ненадежными. Чем ближе показатель альфы к 1, тем более надежны полученные результаты в плане их внутренней согласованности (см. табл. 3.4).

Таблица 3.4. Значения надежности коэффициента альфа Кронбаха

Описанные выше показатели являются лишь небольшой частью статистических коэффициентов, используемых в HR-аналитике. Но вместе с тем это основные величины, понимание которых позволит довольно свободно производить расчеты, интерпретировать результаты и, самое главное, понимать логику и методологию расчетов для дальнейшего анализа данных, составления прогнозов и создания моделей.

Те немногие, кто добрался до конца этой части, могут поздравить себя и выдохнуть. Пожалуй, это была самая сложная часть книги, и дальше нас ждет легкая и приятная прогулка (нет).

HR-метрики

Среди всех видов аналитики самой распространенной является *дескриптивная*, или *описательная, аналитика*. А самый популярный инструмент дескриптивной аналитики – HR-метрики. Один коллега как-то пошутил, что если взять любое число, содержащее информацию о персонале, и разделить его на любое другое число, то обязательно получится некая метрика. Как говорится, в каждой шутке только доля шутки.

В широком смысле HR-метрики – это измерители отдельных областей среды компании. Они, подобно весу и росту человека, дают срез ситуации в конкретный период и сами по себе, в отрыве от рынка, индустрии и условий, в которых существует компания, ни плохи, ни хороши. Вес в 100 кг может говорить о болезненной полноте при росте 1,65 и быть вполне нормальным при росте 1,90. То же самое и в HR. Текучесть в 50 % – недопустимый показатель для наукоемкого производства и вполне

приемлемый для розничной торговли. Посему следует сделать несколько важных ремарок и помнить о них при работе с HR-метриками.

1. HR-метрики не являются самоцелью. Огромное количество компаний полагает, что занимается HR-аналитикой только потому, что регулярно рассчитывает метрики и скрупулезно заносит их результаты в отчеты и дашборды. К сожалению, это не HR-аналитика, а подготовка отчетности. Рассчитывая любую метрику, необходимо понимать, для чего мы это делаем и как собираемся использовать и интерпретировать полученные данные. Расчет метрик ради расчета метрик – не самая осмысленная задача.
2. Основные метрики следует рассматривать в динамике и отслеживать в первую очередь собственные изменения компании, а не ориентироваться на бенчмарки рынка, о которых мы поговорим чуть позже.
3. Наконец, стоит понимать, что метрик очень много. Какие-то используются каждый день, какие-то раз в месяц, а какие-то – никогда. В открытых источниках легко найдутся десятки, если не сотни разнообразных показателей на все случаи жизни. Бесконечное их перечисление не имеет особенной ценности; гораздо важнее показать систему их построения, объяснить логику и акцентировать внимание на том, что обычно упускают из виду при расчете ключевых метрик. Поэтому мы ограничимся небольшим количеством основных показателей, а больший акцент сделаем на источниках данных, методологии и интерпретации их значений.

Системная работа с HR-метриками начинается с их распределения по группам. Например, метрики можно сгруппировать с привязкой к жизненному циклу сотрудника в компании, о котором мы говорили в первых главах книги: привлечение, подбор, адаптация и т. д. Либо их можно сгруппировать согласно HR-функциям: организационно-штатные метрики, метрики подбора и адаптации, метрики компенсации и льгот, показатели обучения и развития, управление эффективностью и т. д. Иными словами, в первом случае метрики группируются по мере работы и развития сотрудника в компании, во втором – согласно функциям.

Вне зависимости от выбранного способа группировки, такие показатели тесно связаны между собой в систему и позволяют увидеть не только отдельный процесс в срезе, но и всю картину в целом. При этом каждая метрика в рамках одной группы последовательно вытекает из другой, создавая таким образом единый поток, позволяющий оценить работу компании на каждом ее этапе.

В качестве примера возьмем выстраивание системы метрик по принципу принадлежности к HR-функциям и рассмотрим источники формирования таких данных.

Организационно-штатное управление

В эту группу входят метрики, определяющие эффективность работы организации на уровне штатного расписания и организационной структуры. По сути, это основа почти для любого анализа. Без понимания работы и методологии таких показателей невозможно переходить к более сложным метрикам, описывающим работу функциональных областей HR.

Основным источником данных является HRMS-система, которая содержит всю основную информацию о составе сотрудников и их передвижениях в компании. Если HRMS нет, то данные можно взять из бухгалтерской системы – там эта информация используется для расчета и начисления заработной платы и, выгруженная в виде таблицы, будет содержать все необходимые поля для анализа.

Качество данных в бухгалтерских системах и HRMS, как правило, достаточно высокое и не требует дополнительной очистки перед анализом. Однако дополнительно сверить ее со штатным расписанием и штатной расстановкой будет нелишним, по крайней мере когда данные собираются в первый раз.

Среднесписочная численность (ССЧ)

Строго говоря, это даже не метрика, а, скорее, показатель, используемый при подготовке отчетности для контролирующих органов, но его значение и применение настолько широко, что не упомянуть о нем было бы неправильным. ССЧ – это суммарное количество работников в компании за каждый календарный день месяца, деленное на число календарных дней месяца. Может рассчитываться за месяц, квартал или год.

Данные о среднесписочной численности подаются в Социальный фонд России в разделе № 2 формы ЕФС-1 для учета страховых взносов; в Федеральную налоговую службу в расчете по страховым взносам (РСВ) и в органы государственной статистики в форме П-4.

Следует помнить, что не все сотрудники включаются в ССЧ. Так, в нее не входят:

- внешние совместители;
- сотрудники по договорам ГПХ;
- сотрудники, находящиеся в декретном отпуске по беременности и родам;
- собственники организации, если они не получают зарплату;
- сотрудники, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком.

Сотрудников, которые работали неполный рабочий день, учитывают в ССЧ пропорционально отработанному времени.

Более подробно с методикой расчета среднесписочной численности и ее нюансами можно ознакомиться в соответствующем приказе Росстата.

Штатная численность

Это, по сути, количество сотрудников, которые требуются для успешной работы компании и реализации ее производственных и сбытовых планов.

Существует несколько методик расчета штатной численности, но самый популярный из них – расчет исходя из планового объема работ или выручки компании.

Формула расчета:

Плановый объем работ / (Фонд рабочего времени × Плановая выработка × Норматив),
где:

Плановый объем работ – объем работ или выручки компании за определенный период времени, отраженный в плане.

Фонд рабочего времени – планируемое время работы в часах за определенный период времени (при 40-часовой рабочей неделе ФРВ составляет 2004 часа в год, или 167 часов в месяц).

Плановая выработка – выработка согласно плану на одного сотрудника.

Норматив – плановый коэффициент выполнения нормы (рассчитывается так: *Плановая выработка на одного сотрудника за период / Фактическая выработка*).

Показатель «штатная численность» позволяет определить количество сотрудников, необходимых для реализации бизнес-планов компании, и рассчитать их оптимальную

численность для вводимых структурных подразделений. На основе данной метрики можно, например, составить оптимальное штатное расписание для новых структурных подразделений.

Текучесть

Показатель, определяющий интенсивность, с которой сотрудники покидают компанию-работодателя. Возможен расчет *добровольной текучести* (по инициативе сотрудника), *недобровольной текучести* (по инициативе работодателя) и *общей текучести*. Чаще всего измеряют последние два вида.

Формула расчета:

$(\text{Количество уволившихся} / \text{ССЧ}) \times 100 \%$,

где:

Количество уволившихся – число сотрудников, покинувших компанию за определенный период по причине добровольной, недобровольной или общей текучести.

ССЧ – среднесписочная численность сотрудников за период.

Метрику «недобровольная текучесть» часто используют для анализа эффективности подбора сотрудников на период испытательного срока (*Количество уволившихся по инициативе компании за определенный период времени / Количество принятых сотрудников за тот же период*). Это самый очевидный способ, хотя и тут есть некоторые нюансы. Более подробно мы рассмотрим их, когда будем говорить о метриках в направлении «подбор» и «адаптация».

Метрика «общая текучесть» чаще всего помогает определить и оценить интенсивность, с которой сотрудники покидают компанию за определенный период, а также сравнить этот показатель со средним по рынку. Для такого сравнения используют *бенчмарки*.

Бенчмарк (benchmark) – эталонное значение какой-либо метрики, считающееся нормальным средним значением по рынку, отрасли или индустрии.

Если уровень текучести в вашей компании – 10 %, то как понять, много это или мало? Надо сравнить его с бенчмарком по индустрии. Если у конкурентов он составляет 15 %, а у вас – 10 %, то очевидно, что текучесть в вашей компании довольно низкая. Чаще всего подобную информацию предоставляют консалтинговые, исследовательские или рекрутинговые агентства.

Однако стоит отметить, что при работе с бенчмарками нужно быть предельно аккуратным. Дело в том, что «нормальность» многих значений и, в частности, текучести очень сильно варьируется в зависимости от индустрии, региона, размера бизнеса и многих других неочевидных факторов вроде культурных особенностей и религиозных обычаев. Так, средний уровень текучести в Японии составляет 1–2 %, а в России находится на отметке 12–15 %. Именно поэтому при работе с бенчмарками важно четко подбирать такие данные, которые будут релевантными для вашего бизнеса. Иными словами, для того чтобы понять, является ли заданный уровень текучести в региональном банке средней полосы России высоким или низким, необходимо сравнить его с бенчмарком, полученным из выборки других российских банков того же региона, – а показатель средней текучести в банках ОАЭ для этих целей будет абсолютно неприменим, и сравнивать эти величины уже нельзя.

Укомплектованность штатного расписания

Данная метрика позволяет оценить, достаточно ли у организации необходимых кадров для своевременного выполнения планов и эффективной работы.

Формула расчета:

$(\text{Фактическая численность} / \text{Расчетная численность}) \times 100 \%$,

где:

Фактическая численность – количество сотрудников, находящихся в штате на определенную дату.

Расчетная численность – количество штатных единиц, необходимых для выполнения планового объема работ.

Логика расчета довольно проста: имея производственный план, мы можем определить среднюю выработку сотрудника и таким образом понять, достаточно ли текущего персонала для исполнения этого плана.

При этом оценку укомплектованности принято проводить согласно категориям персонала: производственный персонал, продажи, поддерживающие функции, менеджмент – и производить расчеты именно по той категории сотрудников, которая непосредственно занимается производством, продажами или обеспечивает другие функции. К сожалению, об этом довольно часто забывают и рассчитывают укомплектованность штатного расписания по всем сотрудникам. Такой расчет приводит к искажению результатов, что особенно плохо для промышленных компаний, где основной персонал как раз таки задействован на производстве.

Коэффициент абсентеизма

Коэффициент, определяющий потери рабочего времени из-за отсутствия персонала на рабочем месте.

Абсентеизм бывает открытый или явный: болезнь, травма, отгулы по согласованию и всё то, что можно назвать «уважительной причиной» отсутствия сотрудника на рабочем месте. Но он может быть и неявный, или скрытый, когда сотрудник вроде в офисе, а вроде и нет (привет коту Шрёдингера) и работой не занимается. Это уход с работы «пораньше», хождения за кофе, «я покурить», решение личных дел, мониторинг соцсетей и т. п.). Однако и в первом, и во втором случаях абсентеизм напрямую влияет на общую эффективность бизнеса, производственных и операционных процессов, а также на финансовые потери. Чем выше уровень абсентеизма, тем значительнее потери рабочего времени, а следовательно, и результативности.

Оценить явный абсентеизм проще, поэтому чаще всего при расчете данной метрики учитывают именно его. Неявный абсентеизм можно выявить, только используя специальные программные средства слежения за активностью сотрудника в рабочей среде или прибегнув к видеонаблюдению.

Формула расчета:

$(\text{Время отсутствия} / \text{Длительность работы}) \times 100 \%$,

где:

Время отсутствия – сроки отсутствия сотрудника на работе за определенный период.

Длительность работы – общая длительность рабочего времени за определенный период.

Данный коэффициент позволяет измерить, насколько эффективно персонал компании расходует рабочее время. При этом следует понимать, что идеальных ситуаций, когда абсентеизм равен нулю, не бывает. Всегда имеется человеческий фактор: личные дела, на которые отвлекается сотрудник, болезни, опоздания на работу и пр. Поэтому на практике в качестве условного норматива обычно берут коэффициент абсентеизма, равный 0,15–0,1. Иными словами, нормальные

временные потери должны составлять в среднем 10–15 % от общего фонда рабочего времени сотрудника.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали этот раздел, а именно к системности работы с метриками, стоит сказать, что все упомянутые показатели, кроме того что сами по себе являются важными триггерами работы бизнеса, часто становятся основой для расчета производных метрик.

Рассчитывать все приведенные показатели, если у бизнеса нет специфических ограничений или требований, желательно не реже раза в месяц – и демонстрировать их в динамике, таким образом формируя линию тренда (график развития показателя во времени).

Отчет, составленный из таких метрик, проиллюстрирует эффективность работы бизнеса с точки зрения человеческих ресурсов и станет основой для комплексных дашбордов.

Подбор и адаптация

Данная группа метрик помогает измерить *качество* и *скорость* подбора персонала.

Качество подбора – оценка эффективности подбора как процесса, то есть соотношения полученного результата и затраченных на это ресурсов.

Скорость подбора – способность функции выполнять задачи по поиску и найму персонала в срок, установленный SLA (service-level agreement), или внутренним соглашением о качестве оказания услуг. Метрики, которые мы рассмотрим далее, как раз и позволяют оценить эти критерии.

Источниками данных могут быть любые ATS- или RMS-системы, используемые в компании. Все они обладают достаточной функциональностью для выгрузки отчета за определенный период, который может стать базой данных для работы. Если подобных систем нет, необходимо сформировать таблицу, куда будет занесена основная информация по каждой роли:

- название должности;
- структурное подразделение;
- заказчик;
- срок открытия и закрытия вакансии;
- ответственный рекрутер;
- количество кандидатов на каждом этапе отбора;
- источники кандидатов.

Такого набора будет достаточно для расчета всех основных метрик и их базового анализа. Стоит очень внимательно отнестись к обеспечению качества этих данных.

Средний срок закрытия вакансий

Время, в среднем необходимое рекрутеру для закрытия одной вакансии за отчетный период.

Рассчитывать данную метрику следует по нескольким причинам: во-первых, для увеличения прогнозируемости найма, что важно для устойчивого развития бизнеса; во-вторых, для управления загрузкой рекрутеров и оптимизации распределения ролей; и, в-третьих, для анализа эффективности работы сотрудников функции подбора. В последнем случае каждой категории персонала присваивается свой бенчмарк для анализа, так как время, необходимое на поиск бухгалтера и инженера-гидравлика, может значительно различаться.

Формула расчета:

Количество дней / Количество вакансий,

где:

Количество дней – сумма дней, потраченных на закрытие всех вакансий за определенный период.

Количество вакансий – общее количество вакансий, находящихся в работе за тот же период.

При использовании этой метрики стоит обратить внимание на два связанных с ней важных момента.

Первый – что считать «датой открытия» вакансии, а что – ее «датой закрытия». От этого срок закрытия может существенно меняться. Если в компании действует RMS или другая платформа для учета работы с вакансиями, то в качестве даты открытия стоит брать дату публикации вакансии в системе или дату ее распределения на конечного рекрутера (если эти этапы укладываются в один день). Датой закрытия можно считать либо дату согласия кандидата на выставленное предложение, либо дату его выхода на работу. При этом важно обеспечить единое понимание даты открытия и даты закрытия роли для всех вовлеченных в процесс подразделений.

Второй – что считать «хорошим» результатом, а что «плохим». Прежде всего нужно понимать: единого бенчмарка здесь не существует. Для разного уровня должностей, а в некоторых случаях – для разных индустрий (ИТ, R&D) сроки закрытия будут различаться. Так, например, для руководителей высшего звена условно стандартным сроком найма будет 3–6 месяцев, а в некоторых случаях может потребоваться и до года; для линейных же специалистов наем редко занимает более двух месяцев. Оптимальным вариантом будет расчет среднего срока закрытия аналогичных вакансий за последний квартал/год и формирование бенчмарка исходя из этих данных.

Стоимость закрытия вакансии

В буквальном смысле – стоимость кандидата для компании.

Данная метрика имеет два варианта расчета: *с учетом только прямых затрат* и *с учетом косвенных*. Под прямыми затратами мы подразумеваем те расходы, которые несет компания, осуществляя подбор сотрудника (стоимость источников подбора, зарплата рекрутера, комиссия агентства, реклама для продвижения публикаций, стоимость реферальных программ и пр.). К косвенным затратам относятся те, что напрямую не включаются в стоимость подбора, но которые тем не менее компания несет в связи с самим процессом найма (стоимость рабочего места рекрутера, стоимость ATS-системы, необходимых лицензий для работы и пр.).

Оба варианта расчета корректны и используются в зависимости от принятых правил учета и анализа расходов в компании. Безусловно, расчет прямых затрат проще и интуитивно понятнее, однако в некоторых случаях косвенные затраты могут составлять значительную часть издержек, и потому их также следует учитывать. Например, если компания арендует рабочие места в коворкинге, то присутствие или отсутствие рекрутера влияет на расходы компании.

Формула расчета:

Сумма затрат / Закрытые вакансии,

где:

Сумма затрат – общая сумма прямых или прямых и косвенных расходов за определенный период времени.

Закрытые вакансии – общее количество закрытых вакансий за тот же период.

Часто данную метрику используют для формирования бюджета на подбор: определяется план найма на заданный период – квартал, год – и количество вакансий, планируемых к закрытию на этот период, а затем полученное число умножается на стоимость закрытия одной вакансии. Безусловно, это самый примитивный способ, который может дать значительную погрешность, а потому будет уместно заложить резерв в размере 7–10 % на изменение условий работы сервисов, комиссионных агентств и прочих прямых расходов на подбор.

Рассматриваемая нами метрика также позволяет оценить эффективность подбора исходя из его стоимости: данные об изменении стоимости подбора сравнивают в динамике и определяют, растет или снижается его эффективность. Однако, несмотря на всю привлекательность такого метода оценки, хотелось бы от него предостеречь. Дело в том, что изменение стоимости подбора часто бывает связано не с ростом или снижением эффективности работы рекрутеров и осваиванием новых инструментов поиска, а с экономической ситуацией и стоимостью услуг провайдеров. А потому уместность этого метода оправдана лишь в том случае, если мы оцениваем эффективность подбора за короткие интервалы (например, сравниваем кварталы в рамках одного года) или при отсутствии изменений в условиях работы провайдеров.

Конверсия воронки подбора

Еще одна метрика для определения результативности подбора, но связанная уже не с его стоимостью, а с эффективностью процессов. Воронка позволяет оценить «доходимость» кандидатов в процессе подбора от этапа отклика кандидата до его выхода на работу.

Данную метрику, как и предыдущую, можно рассчитывать двумя способами: *конверсией ко входящему потоку* и *конверсией к предыдущему этапу подбора*. В первом случае речь идет об отношении числа кандидатов, прошедших определенный этап, к исходному количеству кандидатов, попавших в воронку. Во втором же случае мы говорим о доле кандидатов, которые прошли тот или иной этап воронки, относительно количества кандидатов, оставшихся на предыдущем этапе. Эта тонкая грань станет понятнее, когда мы рассмотрим пример ниже (см. табл. 3.5).

Таблица 3.5. Исходные данные для конверсии воронки подбора

Коэффициент альфа Кронбаха	Значение
> 0,9	Высокая надежность
> 0,8	Хорошая надежность
> 0,7	Достаточная надежность
> 0,6	Сомнительная надежность
> 0,5	Низкая надежность
≤ 0,5	Недостаточная надежность

Формула расчета:

(Количество кандидатов на этапе / Количество кандидатов) × 100 %,

где:

Количество кандидатов на этапе – число кандидатов, находящихся на конкретном этапе.

Количество кандидатов – число входящих кандидатов (для общей воронки) или кандидатов с предыдущего этапа (для воронки к предыдущему этапу).

Этап	Количество кандидатов, чел.	Конверсия ко входящему потоку, %	Конверсия к предыдущему этапу, %
Телефонный скрининг	100	100	100
I интервью	80	80	80
II интервью	50	50	63
Бизнес-кейс	25	25	50
III интервью	5	5	20
Проверка службой безопасности	2	2	40
Предложение о работе	1	1	50



Рисунок 3.3. Конверсия воронки кандидатов: а) воронка кандидатов общая; б) воронка кандидатов к предыдущему этапу

Данная метрика используется для оценки эффективности процесса рекрутмента и анализа проблемных этапов. Если общая воронка позволяет нам оценить проходимость кандидатов по процессу найма в целом, то воронка к предыдущему этапу дает возможность сделать вывод о наличии в нашем процессе «узкого горлышка» – такого этапа, который не удастся пройти большинству кандидатов, – и проанализировать причины подобной ситуации. Например, рассмотрев воронку на рисунке 3.3 (б), мы делаем вывод: *только 20 % кандидатов проходят третье интервью*. Значит, можно предположить, что существует некая проблема либо с уровнем кандидатов, которые не могут пройти этот этап, либо с критериями их оценки на третьем интервью, а это требует дополнительного анализа.

Кроме того, воронка позволяет прогнозировать количество входящих кандидатов для закрытия вакансии. Конечно, это возможно только в том случае, если ранее мы уже закрывали аналогичные позиции и имеем какую-то базу для анализа. Причем важно понимать, что одна или две аналогичные вакансии, которые были закрыты в прошлом периоде, не позволят нам сделать корректный вывод, – необходимо закрытие целой серии аналогичных вакансий с похожими или идентичными условиями труда и

оплаты. В таком случае мы можем математически установить количество кандидатов, необходимое для того, чтобы закрыть еще одну аналогичную вакансию. Лучше всего это, конечно, работает для массовых или типовых позиций.

Доля кандидатов, не прошедших испытательный срок

Отношение количества кандидатов, не прошедших испытательный срок, к общему количеству принятых кандидатов за отчетный период времени. Это самая популярная метрика для оценки качества работы функции подбора – и самая неочевидная, если подумать. Дополнительно выделяют два подвида этого показателя: *доля кандидатов, уволившихся по инициативе сотрудника*, и *доля кандидатов, уволившихся по инициативе работодателя*.

Формула расчета:

$(\text{Количество уволенных} / \text{Количество нанятых}) \times 100 \%$,

где:

Количество уволенных – число сотрудников, уволенных в течение первого года после найма по инициативе работодателя или по инициативе сотрудника.

Количество нанятых – общее число нанятых за определенный период сотрудников.

Для корректной работы с данной метрикой стоит параллельно проводить и *exit-интервью* – небольшие опросы или собеседования с увольняющимся сотрудником, позволяющие выявить мотивы его увольнения и получить обратную связь по разным аспектам его взаимодействия с компанией. Убирая из расчета причины, не связанные с ошибками подбора, можно использовать эту метрику для анализа эффективности работы рекрутера. Сюда относятся: увольнение по причине отсутствия адаптации со стороны руководителя, несоответствие реальных задач указанным при трудоустройстве и несоответствие заявленных и фактических условий работы.

Отдельно стоит упомянуть и еще одну версию указанной метрики – *доля кандидатов, проработавших менее года*. Здесь уже речь идет о раскрытии потенциала сотрудника в рамках компании. Если увольнение сотрудника в течение первых трех месяцев можно списать на ошибку подбора, то его уход в первый год работы говорит, скорее, о проблемах в постадаптационный период, за который функция подбора ответственности уже не несет.

Доля непринятых предложений о работе

Не самая распространенная метрика, но вместе с тем довольно интересная для анализа. Если финальный кандидат – на которого потрачено время рекрутера, нанимающего менеджера, а кроме того, ресурсы – не принимает предложения о работе, то, по сути, это временные и финансовые потери для компании.

Формула расчета:

$(\text{Предложений не принято} / \text{Предложений выставлено}) \times 100 \%$,

где:

Предложений не принято – количество предложений о работе, которые кандидаты не приняли за определенный период.

Предложений выставлено – общее количество предложений, которые компания выставила кандидатам за этот период.

Данная метрика также позволяет оценить эффективность работы рекрутера с точки зрения его понимания бизнеса и ролей, с одной стороны, и качества работы с кандидатом, представлений о его мотивации – с другой. Логика расчета проста: если у какого-либо рекрутера высокая доля непринятых предложений – значит, он либо тратит много времени на кандидатов, мотивация которых к переходу изначально неустойчива, либо испытывает трудности с «упаковкой и продажей» вакансии. При этом по рынку средняя доля непринятых предложений может значительно варьироваться от отрасли к отрасли. Например, для ИТ условный норматив отказов может достигать до 50 %. Нормативы, по аналогии со средним сроком закрытия вакансии, должны формироваться исходя из имеющейся у компании статистики по аналогичным должностям.

Оценка удовлетворенности работой рекрутера

Способ измерить удовлетворенность бизнеса работой функции подбора. Очень часто этой оценкой пренебрегают, полагая, что исполненная заявка (то есть закрытая в срок заявка на подбор) автоматически приравнивается к положительной оценке проделанной рекрутером работы. К сожалению, зачастую это не так, и помимо фактически исполненной задачи, существуют еще такие показатели удовлетворенности, как уровень сервиса, информированность, соблюдение SLA и прочие аспекты взаимодействия с бизнесом. Методов оценки удовлетворенности несколько. Можно воспользоваться NPS-метрикой (net promoter score), а можно – более привычным коротким опросом по ключевым характеристикам работы: срокам, качеству, информационной поддержке. Ниже представлен вариант расчета удовлетворенности при помощи NPS.

Расчет производится следующим образом.

Респонденты отвечают на вопрос «Насколько вы готовы рекомендовать работу с этим рекрутером вашим коллегам?» по 10-балльной шкале, от 1 («Никогда не порекомендую») до 10 («Обязательно порекомендую»).

Все полученные оценки разносятся по трем категориям:

- критики (или детракторы) – те, кто поставил от 0 и до 6 баллов включительно;
- нейтралы – те, кто поставил оценку 7 или 8 баллов включительно;
- лояльные (или промоутеры) – те, кто поставил 9 или 10 баллов.

Индекс лояльности рассчитывается по формуле:

$$NPS = \text{Лояльные клиенты (\%)} - \text{Критики (\%)},$$

где:

Лояльные клиенты – процентный показатель (%) клиентов, поставивших высокий балл (берется от общего количества тех, кто прошел опрос).

Критики – процентный показатель (%) клиентов, поставивших низкий балл (рассчитывается по такой же формуле).

Диапазон метрики варьируется от –100 % до 100 %. Чем выше этот показатель, тем лучше. Какого-то определенного норматива у него нет, но более или менее приемлемым считается уровень не ниже 70 %. Это означает, что количество лояльных клиентов у рекрутера больше, чем критиков; заказчикам нравится сервис, и они готовы его рекомендовать. От 50 % и до 0 % – тревожный сигнал и повод задуматься о качестве оказываемых услуг, а всё, что ниже 0 %, – уровень неприятия сервиса, оказываемого рекрутером или функцией в целом.

Системно эффективность подбора чаще всего оценивается сразу после общих организационно-штатных показателей. Это продиктовано логикой появления их метрик. Сначала в компании оценивается уровень достаточности персонала, необходимость в дополнительных трудовых ресурсах, а затем – эффективность поиска и адаптации этих самых трудовых ресурсов.

Результаты лучше представлять в таблице с разбивкой по структурным подразделениям. Хорошая идея – демонстрировать не только динамику показателей по конкретному отделу, но и линию тренда по компании в целом.

Обучение и развитие

Данная группа метрик решает две основные задачи: *оценить уровень обученности сотрудников*, то есть достаточности их знаний и навыков для осуществления трудовой функции, и *оценить эффективность этого обучения*.

И если с первой задачей всё более или менее понятно, так как можно объективно определить уровень обученности до и после тренинга или провести оценку сотрудника по ключевым компетенциям, то эффективность – один из самых сложных показателей для измерения и оценки управления персоналом. Результат здесь подчас неочевиден, он может проявиться спустя время и иметь отложенный эффект, или его вообще крайне сложно измерить физически: например, если речь идет о так называемых мягких навыках (soft skills), то есть личностных качествах и характеристиках. Всё это делает оценку эффективности функции обучения и развития весьма контроверсионной и часто неочевидной для бизнеса.

Источниками данных главным образом остаются HRMS- или LMS-системы. Кроме того, здесь могут пригодиться опросы, формы обратной связи, результаты фокус-групп после обучения и иные источники получения дополнительной информации о качестве и эффективности обучения.

Расходы на обучение сотрудника

Данная метрика отражает сумму затрат на обучение одного сотрудника компании. Рассчитываться она может двумя способами: *определением плановой величины и фактических расходов на обучение*.

Формула расчета:

$(\text{Расходы на обучение} / \text{ССЧ}) \times 100 \%$,

где:

Расходы на обучение – затраты компании на обучение персонала за определенный период (или бюджет при расчете плановой величины).

ССЧ – среднесписочная численность персонала за тот же период.

Данная метрика требуется главным образом для решения двух задач: первая – определить величину расходов компании на обучение сотрудников за отчетный период. Чаще всего используется для подготовки статистики и дашбордов. Вторая –

следствие первой – заложить бюджет на обучение при планировании общего бюджета компании. Часто в этом случае за основу расчета как раз и берется показатель фактических расходов компании на обучение сотрудника за предыдущий отчетный период, который умножается на плановую численность работников, рассчитанную исходя из прогнозируемой заполняемости штатного расписания. Таким образом компания может установить бюджет на обучение и развитие своих сотрудников (это, конечно, не единственный, но один из возможных способов планирования бюджета на обучение). Довольно часто в компаниях существуют разные лимиты на обучение для менеджмента и для рядовых сотрудников. В этом случае уместно было бы разделить и отдельно просчитать указанные категории.

Эффективность обучения

В широком смысле данная метрика нужна для оценки того, насколько меняется эффективность работы после обучения. Чаще всего используется в производстве или продажах, где обучение и изменение эффективности сотрудников коррелируют напрямую, а также в тех случаях, когда сотрудник осваивает новые знания или навыки и сразу же применяет их на практике, повышая свою эффективность, выработку продукции или скорость выполнения каких-то операций.

Формула расчета:

$$(\text{Текущая производительность} / \text{Производительность за предыдущий период}) \times 100 \%,$$
 где:

Текущая производительность – показатель эффективности работы сотрудника или структурного подразделения (СП) в натуральном или стоимостном выражении на текущий момент.

Производительность за предыдущий период – показатель эффективности работы сотрудника или СП в натуральном или стоимостном выражении до обучения.

Для работы с данной метрикой необходимо замерить выработку сотрудника или определить экономический результат его работы за определенный период до тренинга. Аналогичный замер нужно провести в течение 3–5 дней по окончании тренинга, а затем сравнить результаты. Важно отслеживать динамику изменений в течение 2–3 месяцев после тренинга. В некоторых случаях изменения в работе носят временный характер и, если навык или опыт не закрепляется, происходит откат к «базовой» модели работы.

Обученность

Это метрика «охвата» обучением сотрудников компании и глубины их вовлеченности. Высокий уровень обученности говорит о стремлении сотрудников к профессиональному росту, готовности к изменениям в работе и склонности к инновациям. Низкий уровень может сигнализировать о недостаточной вовлеченности, индифферентности, неготовности к изменениям или, как вариант, о проблемах с обучением в компании.

Формула расчета:

$$(\text{Обученные сотрудники} / \text{ССЧ}) \times 100 \%,$$

где:

Обученные сотрудники – численность персонала, прошедшего хотя бы один тренинг или обучение за определенный период.

ССЧ – среднесписочная численность за тот же период.

Данная метрика носит, скорее, информационный характер и в чистом виде используется главным образом для подготовки отчетности о работе функции обучения и развития. Однако довольно часто она входит в производные метрики и применяется для определения связи обученности с факторами вовлеченности, лояльности и пр.

Окупаемость инвестиций на обучение (ROI)

Одновременно и простая, и сложная метрика, необходимая для расчета эффективности использования или рентабельности средств, которые компания вкладывает в обучение и развитие своих сотрудников. Простая потому, что не требует сложных вычислений и кажется самым очевидным способом оценки эффективности проведенного обучения. Сложная потому, что имеет множество нюансов, которые необходимо учитывать для корректного расчета.

Формула расчета:

$$((\text{Разность доходов} - \text{Инвестиции}) / \text{Инвестиции}) \times 100 \%,$$

где:

Разность доходов – разница между доходами, полученными от сотрудника после и до обучения.

Инвестиции – затраты на проведенное обучение.

Рассмотрим расчет метрики на примере.

Установлено, что менеджер по телемаркетингу в среднем продает услуг на 5000 рублей в день. Компания решила провести тренинг за 20 000 рублей для группы телемаркетологов из пяти человек. Таким образом, стоимость обучения одного сотрудника составила 4000 рублей. После тренинга средняя выручка менеджера по телемаркетингу выросла до 9500 рублей. Разность доходов таким образом составила 4500 (9500–5000) рублей.

Рассчитаем итоговый ROI:

$$((4500 - 4000) / 4000) \times 100 \% = 12,5\%$$

Прирост выручки в результате обучения составил +12,5 % на каждого сотрудника.

Можно ли считать обучение безрезультативным, если ROI не показывает рост эффективности? Не всегда. Ведь расходы на обучение могут окупиться со временем. Если это год или два – обучение всё равно будет считаться эффективным.

Такой подход уместен главным образом в тех случаях, когда мы можем выявить прямую и явную зависимость между тренингом и улучшением бизнес-результата: например, если это продуктовый тренинг или тренинг по техникам продаж. Гораздо сложнее дело обстоит, если такую связь установить труднее и если влияние тренинга на бизнес-результат неочевидно либо попросту отсутствует, как в тренингах по soft skills, командообразующих тренингах и т. п.

Системно результаты метрик обучения и развития чаще всего разносятся по структурным подразделениям с разбиением их на hard skills и soft skills. Для крупного бизнеса такие метрики можно рассчитывать за каждый календарный месяц; для среднего и малого бизнеса достаточно и квартальной оценки.

Хорошей идеей будет отражать в одном графике динамику производительности и обученности, особенно для производственных компаний или R&D-подразделений.

Компенсации и льготы

Метрики данной категории – одни из самых важных для бизнеса, так как во многом они дают представление об операционных затратах компании: заработной плате сотрудников и ее доле в структуре расходов бизнеса. В широком смысле это совокупность HR-метрик, описывающих влияние материальной мотивации сотрудников на финансово-экономическое положение компании.

Источниками данных о действующей системе мотивации являются внутренние положения, трудовые договоры с дополнениями, регламентирующими систему премирования, и локально-нормативные акты компании, отражающие оплату труда и системы мотивации (например, Правила внутреннего трудового распорядка). Информационными базами здесь чаще всего выступают системы бухгалтерского учета и расчета заработных плат и, конечно, утвержденный фонд оплаты труда (ФОТ).

Конкурентоспособность заработной платы (Comparative ratio, или Compa-ratio)

Данная метрика позволяет определить, насколько конкретная заработная плата в компании отличается от среднего рыночного значения или от уровня зарплат в компании в целом. Чаще всего используется для сравнения условий оплаты с представленными на рынке и определения ее конкурентоспособности.

Формула расчета:

$$(\text{ЗП} / \text{Средняя точка}) \times 100 \%,$$

где:

ЗП – индивидуальная заработная плата, соответствующая должности, функции, подразделению.

Средняя точка – средняя величина диапазона зарплат в компании или средняя величина диапазона на рынке.

Compa-ratio рассчитывают соответственно должностям или крупным структурным подразделениям компании (за вычетом топ-менеджмента) для определения уровня их оплаты. На основании этих данных можно делать выводы о необходимости пересмотра заработных плат по отдельным должностям или отделам.

Кроме того, матрица Compa-ratio (Cr, наложенная на оценку эффективности сотрудников) позволяет рассчитать целевой процент изменения оклада конкретного сотрудника или СП в целом. Однако стоит отметить, что указанный процент определяется общей политикой компании в области компенсации и льгот и не является константой. Ниже приведен пример связи Compa-ratio и эффективности сотрудников по итогам годовой оценки (см. табл. 3.6).

Таблица 3.6. Пример использования Compa-ratio в зависимости от оценки эффективности работы сотрудника



Читается эта таблица следующим образом.

В случае если значение C_r сотрудника лежит в диапазоне от 0,8 до 0,89 (то есть от 80 % до 89 %), а его результат работы за год оценивается как «Соответствует ожиданиям», то увеличение оклада должно составить 6–8 %; если результат «Выше ожиданий» – 8–10 % и т. д.

Индекс роста выручки (прибыли) к ФОТ

Данная метрика позволяет определить эффективность прироста персонала и, как следствие, фонда оплаты труда. Другими словами, соответствует ли рост доходов компании росту расходов на персонал.

Формула расчета:

Изменение выручки (%) / Изменение численности (%),

где:

Изменение выручки – процентный показатель (%) изменения выручки или прибыли за определенный период.

Изменение численности – процентный показатель (%) изменения численности персонала за тот же период.

В случае увеличения расходов на персонал и соответствующего ему повышения выручки или прибыли можно говорить об эффективном приросте персонала, однако в некоторых случаях увеличение ФОТ не ведет к повышению прибыли или выручки. Обычно это наблюдается в моменты прироста поддерживающего персонала: финансов, HR, бухгалтерии, – словом, тех функций, которые напрямую не участвуют в создании продукта или его реализации.

Выручка к FTE

FTE (full-time equivalent), или «эквивалент полной занятости». Еще одна метрика, позволяющая определить эффективность использования трудовых ресурсов. В наших широтах не очень распространена, однако в зарубежной практике функция компенсации и льготы считается одной из ключевых метрик эффективности персонала.

Формула расчета:

(Выручка / FTE),

где:

Выручка – объем общей выручки компании, полученной в результате основной деятельности за определенный период.

FTE – объем проделанной сотрудником работы за 40-часовую рабочую неделю (40 часов = 1.0 FTE).

Доля ФОТ в выручке

Позволяет определить общую производительность и эффективность работы персонала. Нормативного значения фонд оплаты труда в выручке не имеет, а то, что можно назвать бенчмарком, достаточно сильно варьируется в зависимости от индустрии. Но общий подход следующий: доля ФОТ обусловлена структурой себестоимости продукта или услуги. Максимальное значение здесь будет у консалтинговых и сервисных компаний, где основной продукт – знания и экспертиза конкретного сотрудника, и именно они являются определяющим фактором стоимости услуги. Минимальный уровень будет у компаний в области розничной и оптовой торговли.

Формула расчета:

$(\text{ФОТ} / \text{Выручка}) \times 100 \%$,

где:

ФОТ – фонд оплаты труда за определенный период.

Выручка – объем общей выручки компании, полученной в результате основной деятельности за тот же период.

Доли постоянной и переменной частей в доходе сотрудника

Группа HR-метрик, позволяющая определить соотношение постоянной и переменной частей дохода, а также льгот к общему доходу сотрудника.

Совокупное вознаграждение сотрудника за труд формируется из следующих компонентов:

- *постоянной части*, или *оклада*, – фиксированной и не снижаемой суммы оплаты труда сотрудника, гарантированной трудовым договором и ТК РФ;
- *переменной части* – стимулирующей выплаты, не гарантированной трудовым договором и призванной повышать эффективность работы сотрудника через материальное поощрение;
- *льгот и дополнительных преимуществ*, которые предоставляет компания сотрудникам (ДМС, доплаты на питание и пр.).

Формула расчета:

$(\text{Сумма части вознаграждения} / \text{Совокупное вознаграждение}) \times 100 \%$,

где:

Сумма части вознаграждения – общая сумма переменной/постоянной части или льгот на одного сотрудника.

Совокупное вознаграждение – сумма совокупного вознаграждения сотрудника.

Отчасти данная метрика носит информационный характер, так как позволяет определить соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения в структуре дохода сотрудника, а отчасти она помогает сформировать систему оплаты труда работника.

Существует несколько базовых принципов, или стратегий, формирования дохода сотрудника.

- Чем моложе сотрудник, тем с большей охотой и вероятностью он будет отдавать предпочтение большей переменной части и меньшей фиксированной (оклада). С возрастом этот баланс смещается в сторону большей фиксированной части и меньшей переменной.
- Сотрудники, которые занимаются продажами, клиентским сервисом и продвижением, больше мотивированы переменной частью вознаграждения; сотрудники поддерживающих функций сильнее ориентированы на фиксированное вознаграждение.
- Сотрудники, работающие в хорошо известных и стабильных компаниях, с большей охотой соглашаются на меньшие оклады в пользу большей переменной части.

Подобные зависимости, конечно, не аксиома, однако указанные базовые принципы могут лечь в основу формирования стратегии оплаты труда, если вы точно понимаете, каковы профиль искомого кандидата и текущий уровень развития бизнеса. HR-аналитику это может пригодиться.

Исполнение ФОТ за период

Строго говоря, это даже не метрика, а, скорее, инструмент для определения качества планирования фонда оплаты труда, его прогнозируемости и исполняемости, но при этом инструмент важный и достойный отдельного пристального внимания.

Формула расчета:

(Факт ФОТ – План ФОТ),

где:

Факт ФОТ – фактический ФОТ по статье за определенный период.

План ФОТ – плановый ФОТ по статье за тот же период.

Исполнение фонда оплаты труда за какой-либо период происходит постатейно, то есть по каждой отдельной статье. Это могут быть: оклад по разным категориям персонала, резерв по отпускам, больничные, премиальные выплаты, выплаты за особые условия труда, компенсации и т. д. Фактические расходы сопоставляются с планируемыми расходами, и по каждой статье рассчитывается отклонение.

Для большей наглядности все отклонения визуализируются. В Excel для этого существует удобный формат гистограммы с накопленным итогом, который называется «Водопад» (см. рис. 3.4).

Помимо такого способа систематизации работы с метриками, как их группировка, отдельно стоит упомянуть и о цикличности сбора результатов и расчета метрик.

Однократный расчет даже группы метрик дает лишь срез HR-среды компании на заданную дату. Без систематического расчета метрик невозможно ни определить динамику изменений, ни дать оценку уже рассчитанным показателям. Частично здесь могут помочь бенчмарки по индустрии, о которых мы говорили выше, но и это не панацея, а потому гораздо правильнее сравнивать имеющиеся результаты компании с предыдущими, то есть рассматривать прогресс в динамике.

Определение такой цикличности – отдельная тема. Расчет метрик рекомендуется проводить не реже двух раз в год, но если компания функционирует в более динамичной и изменчивой среде (например, в сфере розничной торговли, обслуживания, HoReCa и прочих, где цикл жизни сотрудника достаточно короткий), то рекомендуется проводить подобную оценку не реже раза в квартал.

Оценка по итогам работы	Compa-ratio			
	< 0,89	0,9–0,99	1–1,09	> 1,1
Высокая	10–12%	8–10%	6–8%	5–6%
Выше ожиданий	8–10%	6–8%	5–6%	5%
Соответствует ожиданиям	6–8%	5–6%	5%	3–5%
Ниже ожиданий	5%	3–5%	0	0
Низкая	0	0	0	0

Рисунок 3.4. График «Водопад» для визуализации «план-факт» анализа отклонений ФОТ

HR-метрики – самый эффективный и простой способ понять работу функции управления персоналом и в моменте определить уровень благополучия сотрудников компании. Однако эффективность такого анализа во многом зависит от качества и системности работы с HR-метриками. Случайный и несистемный расчет любых метрик не имеет большой ценности, а потому, прежде чем приступать к расчетам или, тем более, к анализу и формулированию каких-либо выводов на базе метрик, необходимо выстроить правильную работу с показателями, способную обеспечить качество данных и системность их сбора. А самое главное – необходимо определить цели и задачи расчета HR-метрик.

Корреляционный анализ

Корреляционный анализ (correlation analysis) – статистический метод изучения взаимосвязи между двумя и более величинами. Данный инструмент довольно часто используется в аналитике для определения предикторов. Корреляционный анализ позволяет установить наличие связи между разными характеристиками: должностью и уровнем образования, стажем работы и оценкой эффективности сотрудника или, если хотите, зарплатой и знаком зодиака, чтобы, наконец, научным методом доказать превосходство астрологии над прочими методами прогнозирования.

Представим себе компанию, где каждый год сотруднику индексируют зарплату на 1000 рублей. Это происходит каждый год вне зависимости от результатов его работы,

экономического положения компании и прочих факторов. Теперь построим, используя эти данные, диаграмму рассеяния, где ось X – стаж работы сотрудника, а ось Y – его зарплата. В результате мы получим график, который будет примером положительной корреляции (то есть взаимосвязи) двух факторов с коэффициентом 1. Иными словами, стаж здесь связан с заработной платой: больше стаж – выше зарплата (см. рис. 3.5).

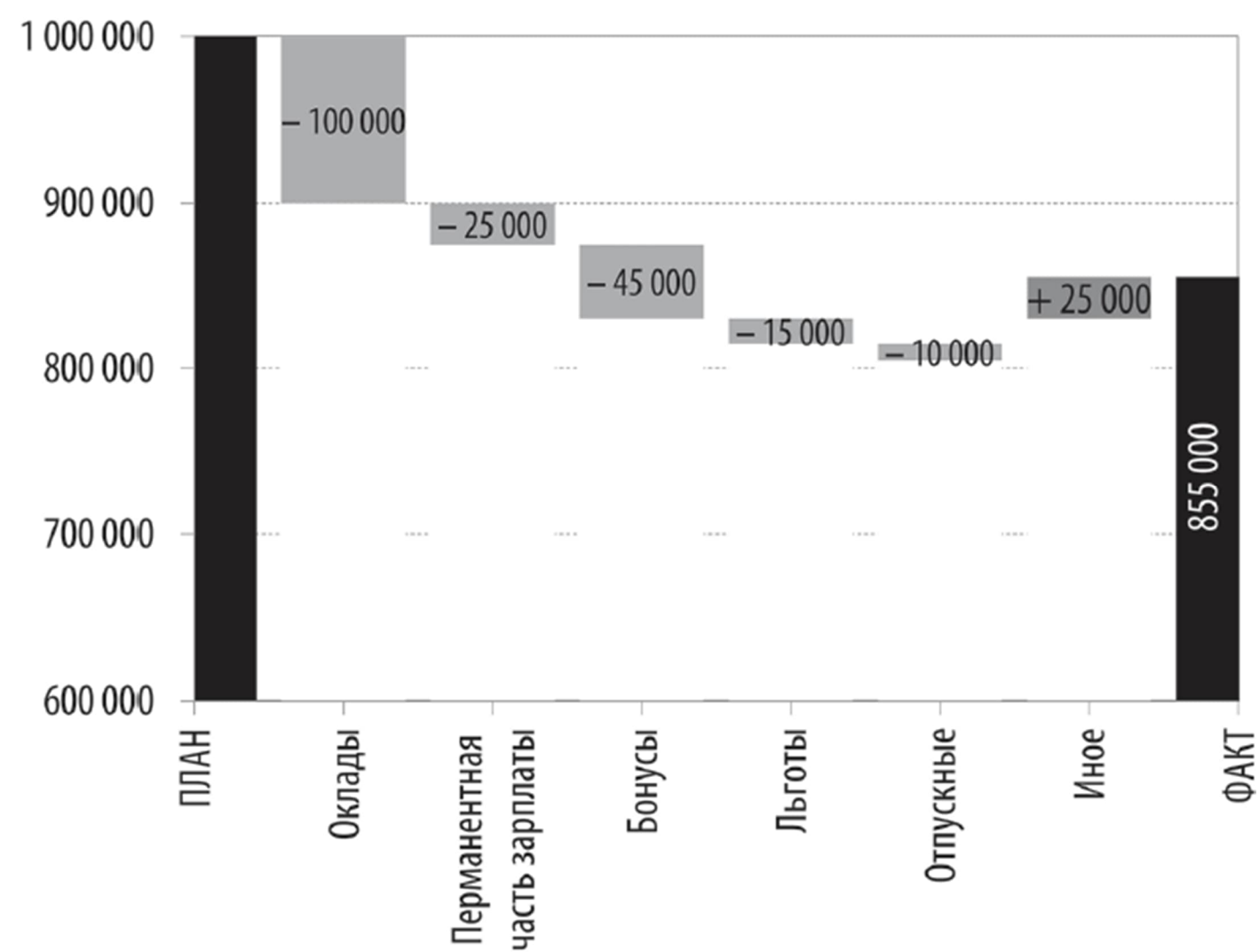


Рисунок 3.6. График отрицательной корреляции двух факторов с коэффициентом (–1)

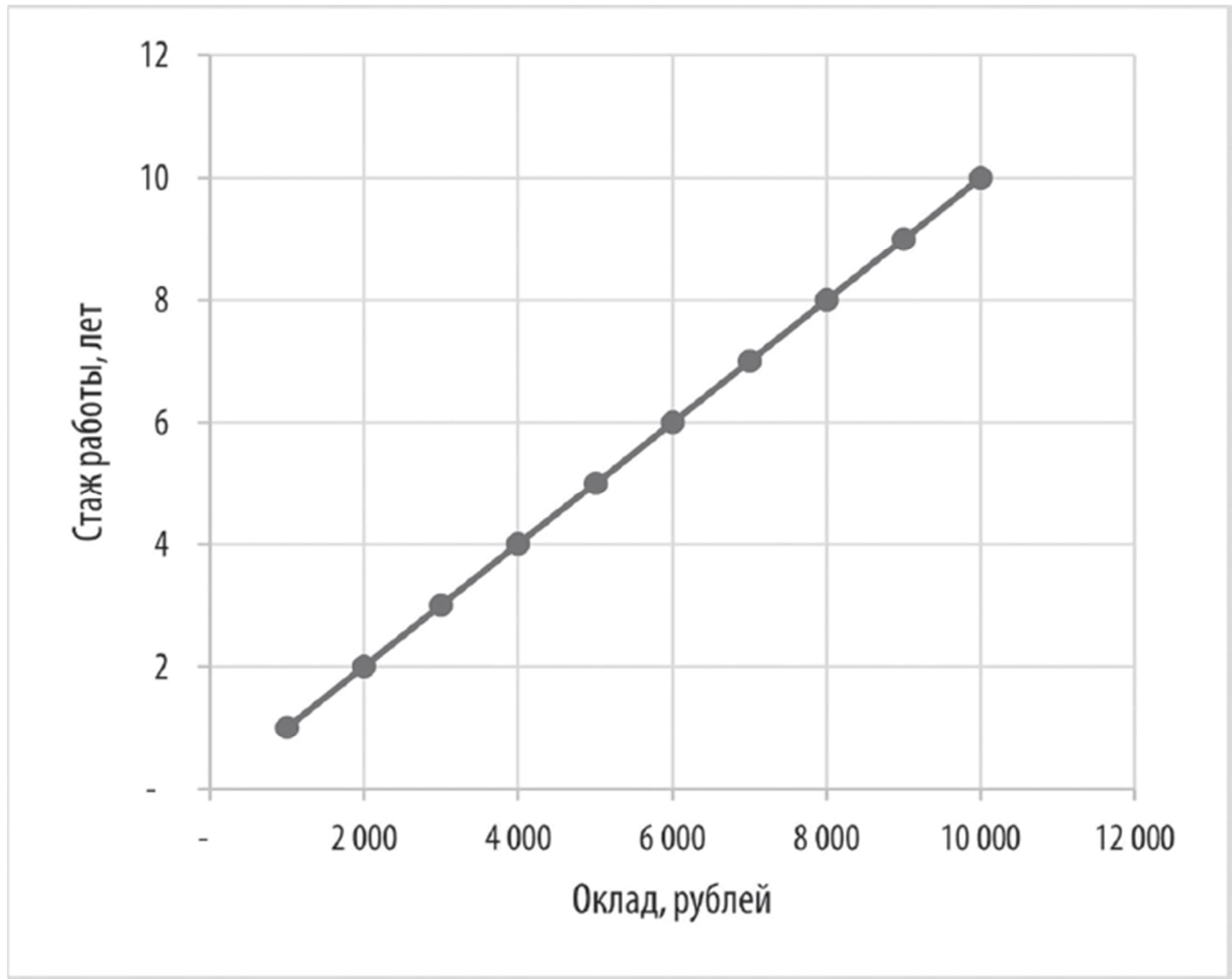


Рисунок 3.7. График отсутствия корреляции двух факторов

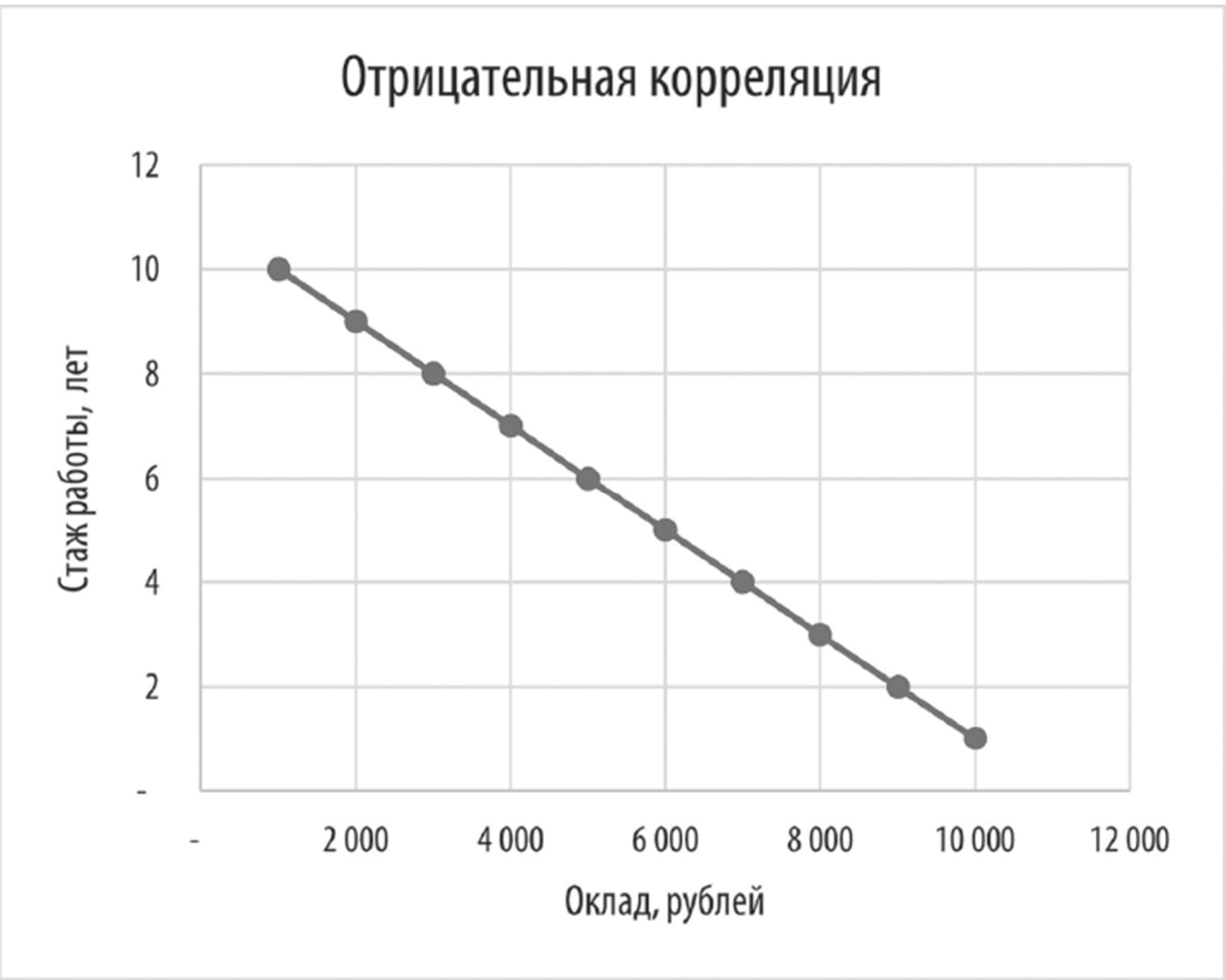


Рисунок 3.5. График положительной корреляции двух факторов с коэффициентом 1

В другой компании решили перевести своих сотрудников на окладно-премиальную систему. Согласно этому плану, каждый год работы в компании сотрудникам снижают окладную часть на 1000 рублей и увеличивают переменную часть дохода. Если мы перенесем это на график с аналогичными данными, то получим уже пример отрицательной корреляции двух факторов с коэффициентом корреляции (−1), что указывает на обратную связь: больше стаж, оклад – ниже (см. рис. 3.6).

Наконец, в третьей компании никаких правил соотношения стажа и оклада нет, зарплата устанавливается «по договоренности», так что при попытке расположить на том же графике соотношения окладов сотрудников и стажа их работы мы получим схему «вышивания крестиком», для которой невозможно определить закономерности, – в этой компании связь между стажем работы и окладом отсутствует (см. рис. 3.7).

В науке статистике корреляция считается заметной, если ее коэффициент выше 0,6 или ниже (−0,6). Это означает, что между факторами есть какая-то связь (впрочем, исключительно математическая). Ниже приставлена таблица коэффициентов корреляции и их значений (см. табл. 3.7).

Однако для того, чтобы делать выводы о связях между несколькими факторами, нужен определенный объем рассматриваемых событий (выборки): чем больше выборка, тем достовернее величина полученного коэффициента корреляции. При небольшой выборке в пять или десять наблюдений такой метод может дать ложно положительную или ложно отрицательную связь.

Все эти закономерности можно выявить с помощью коэффициента Пирсона.

Таблица 3.7. Таблица коэффициентов корреляции и их значений



Коэффициент корреляции Пирсона (ρ)

Еще его называют *коэффициентом парной корреляции*. Используется для разметки метрических шкал и позволяет оценить взаимосвязь между двумя факторами (обычно их обозначают символами X и Y). Например, между «стажем» и «окладом», «должностью» и «образованием» и т. д.

Записанная математически форма коэффициента парной корреляции Пирсона имеет следующий вид:

Вид связи	Коэффициент корреляции	Что означает
Сильная положительная	$\geq 0,9$	Связь сильная. Изменение одного фактора приведет к аналогичному симметричному изменению другого.
Устойчивая положительная	0,6–0,89	Связь устойчивая. Изменение одного фактора приведет к изменению другого.
Слабая положительная	0,3–0,59	Связь слабая положительная. Значительное изменение одного фактора приведет к небольшому симметричному изменению другого.
Нейтральная или отсутствует	(–0,29)–0,29	Связи между факторами нет, или ею можно пренебречь.
Слабая отрицательная	(–0,3)–(–0,59)	Связь слабая отрицательная. Значительное изменение одного фактора приведет к небольшому асимметричному изменению другого.
Устойчивая отрицательная	(–0,6)–(–0,89)	Связь устойчивая. Изменение одного фактора приведет к асимметричному изменению другого.
Сильная отрицательная	$\leq (–0,9)$	Связь сильная. Изменение одного фактора приведет к аналогичному асимметричному изменению другого.

Выглядит жутковато, поэтому рассмотрим этот расчет на конкретном примере.

В ходе анализа уровня удовлетворенности персонала в компании N была выдвинута гипотеза, что этот показатель напрямую зависит от уровня оклада сотрудника. Для проверки гипотезы составили таблицу соотношения *уровня удовлетворенности* (Y) и соответствующего *оклада сотрудника* (X₁).

Теперь подсчитаем попарно значения X × Y; X × X; Y × Y для каждого сотрудника в выборке и внесем их в таблицу (см. табл. 3.8).

Таблица 3.8. Зависимость удовлетворенности сотрудника от величины оклада

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

А затем рассчитаем коэффициент корреляции Пирсона:

Сотрудник	Удовлетво- ренность (Y)	Оклад (X ₁)	X × Y	X × X	Y × Y
4372	20	90 000	1 800 000	8 100 000 000	400
3942	22	84 000	1 848 000	7 056 000 000	484
3462	20	92 000	1 840 000	8 464 000 000	400
1095	6	44 000	264 000	1 936 000 000	36
2857	8	68 000	544 000	4 624 000 000	64
4164	8	70 000	560 000	4 900 000 000	64
8273	3	28 000	84 000	784 000 000	9
4674	17	74 000	1 258 000	5 476 000 000	289
3391	4	34 000	136 000	1 156 000 000	16
1487	9	70 000	630 000	4 900 000 000	81
Сумма	117	654 000	8 964 000	47 396 000 000	1 843

Таким образом, индекс корреляции между удовлетворенностью и окладом будет равен 0,89 (с округлением), что говорит о высокой положительной линейной связи. Иными словами, при росте оклада уровень удовлетворенности тоже будет расти.

Но проводить расчеты таким способом довольно сложно, особенно если количество наблюдений у нас исчисляется сотнями и тысячами. Поэтому мы воспользуемся встроенной в Excel функцией расчета линейной корреляции: =КОРРЕЛ (массив данных 1; массив данных 2), где массивы данных 1 и 2 – это наши X и Y, о которых мы говорили выше (см. рис. 3.8).

$$r_{xy} = \frac{10 \times 8\,964\,000 - 654\,000 \times 117}{\sqrt{10 \times 47\,396\,000\,000 - 654\,000^2} \sqrt{10 \times 1\,843 - 117^2}} = 0,886$$

Рисунок 3.8. Расчет в Excel коэффициента корреляции Пирсона для данных из таблицы 3.8

В итоге мы снова получаем коэффициент корреляции, равный 0,89, и подтверждаем наши предыдущие расчеты.

Чтобы убедиться в своих выводах, построим график рассеивания (точечную диаграмму), где отобразим всю совокупность наблюдений (ось X – удовлетворенность; ось Y – оклад) и проведем дополнительную линию тренда (это линия, усредняющая значения и позволяющая лучше увидеть закономерности) (см. рис. 3.9).

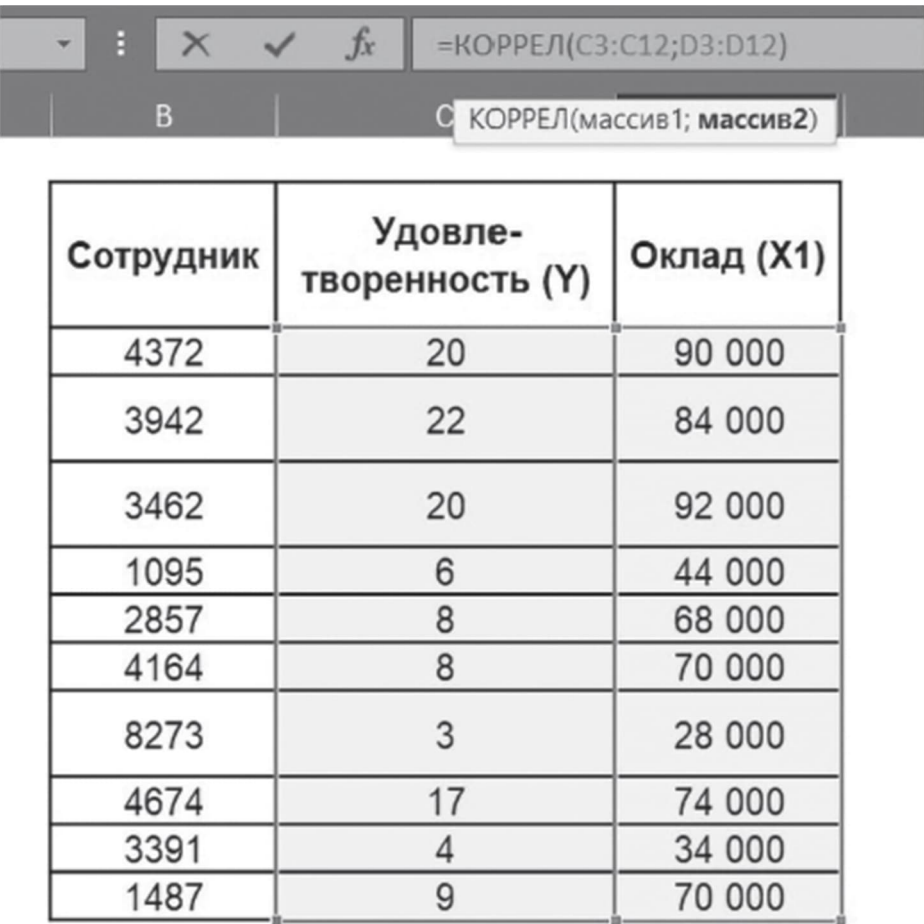


Рисунок 3.9. График рассеивания, построенный на основе данных из таблицы 3.8, и линия тренда

Как видно из графика, линия тренда соответствует графику положительной корреляции, а это значит, что оклад и удовлетворенность действительно связаны между собой (кто бы мог подумать).

Стоит отметить одно интересное математическое свойство коэффициента корреляции, а именно – *свойство симметричности*. Это означает, что не только оклад влияет на удовлетворенность, но и в той же мере удовлетворенность влияет на оклад. Изменяем один фактор – и тут же изменяется второй. Да, это кажется не совсем очевидным, когда речь идет об удовлетворенности и окладе, но тем не менее математически это так. Чем выше удовлетворенность, тем больше предполагаемый оклад сотрудника, а чем больше оклад сотрудника, тем на более высокую удовлетворенность мы можем рассчитывать. Вот такая математическая закономерность.

Важно понимать, что это справедливо не для всех компаний. Где-то такой закономерности не будет, а где-то она, возможно, будет даже отрицательной. Каждый случай индивидуален, но подобный расчет позволяет увидеть данную связь, а следовательно, и управлять ею.

Но что делать, когда факторов не два (X, Y), а много? Например, если мы хотим понять, какие показатели, помимо оклада, влияют на удовлетворенность. В таких

случаях нам на помощь приходит *множественная корреляция* или *корреляционная матрица*.

Множественная корреляция

Это набор коэффициентов корреляции, характеризующий тесноту корреляционной связи между зависимой величиной и множеством предикторов.

Технически расчет множественной корреляции проще всего произвести с помощью *матрицы корреляции*.

Для этого в надстройках программы Excel есть такой инструмент, как «Корреляционный анализ» в разделе «Анализ данных» на вкладке «Данные». Этот инструмент не установлен по умолчанию, но его можно легко подключить в настройках.

ИНСТРУКЦИЯ:

- зайти в «Файл → Параметры → Надстройки»;
- в выпадающем списке «Управление» выбрать «Настройки Excel» и нажать «Перейти»;
- когда откроется список надстроек, поставить галочку на «Пакет анализа» и нажать «ОК».

Вернемся к нашему примеру с удовлетворенностью.

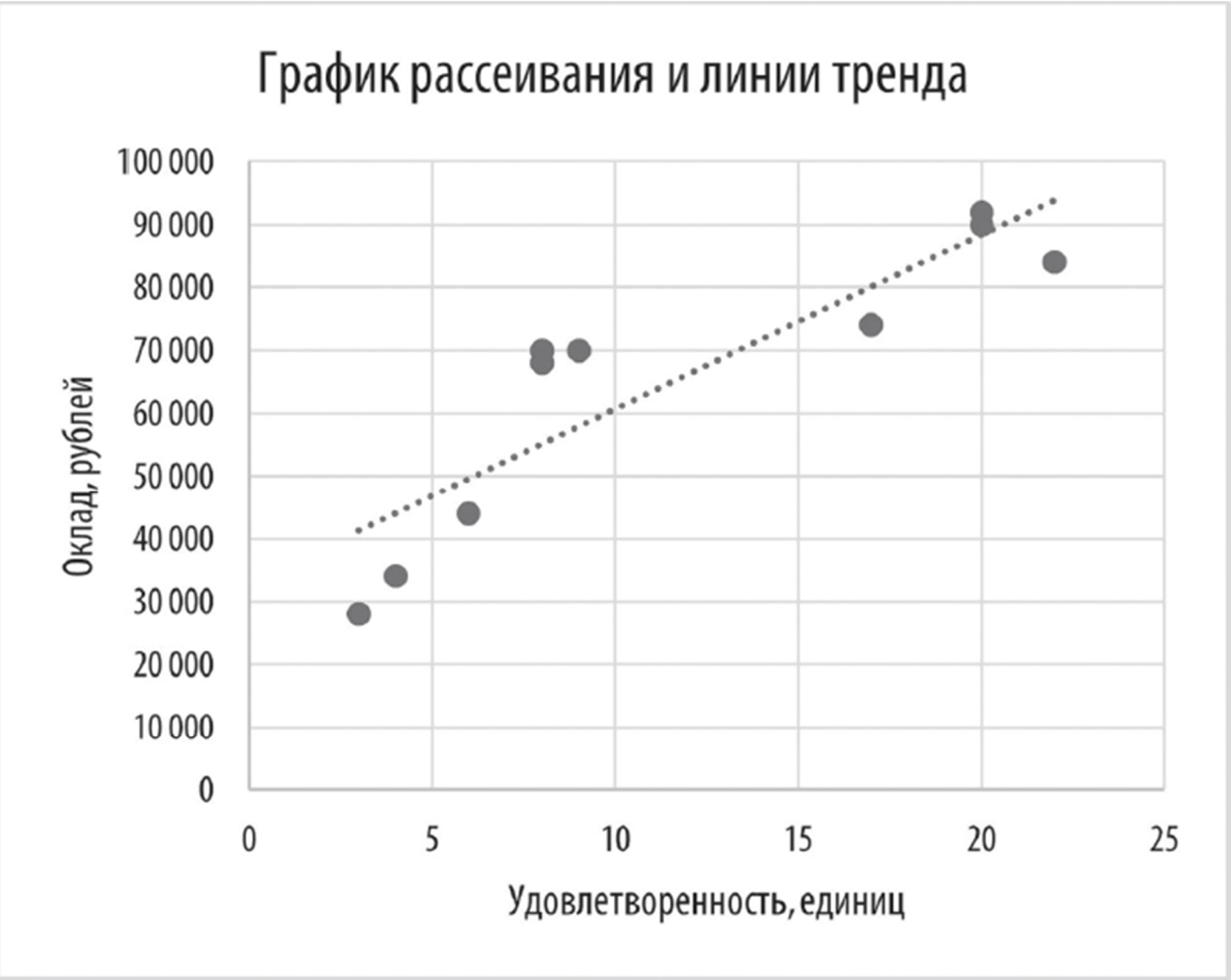
Компания решила пойти чуть дальше и расширила список предикторов, которые, по ее мнению, могут влиять на удовлетворенность персонала (см. табл. 3.9). В этот список вошли:

- оклад (X1);
- отдел, в котором работает сотрудник (X2);
- стаж работы в годах (X3);
- уровень стресса сотрудника (X4).

Нашей следующей задачей будет понять, какие из этих предикторов будут влиять на удовлетворенность (см. табл. 3.9).

Для этого воспользуемся функцией «Корреляция». На вкладке «Данные» выбираем инструмент «Анализ данных», затем из предложенного списка – «Корреляция» (см. рис. 3.10).

Таблица 3.9. Зависимость удовлетворенности сотрудника в свете новых предикторов (оклада, отдела, стажа и уровня стресса)



Сотрудник	Удовлетво- ренность (Y)	Оклад (X1)	Отдел (X2)	Стаж (X3)	Уровень стресса (X4)
4372	20	90 000	9	9	14
3942	22	84 000	12	7	21
3462	20	92 000	14	11	19
1095	6	44 000	10	4	44
2857	8	68 000	11	6	39
4164	8	70 000	13	5	34
8273	3	28 000	11	10	50
4674	17	74 000	10	1	22
3391	4	34 000	9	7	49
1487	9	70 000	14	4	59

Рисунок 3.10. Создание матрицы корреляции в Excel

Входной интервал – совокупность факторов, взаимосвязь которых мы будем выявлять. Можно выделить его прямо с названиями колонок и поставить галочку на пункте «Метки в первой строке».

Параметры выхода – область, где будет располагаться итоговая матрица. Создаем новый рабочий лист и нажимаем «ОК».

На выходе, после минимальной обработки данных, мы получаем матрицу корреляции, где на пересечении двух факторов и будет отображаться коэффициент их корреляции (см. табл. 3.10).

Таблица 3.10. Итоговая матрица корреляции

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Сотрудник	Удовле- творенность (Y)	Оклад (X1)	Отдел (X2)	Стаж (X3)	Уровень стресса (X4)					
	4372	20	90 000	9	9	14					
	3942	22	84 000	12	7	21					
	3462	20	92 000	14	11	19					
	1095	6	44 000	10	4	44					
	2857	8	68 000	11	6	39					
	4164	8	70 000	13	5	34					
	8273	3	28 000	11	10	50					
	4674	17	74 000	10	1	22					
	3391	4	34 000	9	7	49					
	1487	9	70 000	14	4	59					

Корреляция

Входные данные

Входной интервал:

Группирование: ☒ по столбцам ☐ по строкам

☒ Метки в первой строке

Параметры вывода

☐ Выходной интервал:

☒ Новый рабочий диск:

☐ Новая рабочая книга

ОК Отмена Справка

Теперь посмотрим, какие коэффициенты корреляции предикторов с удовлетворенностью работой в нашей компании N мы получили:

- Оклад (0,89);
- Отдел (0,15);
- Стаж (0,14);
- Уровень стресса (−0,88).

Легко заметить, что оклад имеет сильную положительную связь с удовлетворенностью (0,89), и это соответствует нашему предыдущему выводу о парной корреляции. Фактор «отдел» и «стаж» не имеют устойчивой корреляции с удовлетворенностью, то есть можно говорить, что удовлетворенность не зависит от того, в каком отделе и как долго сотрудник работает в компании. А «уровень стресса» имеет сильную отрицательную корреляцию. Это значит, что чем выше у сотрудника стресс, тем ниже его удовлетворенность. Соответственно, без снижения стресса удовлетворенность не повысится.

Таким образом, корреляционный анализ позволяет сделать вывод, что в нашем случае на вовлеченность одинаково сильно влияют два фактора: «оклад» и «уровень стресса», однако вектор их влияния разный. Для повышения удовлетворенности необходимо либо увеличивать оклад, либо снижать уровень стресса, но эффективнее всего — работать над изменением обоих факторов.

Корреляционный анализ позволяет установить наличие связи между двумя и более факторами. Но как понять, каким образом именно эти факторы влияют друг на друга математически? Каким должен быть уровень стресса, чтобы он не снижал удовлетворенность, или как может измениться удовлетворенность, если уровень стресса понизится на 1 %? Для ответа на эти вопросы используется *регрессионный анализ*.

Регрессионный анализ

Регрессионный анализ (regression analysis) – вид анализа, помогающий определить степень влияния нескольких предикторов на зависимый фактор с целью установления их математического отношения.

Прибегая к регрессионному анализу, исследователь задается вопросом: если связь между факторами действительно существует, то как изменение одного повлияет на другой? Чаще всего в HR-аналитике подобный анализ является продолжением корреляционного и используется для более глубокого исследования факторов, коррелирующих с интересующим исследователя фактором. Самый простой способ проведения подобного изыскания – построение линейной регрессии.

Математически формула расчета линейной регрессии выглядит следующим образом:

$$Y = a + bX,$$

где:

Y – зависимая переменная (объясняемая).

X – независимая переменная (предиктор, регрессор).

a – свободный член.

b – коэффициент линейной регрессии предиктора X.

Основная задача регрессионного анализа состоит в нахождении коэффициентов линейной регрессии, которые и будут определять зависимость переменной Y от предикторов X.

Если таких переменных много, то используется *множественная регрессия*. Ее формула похожа на линейную, но с бо́льшим количеством предикторов:

$$Y = a + B_1X_1 + \dots B_nX_n$$

Не падайте духом, сейчас всё разберем.

Вернемся к нашему примеру с компанией N.

Мы уже установили, что особой связи между удовлетворенностью (Y) и работой в конкретном отделе, а также стажем нет, поэтому мы можем убрать их из набора данных и работать только с теми факторами, которые показывают сильную корреляцию: оклад и уровень стресса (см. табл. 3.11).

Таблица 3.11. Факторы, демонстрирующие сильную корреляцию с удовлетворенностью сотрудника

	Удовлетво- ренность (Y)	Оклад (X1)	Отдел (X2)	Стаж (X3)	Уровень стресса (X4)
Удовлетво- ренность (Y)	1				
Оклад (X1)	0,886	1			
Отдел (X2)	0,153	0,38	1		
Стаж (X3)	0,141	0,05	0,111	1	
Уровень стресса (X4)	-0,876	-0,76	0,098	-0,195	1

В Excel регрессионный анализ можно провести с помощью инструмента «Регрессия» на вкладке «Анализ данных».

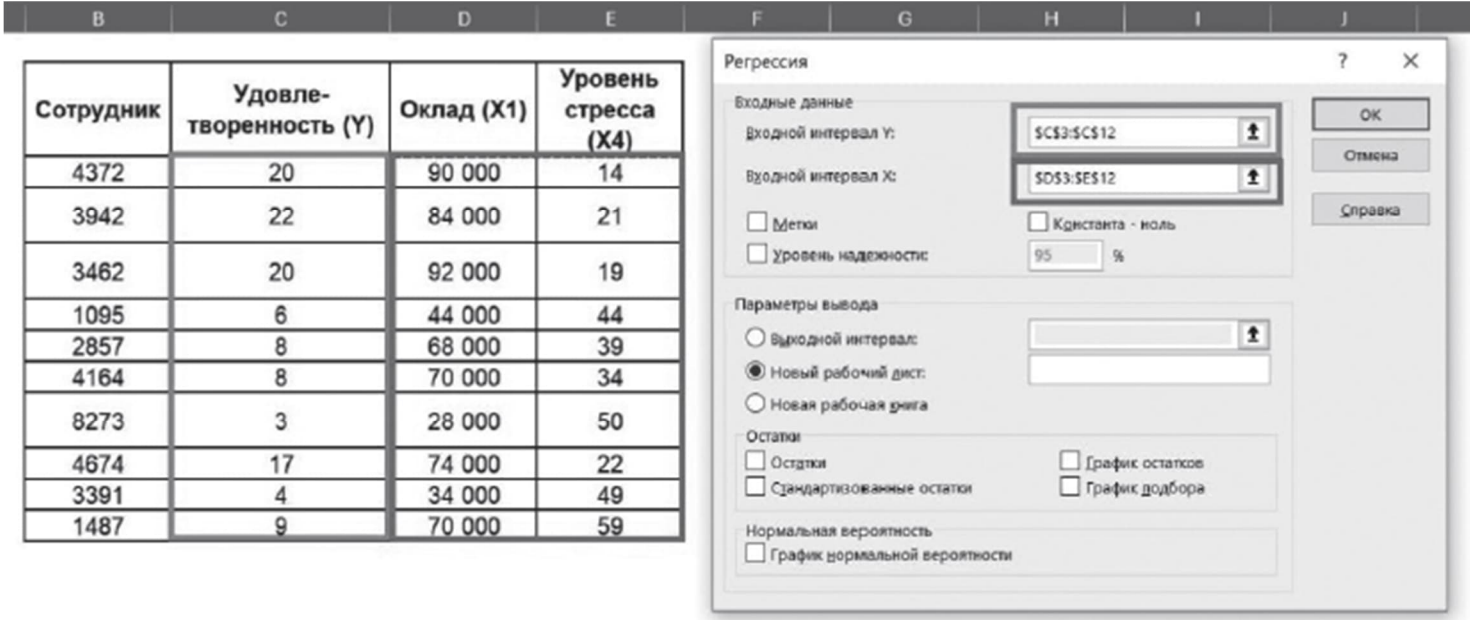
В качестве входного интервала Y укажем массив данных характеристики «Удовлетворенность». Это наш основной фактор, который мы будем анализировать. В качестве входного интервала X укажем два набора данных: «оклад» (X1) и «уровень стресса» (X4) (см. рис. 3.11).

Сотрудник	Удовлетворенность (Y)	Оклад (X ₁)	Уровень стресса (X ₄)
4372	20	90 000	14
3942	22	84 000	21
3462	20	92 000	19
1095	6	44 000	44
2857	8	68 000	39
4164	8	70 000	34
8273	3	28 000	50
4674	17	74 000	22
3391	4	34 000	49
1487	9	70 000	59

Рисунок 3.11. Регрессионный анализ в Excel

На выходе мы получим следующий набор значений (см. табл. 3.12).

Таблица 3.12. Итоги регрессионного анализа



Регрессионная статистика	
Множественный R	0,94
R-квадрат	0,88
Нормированный R-квадрат	0,85
Стандартная ошибка	2,81
Наблюдения	10,00

Дисперсионный анализ					
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2,00	418,96	209,48	26,60	0,000051
Остаток	7,00	55,14	7,88		
Итого	9,00	474,10			

Здесь для нас важны несколько значений:

- **R-квадрат (коэффициент детерминации)**, о котором мы уже упоминали в главе об основных математических и статистических показателях, необходимых HR-аналитику. В нашем случае этот коэффициент составляет 0,88 или 88 %. Иными словами, поведение показателя «Удовлетворенность» в компании на 88 % можно предсказать при помощи факторов «Оклад» и «Уровень стресса».
- **Значимость F**, проверяющая значимость уравнения регрессии в целом. Если значимость F ниже 0,05, то модель значима. В нашем случае она меньше 0,05 и равна 0,000051, то есть уравнение регрессии значимо, его можно использовать для анализа данных. Так же и для отдельных коэффициентов регрессии: если Р-значение $\leq 0,05$, то соответствующий коэффициент нашего уравнения значим на уровне 5 %.
- **Р-значение**, о котором мы также поговорили в разделе, посвященном основам математики в HR-аналитике. Оно представляет собой вероятность, которая позволяет определить значимость коэффициента регрессии. В случаях, когда Р-значение $> 0,05$, коэффициент предиктора можно приравнять к нулю, а следовательно, зависимость между показателями отсутствует. Для исследователя это еще одна дополнительная возможность убедиться, что выбранные переменные действительно значимы и имеют связь.
- **Y-пересечение** – константа, которая показывает, какое значение примет Y в случае, если все используемые в модели факторы будут равны 0, то есть не будет влияния предикторов.
- **«Оклад» и «Уровень стресса» (коэффициенты предикторов)** – это те самые искомые коэффициенты, которые мы будем использовать для прогнозирования величины Y.

Наша заключительная задача – понять, как в зависимости от значений факторов оклада и уровня стресса формируется показатель удовлетворенности. И здесь начинается чистая «магия» математики.

Обратимся к первой строке нашего примера и посмотрим, как выглядит расчет прогнозной удовлетворенности сотрудника в зависимости от предикторов X_1 и X_4 .

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	Р-значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	8,65	6,98	1,24	0,25	7,85	25,16	7,85	25,16
Оклад (X_1)	0,0002	0,0001	2,6488	0,0330	0,0000	0,0003	0,0000	0,0003
Уровень стресса (X_4)	0,225	0,09	2,43	0,05	0,44	0,01	0,44	0,01

Теперь возьмем формулу множественной регрессии:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2,$$

где:

Y – оценка удовлетворенности.

A – свободный коэффициент (8,65).

B₁ – коэффициент фактора «Оклад» (0,00017).

X₁ – значение оклада (90 000).

B₂ – коэффициент фактора «Уровень стресса» (0,225).

X₂ – значение «Уровень стресса» (14).

Осуществим расчет множественной регрессии, подставив значения:

$$Y = 8,65 + 0,00017 \times 90000 + 0,225 \times 14 = 8,65 + 15 + 0,07 = 23,7$$

Таким образом, согласно нашей модели точечного прогноза, сотрудник с окладом в 90 000 рублей и уровнем стресса в 14 пунктов должен иметь удовлетворенность в 23,7 пункта. В нашем случае у реального сотрудника такая удовлетворенность составила 20 пунктов, что вполне вписывается в стандартную ошибку отклонения. Это подтверждает корректность наших расчетов и влияние, которое имеют предикторы на зависимую переменную «Удовлетворенность».

Дальше, имея на руках коэффициенты предикторов, мы можем моделировать изменения показателя «Удовлетворенность» в зависимости от изменения того или иного предиктора. Например, рассчитать, насколько увеличится наш зависимый показатель при изменении оклада сотрудника на 1 %. Ну разве не чудо? А ведь это довольно базовые методы анализа.

Корреляционный и регрессионный анализ – важные инструменты в арсенале HR-аналитика. Помимо поиска взаимосвязи между факторами и управления ими через работу с предикторами, существует еще несколько способов использовать данные инструменты.

Первый – прогнозирование. Понимание того, как уровень стресса влияет на удовлетворенность, позволяет нам работать с этими факторами.

Второй – оценка эффективности. Методы корреляции и регрессии можно использовать для оценки эффективности работы различных функций. Например, для того чтобы оценить целесообразность и эффективность использования нового источника кандидатов, достаточно построить график линейной регрессии и посмотреть, как уровень затрат связан с количеством кандидатов на разных этапах.

Ранговая корреляция и кодирование данных

В предыдущем разделе мы познакомились с инструментом, позволяющим обнаружить зависимость между разными факторами – например, удовлетворенностью персонала и действующей системой оплаты труда или лояльностью и количеством печенья в вазочках столовых. Но что делать, когда необходимо определить, существует ли взаимосвязь между рангами или порядковыми переменными? Например, если нам надо понять, зависит ли грейд сотрудника от уровня его образования. Использовать коэффициент корреляции Пирсона, о котором мы поговорили выше, не удастся: ведь у нас не будет натуральных значений признаков, а следовательно, мы не получим результатов, поскольку показатель уровня образования будет требовать кодировки и ранжирования в зависимости от всех наблюдений в выборке. Между тем задачи,

связанные с поиском зависимости ранжированных характеристик наблюдаемых объектов, встречаются довольно часто. Решить их поможет *ранговая корреляция*.

Ранговая корреляция (rank correlation) – мера зависимости между ранговыми величинами, когда эту зависимость невозможно определить. В таких случаях установление ранговой корреляции заключается в упорядочении изучаемых объектов (сотрудников, например) относительно некоторого их признака: стажа работы, уровня образования, структурного подразделения и пр., – и в присвоении ему порядкового номера (ранга) с дальнейшим поиском зависимости уже между этими самыми рангами, а не между исходными признаками. При этом ранг может быть убывающим или возрастающим, а количество ранжируемых признаков – любым.

Один из вариантов расчета ранговой корреляции осуществляется через нахождение коэффициента корреляции Спирмена.

Формула расчета:

Сотрудник	Удовлетворенность (Y)	Оклад (X1)	Уровень стресса (X4)
4372	20	90 000	14

где:

d^2_i – квадрат разности рангов между двумя наблюдениями.

n – количество наблюдений.

Корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена выполняется согласно следующему алгоритму:

1. Сопоставляемые характеристики наших наблюдений располагаются попарно друг напротив друга (X и Y).
2. Значения ряда X располагаются в порядке возрастания либо убывания, в зависимости от задачи.
3. Последовательность значений ряда Y определяется их соответствием значениям ряда X.
4. Каждому значению в ряду X присваивается ранг – порядковый номер от минимального значения к максимальному.
5. То же самое происходит и со значениями в ряду Y.
6. Далее вычисляется разница (d), и полученные значения разницы возводятся в квадрат.
7. Наконец, квадраты разниц рангов суммируются, а полученная сумма делится на количество наших исходных наблюдений.

Попробуем рассмотреть этот алгоритм на конкретном примере. Возьмем гипотезу, что уровень травматизма среди производственного персонала в компании зависит от стажа работы. Чем выше стаж, тем меньше случаев травматизма; чем ниже стаж, тем таких случаев больше. Для проверки гипотезы построим ранговую корреляцию между стажем работы и количеством случаев травматизма среди персонала с соответствующим стажем работы. В случае если ранговая корреляция покажет сильную устойчивую положительную или отрицательную связь, гипотеза будет считаться подтвержденной, а связь – установленной.

Собрав информацию о случаях травматизма за последние пять лет, получаем следующий массив данных (см. табл. 3.13).

На первом шаге проранжируем стаж работы сотрудников от меньшего к большему. То же самое сделаем и с уровнем травматизма: от наименьшего числа случаев к наибольшему. Обратите внимание, что в нашем массиве наблюдений есть два показателя с одинаковым количеством случаев травматизма – по 13 – при стаже работ от 7 до 10 лет и от 10 до 12 лет. Поскольку значения переменных одинаковые, то ранг каждого из них будет равен среднему значению двух ближайших рангов:

$$(2 + 3) / 2 = 2,5$$

Таблица 3.13. Уровень травматизма среди производственного персонала (исторические данные)

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n (n^2 - 1)} ,$$

Важно понять: мы используем в расчете второй и третий ранг потому, что они ближайшие к предыдущему и следующему рангу: первому и четвертому.

Таким образом, мы получаем следующий ранжированный массив данных (см. табл. 3.14).

Таблица 3.14. Уровень травматизма среди производственного персонала (ранжированный массив данных)

Стаж работы (X)	Случаев травматизма на 100 рабочих (Y)
До 1 года	20
1–3 года	18
3–5 лет	14
5–7 лет	16
7–10 лет	13
10–12 лет	13
Более 12 лет	10

Теперь рассчитаем разность рангов и квадрат разности рангов (см. табл. 3.15).

Таблица 3.15. Расчет разности рангов и квадрата разности рангов

Стаж работы (X)	Ранг по X	Случаев травматизма на 100 рабочих (Y)	Ранг по Y
До 1 года	1	20	7
1–3 года	2	18	6
3–5 лет	3	14	4
5–7 лет	4	16	5
7–10 лет	5	13	2,5
10–12 лет	6	13	2,5
Более 12 лет	7	10	1

Воспользуемся формулой, приведенной выше, и рассчитаем коэффициент Спирмена:

Стаж работы (X)	Ранг по X	Случаев травматизма на 100 рабочих (Y)	Ранг по Y	Разность рангов (d)	Квадрат разности рангов (d^2)
До 1 года	1	20	7	6	36
1–3 года	2	18	6	4	16
3–5 лет	3	14	4	1	1
5–7 лет	4	16	5	1	1
7–10 лет	5	13	2,5	–2,5	6,25
10–12 лет	6	13	2,5	–3,5	12,25
Более 12 лет	7	10	1	–6	36
Сумма d^2					108,5

В результате вычислений получаем: коэффициент Спирмена для массива данных составил (–0,93), а это означает сильную отрицательную связь. Соответственно, чем ниже ранг характеристики X, тем выше ранг характеристики Y, или, говоря проще: меньше стаж работы – больше случаев травматизма среди персонала. Наша гипотеза подтвердилась: *стаж работы сотрудников производства имеет устойчивую связь с количеством случаев травматизма.*

Однако метод ранговой корреляции имеет свои особенности и ограничения, о которых стоит помнить при использовании этого метода.

Во-первых, как следует из названия, он применим только для порядковых переменных. В тех случаях, когда мы сравниваем натуральные числа, стоит обратиться к коэффициенту Пирсона.

Во-вторых, этот метод достаточно привередлив к рассматриваемой выборке – он дает искажения тогда, когда количество наблюдений меньше шести или когда их больше сотни. В таких случаях необходимо осуществлять дополнительную выборку и работать с ней.

В-третьих, при ранжировании характеристик наблюдений стоит быть максимально внимательным, так как ошибки на этом этапе могут привести к искажениям при расчете коэффициента и к неверной интерпретации исходных данных.

К сожалению, в Excel нет функции, которая позволила бы рассчитывать ранговую корреляцию в одно действие. Для подобного расчета сначала придется:

- ранжировать исходные характеристики наблюдений при помощи функции =РАНГ.СП(значение, данные, сортировка),

где:

значение – значение, порядковый номер которого будет определяться;

данные – массив или диапазон данных для обработки;

сортировка – сортировка рангов по убыванию (0) или сортировка по возрастанию (1);

- а затем применить уже знакомую нам функцию =КОРРЕЛ (ранжированный массив данных 1; ранжированный массив данных 2), которая и осуществит расчет коэффициента корреляции.

Аналогичным образом подобные расчеты можно проводить и с помощью других инструментов для анализа: SPSS, Statistica и прочих.

Говоря о ранжировании, стоит коротко упомянуть и о кодировании данных. Речь, конечно, не о переводе текстовой информации в двоичный код (оставим этот волнительный процесс специалистам по информационным системам), а о сугубо практической потребности перевести текстовую информацию в числовой вид для дальнейшей работы с ней: анализа; рассылки информации, содержащей сведения, подпадающие под 152-ФЗ и т. д. Суть этого метода довольно проста: любые данные в текстовом виде можно закодировать набором цифр и дальше работать уже с ними до момента получения необходимого результата, после чего – раскодировать. На практике проще всего сделать это, создав справочник, где будут содержаться исходная информация и назначенный код.

Так, в примере ниже имя каждого сотрудника закодировано уникальным трехзначным кодом, что дает возможность свободно работать с этими данными, не нарушая 152-ФЗ, и делиться ими в случае необходимости. В Excel случайный код можно присвоить, используя функцию =СЛУЧМЕЖДУ(нижняя граница набора чисел; верхняя граница набора чисел). Должность кодируется согласно тому же принципу, но с учетом возможных дублирований. Например, одинаковые должности кодируются одинаковым набором чисел. Осуществить это проще всего через справочник или выпадающий список. То же самое будет справедливо для структурных подразделений, региона и прочих характеристик наблюдений (см. табл. 3.16).

Таблица 3.16. Пример кодирования уникального имени и должности сотрудника

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 108,5}{7 \times (49 - 1)} = -0,93$$

Таким образом, на выходе мы получаем зашифрованный набор данных, который проще анализировать и который позволит более свободно обращаться с массивом.

Единственное, о чем стоит помнить: хранить справочники с парами «характеристика – код» следует отдельно от основного файла и не терять их.

Кластерный анализ

Представьте себе, что вам нужно определить факторы, влияющие на мотивацию сотрудников вашей компании. Вы проводите открытый опрос, то есть опрос с открытой формой для ответа, куда каждый из респондентов может вписать тот фактор или факторы, которые мотивируют работать лично его. На выходе вы получаете очень разнородные комментарии: «*Меня мотивируют деньги*», «*Команда, вот что для меня важно*», «*Мне важно работать рядом с домом*», «*Я влюблен в Лиду из бухгалтерии*» и т. д. Как же определить, что является доминирующим фактором мотивации для большинства сотрудников: Лиды из бухгалтерии, зарплата или что-то еще? И как разбить сотрудников на группы в зависимости от доминирующего фактора? В таких случаях на помощь HR-аналитику приходит *кластерный анализ*.

Кластерный анализ (cluster analysis) – метод классификационного анализа, позволяющий разбить множество исследуемых объектов на однородные группы или кластеры, объединенные согласно какому-либо признаку или характеристике. Другими словами, этот метод помогает сгруппировать наши объекты таким образом, чтобы каждый отдельный элемент в группе имел идентичную характеристику или свойство, присущее всем остальным объектам в этой группе (см. рис. 3.12).

Большое преимущество кластерного анализа в том, что он дает возможность разбивать объекты на группы не по одному признаку, а по ряду признаков, если это необходимо исследователю. Кроме того, кластерный анализ, в отличие от большинства математически-статистических методов, не накладывает никаких ограничений на вид изучаемых объектов и позволяет исследовать множество исходных данных практически произвольной природы: это могут быть и числовые значения, и текстовые, что делает данный метод анализа и группировки довольно функциональным и используемым широко, в том числе и в сфере HR-аналитики.

Сотрудник	Код сотрудника	Должность	Код должности
Роберт Локамп	106	Автомеханик	1418
Отто Кёстер	170	Автомеханик	1418
Готфрид Ленц	149	Автомеханик	1418
Патриция Хольман	601	Муза	4491

Рисунок 3.12. Примеры кластеров

Существует довольно много методов кластеризации: k-средних, k-медиан, дискриминантный анализ, иерархический кластерный анализ и пр. Мы же рассмотрим лишь два из них – те, что используются чаще всего, – и начнем с иерархического кластерного анализа.

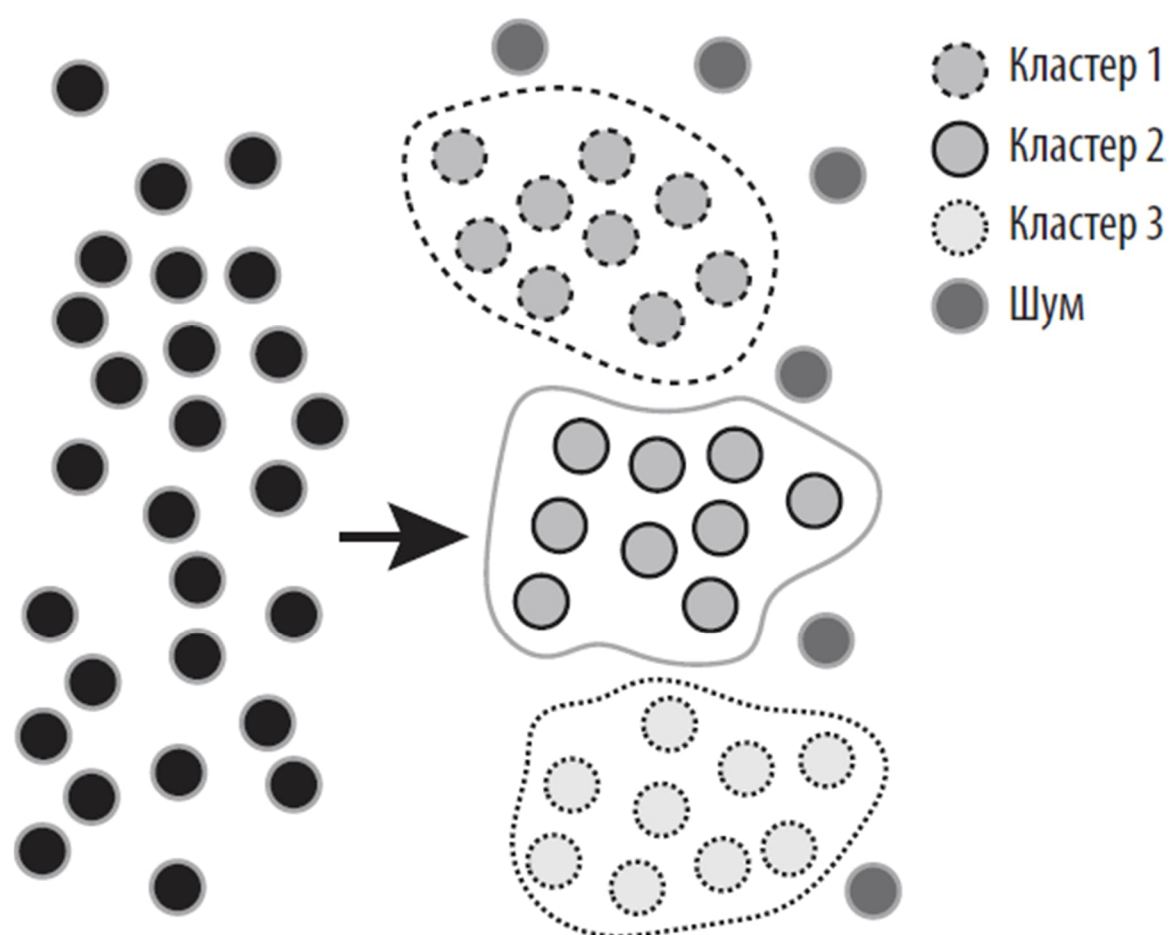
Иерархический кластерный анализ

Представим себе пространство, внутри которого находится некоторое количество точек. Каждая точка – сотрудник (или объект) компании, и у каждой из них есть набор каких-то характеристик, которые данного сотрудника определяют. Теперь опишем это

в таблице, где каждая строка будет отдельным сотрудником, а каждый столбец в ней – его уникальной характеристикой.

Поставим себе задачу сгруппировать наше множество сотрудников по определенным характеристикам. Например, умных в одну сторону, красивых – в другую, а красивых и умных – в третью. Впрочем, нет: лучше возьмем стаж работы в качестве первой характеристики, а оценку удовлетворенности – в качестве второй (см. табл. 3.17).

Таблица 3.17. Группировка множества сотрудников согласно определенным характеристикам



Объекты со схожими характеристиками будут находиться рядом друг с другом и формировать кластер. Несколько кластеров со схожими объектами внутри формируют группу кластеров. Группы кластеров со схожими характеристиками располагаются неподалеку друг от друга, а с разными характеристиками – на некотором удалении. Чем сильнее различия, тем дальше друг от друга находятся кластеры. Таким образом, нам остается только определить расстояние между кластерами, а для этого необходимо измерить расстояние между точками.

Определить расстояние между точками можно разными способами: вычислить евклидово расстояние, квадрат евклидова расстояния, блок-расстояние (манхэттенское расстояние) и прочие. Мы рассмотрим лишь первый способ.

Евклидово расстояние – геометрическое расстояние в многомерном пространстве между несколькими объектами. (Ой, всё!)

Формула расчета:

Сотрудник (объект)	Стаж работы, лет (характеристика 1)	Оценка удовлетворенности (характеристика 2)
1	4	9,0
2	7	2,0
3	15	4,0
4	10	4,0
5	2	8,0
6	4	8,0

где *x* и *y* – характеристики (векторы) объектов.

Вернемся к таблице 3.17 и на ее основе создадим матрицу, позволяющую рассчитать евклидово расстояние попарно для каждой точки (сотрудника). В Excel эта формула примет вид:

$$d(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^n(x_i-y_i)^2}\; ,$$

=КОРЕНЬ((первая характеристика объекта *x* – первая характеристика объекта *y*)² + (вторая характеристика объекта *x* – вторая характеристика объекта *y*)²).

Рассчитав расстояние между всеми объектами, получаем следующую матрицу (см. табл. 3.18).

Таблица 3.18. Матрица расстояний между сотрудниками (согласно данным из табл. 3.17), первая итерация

	1	2	3	4	5	6
1	—	7,62	12,08	7,81	2,24	1,00
2	7,62	—	8,25	3,61	7,81	6,71
3	12,08	8,25	—	5,00	13,60	11,70
4	7,81	3,61	5,00	—	8,94	7,21
5	2,24	7,81	13,60	8,94	—	2,00
6	1,00	6,71	11,70	7,21	2,00	—

По сути, эта матрица показывает расстояние между точками (сотрудниками) в пространстве. Сотрудник 1 находится от сотрудника 2 на расстоянии 7,62 евклидовой абстрактной единицы.

Теперь проанализируем полученную матрицу и найдем объекты (сотрудников), между которыми расстояние в пространстве минимально. Очевидно, что это сотрудники 6 и 1

(расстояние между ними составляет 1,00, и оно самое маленькое в матрице). Вернемся к таблице 3.16 и рассмотрим эти объекты внимательнее (см. табл. 3.17.1).

Таблица 3.17.1. Формирование первого кластера: «1, 6»

Сотрудник (объект)	Стаж работы, лет (характеристика 1)	Оценка удовлетворенности (характеристика 2)
1	4	9,0
6	4	8,0

Действительно, они кажутся похожими. У обоих стаж работы – четыре года, и при этом оценка удовлетворенности у них различается всего на один балл. Очевидно, эти объекты сформируют наш первый кластер.

Проведем еще одну итерацию с учетом образовавшегося кластера. При этом в новую матрицу занесем наименьшие значения характеристик из предыдущей итерации (см. табл. 3.18.1).

Таблица 3.18.1. Матрица расстояний между сотрудниками (согласно данным из табл. 3.17), вторая итерация

	1 и 6	2	3	4	5
1 и 6	—	6,71	11,70	7,21	2,00
2	6,71	—	8,25	3,61	7,81
3	11,70	8,25	—	5,00	13,60
4	7,21	3,61	5,00	—	8,94
5	2,00	7,81	13,60	8,94	—

После второй итерации мы видим, что наиболее близкой к нашему сформировавшемуся кластеру оказалась точка 5 (пятый сотрудник). Так что мы включаем его в наш сформированный кластер, который теперь принимает вид «1, 6, 5».

Посмотрим на этих сотрудников еще раз, чтобы убедиться, что связь между ними действительно наличествует (см. табл. 3.17.2).

Таблица 3.17.2. Доукомплектация первого кластера: «1, 6, 5»

Сотрудник (объект)	Стаж работы, лет (характеристика 1)	Оценка удовлетворенности (характеристика 2)
1	4	9,0
5	2	8,0
6	4	8,0

Действительно, они по-прежнему похожи, хотя различий между объектами стало немного больше. У всех примерно одна оценка удовлетворенности и схожий стаж работы.

Проведем еще одну итерацию (см. табл. 3.18.2).

Таблица 3.18.2. Матрица расстояний между сотрудниками (согласно данным из табл. 3.16), третья итерация

	1, 5, 6	2	3	4
1, 5, 6	—	6,71	11,70	7,21
2	6,71	—	8,25	3,61
3	11,70	8,25	—	5,00
4	7,21	3,61	5,00	—

Других близких точек мы теперь не наблюдаем, но можем увидеть иную закономерность. Несколько точек максимально удалены от нашего кластера «1, 6, 5» – это точки 2, 3 и 4. Давайте взглянем на них более внимательно (см. табл. 3.17.3).

Таблица 3.17.3. Формирование второго кластера: «3, 4»

Сотрудник (объект)	Стаж работы, лет (характеристика 1)	Оценка удовлетворенности (характеристика 2)
2	7	2,0
3	15	4,0
4	10	4,0

Визуально объекты 3 и 4 схожи по своим характеристикам и сформируют новый кластер. Объект 2 находится на некотором удалении от них, но кажется гораздо ближе к новому кластеру, чем к первому, состоящему из объектов 1, 5, 6. Впрочем, мы можем отнести объект 2 к третьему кластеру, но так как в нашем случае такой объект всего один, оставим его со вторым кластером – «3, 4» (см. табл. 3.17.3).

Таким образом, мы сформировали два кластера из объектов, расстояние между которыми близко к 7 (см. табл. 3.18.3).

Первый кластер – с объектами 1, 5, 6.

Второй кластер – с объектами 2, 3, 4.

Таблица 3.18.3. Два сформированных кластера: «1, 5, 6» и «2, 3, 4»

	1, 5, 6	2, 3, 4
1, 5, 6	—	7
2, 3, 4	7	—

При проведении иерархического кластерного анализа может возникнуть логичный вопрос: «В какой момент стоит остановиться и прервать цепочку объединения объектов в кластеры?» Ответ на него следующий: «Когда расстояние между объединяемыми кластерами станет большим». Большое расстояние означает, что мы пытаемся объединить непохожие объекты в кластеры и непохожие кластеры в группы. В некоторых случаях, как в нашем примере, прервать процесс объединения можно, опираясь на логику и здравый смысл, однако если объектов тысячи, то правильно определить момент, когда уже следует остановиться, поможет *дендрограмма*.

Дендрограмма – элемент визуализации, который показывает степень близости отдельных объектов и кластеров, а также в графическом виде наглядно демонстрирует последовательность их объединения. Количество уровней дендрограммы соответствует числу шагов слияния или разделения кластеров.

В дендрограмме каждому объекту присваивается точка на прямой. Каждому кластеру соответствует вертикальная линия; каждому объединению кластеров – горизонтальная. Высота объединения равна расстоянию между кластерами в момент объединения.

Вот так будет выглядеть дендрограмма для нашего примера, построенная с использованием языка программирования R (см. рис. 3.13). Если объектов несколько, как у нас, выполнить эту задачу можно и с помощью базового инструментария Excel, но если объектов существенно больше, то справиться с такой задачей сможет только специализированный софт типа SPSS или те же языки программирования типа R или Python.

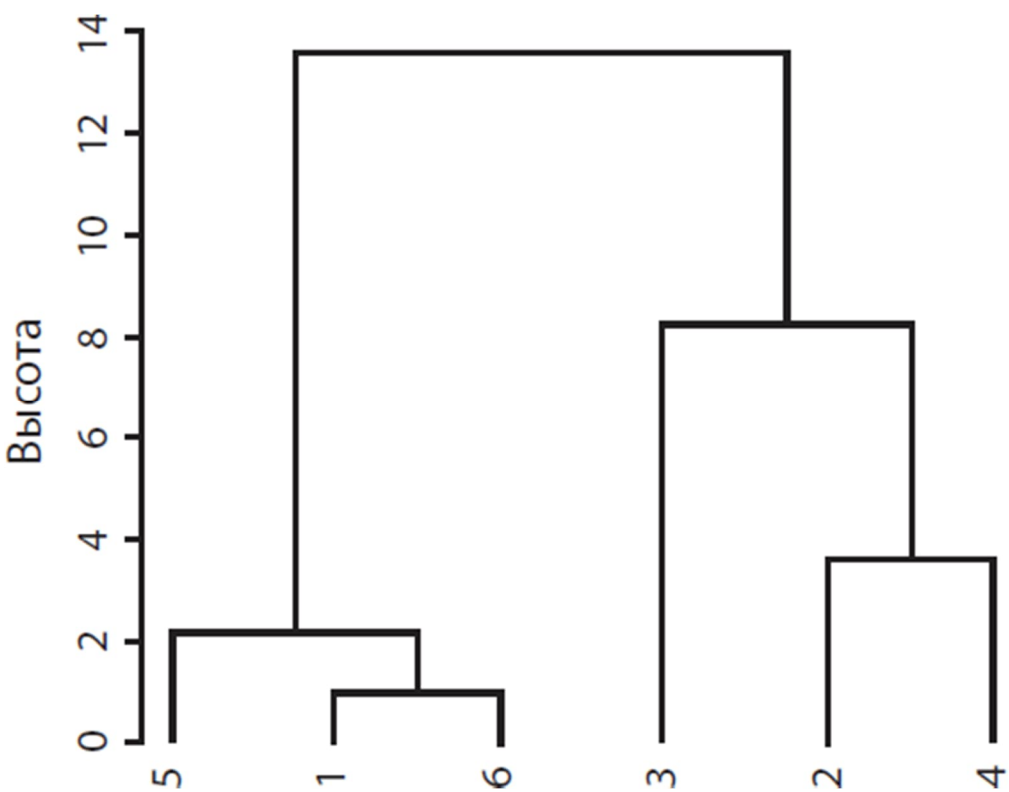


Рисунок 3.13. Пример дендрограммы, построенной при помощи языка R

Метод k-средних

Еще один метод кластеризации, имеющий ключевое отличие – наличие гипотез относительно числа кластеров, которые исследователь имеет на входе, опираясь на свои предположения или предварительное знакомство с анализом результатов исследований. Такой метод строит ровно k различных кластеров, расположенных на возможно бо́льших расстояниях друг от друга.

Вернемся к таблице 3.17, в которой отражен опыт работы и удовлетворенность сотрудников от работы.

Таблица 3.17. Группировка множества сотрудников согласно определенным характеристикам

Сотрудник (объект)	Стаж работы, лет (характеристика 1)	Оценка удовлетворенности (характеристика 2)
1	4	9,0
2	7	2,0
3	15	4,0
4	10	4,0
5	2	8,0
6	4	8,0

Предположим, наша исходная гипотеза такова: существует два кластера. В первом – сотрудники с большим стажем работы и низкой удовлетворенностью от работы, а во втором – сотрудники с меньшим стажем работы и высоким уровнем удовлетворенности. В качестве метрики по-прежнему будем использовать евклидово расстояние.

Выберем произвольно две точки в пространстве, относительно которых мы и сформируем свои кластеры. Эти точки называются *центроидами*. Пусть первый центроид называется «объект 1», а второй – «объект 4». Теперь попробуем найти расстояние от других объектов до данных центроидов (см. табл. 3.19).

Таблица 3.19. Расчет расстояния от разных объектов до центроидов (согласно данным из табл. 3.17)

Сотрудник	Расстояние до «объекта 1»	Расстояние до «объекта 4»
1	0,00	7,81
2	7,62	3,61
3	12,08	5,00
4	7,81	0,00
5	2,24	8,94
6	1,00	7,21

В результате мы получили два кластера – «1, 5, 6» и «2, 3, 4», в которых расстояние от объектов до выбранных центроидов оказалось наименьшим. Таким образом, применение алгоритма поиска k-средних позволило нам получить те же результаты, какие мы получили, воспользовавшись предыдущим методом. Несмотря на кажущуюся простоту расчетов, при выборе большего числа кластеров потребуется провести больше итераций и пересчитать координаты центроидов как среднего из координат вошедших в кластер объектов. Данную процедуру следует повторять до тех пор, пока мы не получим нужный результат.

Безусловно, приведенный пример достаточно утрирован, затрагивает всего две характеристики и содержит небольшое количество объектов для кластеризации. На практике таких характеристик может быть значительно больше, и проводить расчеты вручную или с помощью Excel придется довольно долго. А потому для решения подобных задач лучше всего воспользоваться программами типа SPSS, STATISTICA или проводить расчеты с помощью языков программирования R или Python. Ну, или вот вам небольшой лайфхак: можно перепоручить формирование кластеров нейросетям типа ChatGPT, о чем мы поговорим чуть позже.

Подведем небольшой итог. Кластерный анализ – инструмент, позволяющий объединять объекты в группы на основании их характеристик. HR-аналитику он дает возможность работать с однородными группами сотрудников при формулировании и проверке гипотез, а также при определении объектов для новых решений. Кроме того, этот инструмент подходит и для создания алгоритмов при работе с персоналом. Например, если известно, что сотрудники в ранее изученном кластере «Топ-менеджеры» предпочитают проходить обучение в категории «Управление командой», то при появлении нового сотрудника в том же кластере можно предположить, что ему также будет интересно обучение в указанной категории. Это даст HR-аналитику возможность проактивного подхода к управлению данной категорией сотрудников и позволит перейти на прогностический уровень.

Метод «Дерево решений»

Основная задача HR-аналитики состоит в подготовке базы для принятия взвешенных и эффективных бизнес-решений. Данный процесс может опираться на разные методологии, самая очевидная из которых – принятие решения на основе анализа альтернативных вариантов. Этот метод известен практически каждому и сводится к выбору наиболее подходящего варианта из имеющихся альтернатив, исходя из оценки ряда критериев, важных при принятии такого решения. Однако для некоторых типов задач подобный способ не оптимален. Например, когда речь идет о множестве однотипных решений, которые необходимо принимать в краткие сроки, или решений, требующих оценки большого количества критериев. Для таких случаев прекрасно подойдет метод «Дерево решений».

«**Дерево решений**» (Decision Tree) – метод, позволяющий принимать решения, опираясь на последовательный выбор. Деревья решений широко используются для классификации и регрессии. Основная идея алгоритма заключается в разделении данных на всё более мелкие группы до момента выхода на решение, а «деревом» этот метод называется потому, что визуализировать весь процесс можно в виде своеобразного древа, каждая ветвь которого представляет собой вопрос или тест (проверку), необходимый для разделения входящей информации на подгруппы (ветки). В результате последовательного прохождения ряда тестов мы приходим к решениям (листья), которые содержат ответ на поставленный в задаче вопрос или приводят к конкретному результату.

С точки зрения классификации дерево решений помогает отнести объекты к определенным категориям. Например, в HR-аналитике это дерево помогает определить, подходит ли кандидат для той или иной должности на основе набора своих компетенций или ключевых слов в резюме.

С точки зрения регрессии деревья решений позволяют предсказать численное значение на основе входных данных.

Самый простой пример дерева решений – это чат-бот или голосовой помощник, с которыми каждый из нас регулярно сталкивается. Вы звоните в телекоммуникационную компанию, чтобы узнать свой баланс. Автоответчик предлагает вам нажать «1», если вы физическое лицо, и «2» – если юридическое. Вы нажимаете «1» и переходите на соответствующую ветку дерева. Затем снова развилка: «1» – если вопрос по сотовой связи, и «2» – если по мобильному интернету. Снова «1», и снова переход на соответствующую ветку. Наконец, третья развилка: «1» – если вопрос по балансу, «2» – если вопрос по качеству связи, и «3» – если нужно получить консультацию оператора. Снова «1», и вот автоответчик сообщает ваш баланс. Этот примитивный пример описывает логику и структуру работы дерева решений.

В основании дерева находится «корневой узел» – это входная воронка, куда попадают и проходят первое условие выбора все наши наблюдения. В результате такой проверки наблюдения разбиваются на подгруппы и распределяются по соответствующим веткам. Следующая проверка характеристики называется «узел». Таких узлов может быть неограниченное количество. По результатам второй проверки наблюдения снова разделяются, и так до конечного узла дерева, который отвечает заданной цели анализа данных или завершает процесс принятия решения и называется «лист». В некоторых, достаточно простых, случаях листья выходят напрямую из корневого узла и определяют решение; в других же случаях ветви дерева могут содержать десятки узлов на разных этапах и обрастать сотнями листьев. Чем более сложным и многофакторным выглядит процесс принятия решения, тем более «раскидистым» будет наше дерево (см. рис. 3.14).

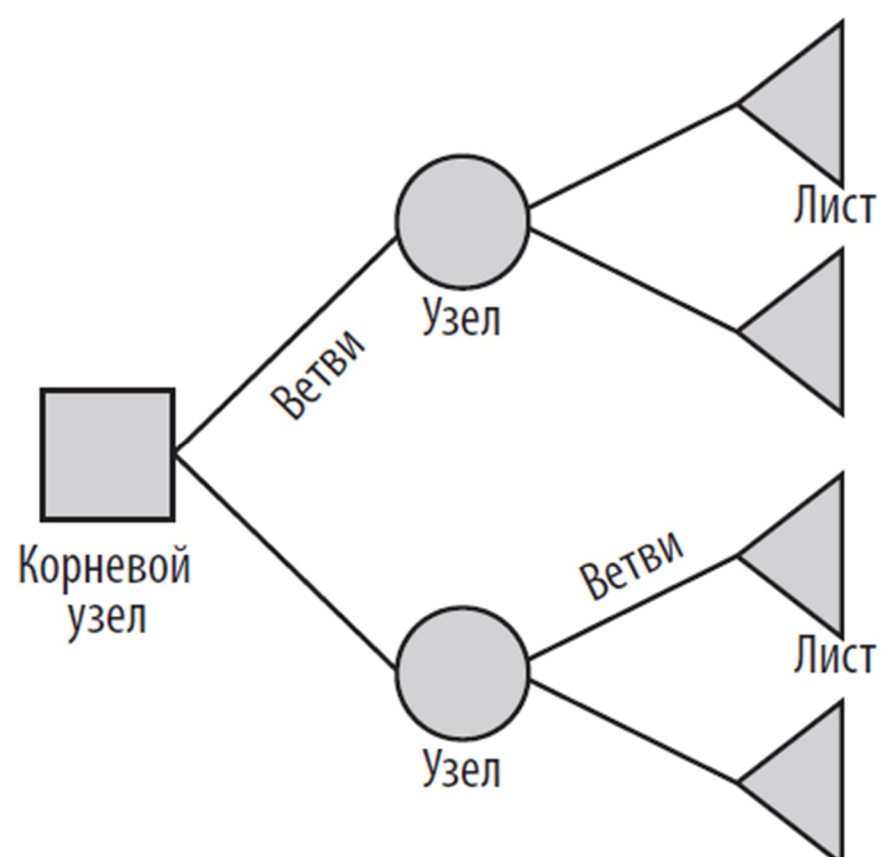


Рисунок 3.14. Общая схема метода «Дерево решений»

В аналитике, в том числе HR-аналитике, с помощью дерева решений можно формировать бизнес-процессы, принимать решения по типовым задачам, но самое любопытное – с его помощью можно рассчитывать вероятность наступления событий. Для того чтобы на практике понять логику работы данного инструмента, давайте представим себе, будто перед нами стоит задача провести предварительный отбор сотрудника на должность «Инженер по продажам рефрижераторных установок», и мы решили воспользоваться методом «Дерево решений».

Пример 1. Отбор сотрудника на должность «Инженер по продажам рефрижераторных установок»

Шаг 1. Сформировать из общего объема присланных резюме выборку кандидатов, с которыми будут общаться рекрутеры.

Для того чтобы определить, кто именно в нее войдет, сформулируем ряд требований к выборке. Бизнес-заказчик определил три обязательных критерия, без которых кандидатуры даже не будут рассматриваться:

- высшее техническое образование;
- опыт работы в продажах не менее пяти лет;
- знание рефрижераторных или холодильных установок.

Согласно трем перечисленным критериям и будет проходить наш отбор.

Шаг 2. Сформировать дерево решений.

Корневым узлом у нас станет наличие высшего технического образования. Данный критерий позволит разделить всех кандидатов на две группы:

- 0 – высшего технического образования нет;
- 1 – высшее техническое образование есть.

Те, кто попал в группу «0», получают отказ, те же, кто прошел в группу «1», переходят на следующий узел – «Знание рефрижераторных или холодильных установок».

Определить, владеет ли кандидат знаниями об этом оборудовании, по резюме довольно сложно, а потому ограничимся набором ключевых слов, которые или упоминаются, или не упоминаются в резюме:

- 0 – ключевых слов нет;
- 1 – есть ключевые слова.

Те, кто прошел в группу «1», переходят на конечный узел – проверку опыта работы:

- 0 – опыт работы до 5 лет;
- 1 – опыт работы не менее 5 лет.

Оставшиеся кандидаты переходят на новый узел и распределяются сообразно своему опыту.

Заведя наши данные в эту модель, мы обнаружили, что ни один кандидат не прошел отбора и не удовлетворяет всем требованиям заказчика (см. рис. 3.15).

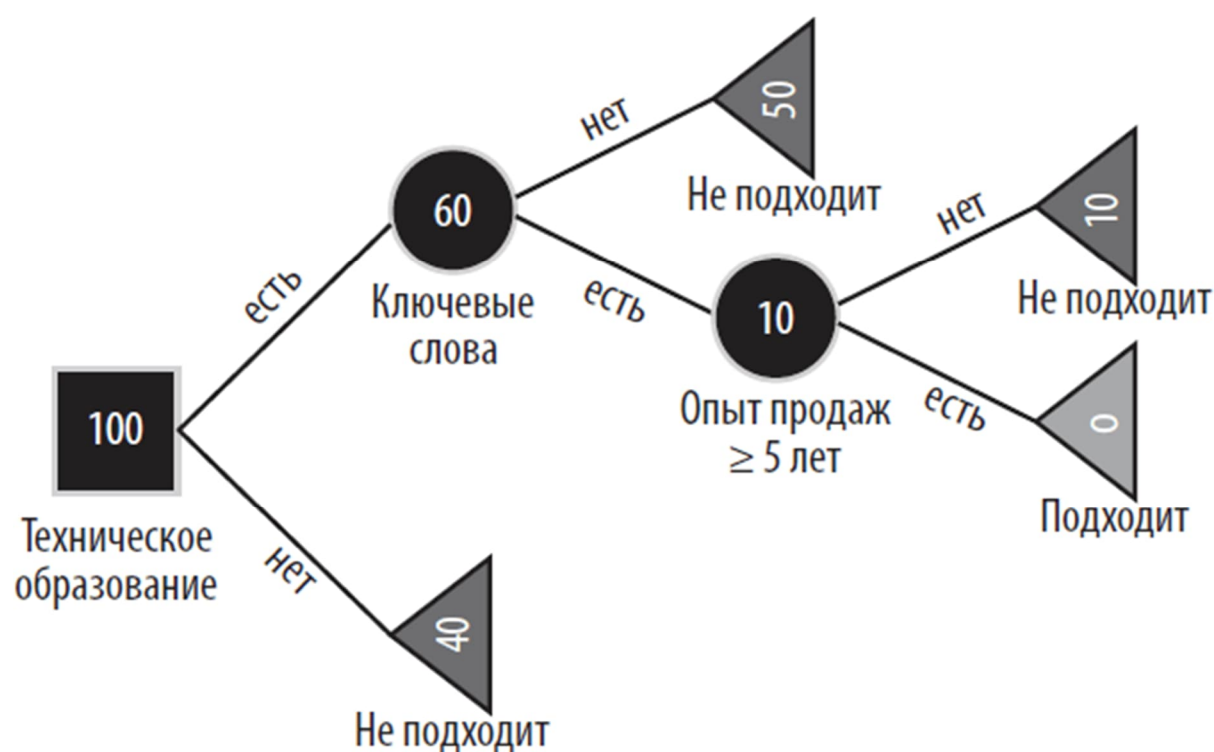


Рисунок 3.15. Пример 1. Дерево принятия решений: отбор кандидатов (логика работы)

Анализируя полученные результаты, заметим, что на последнем узле («опыт работы не менее 5 лет») всё еще остаются десять кандидатов, которые потенциально могли бы попасть в выборку, но имеют опыт работы в продажах менее пяти лет.

После дополнительной консультации с заказчиком было принято решение снизить требование к опыту работы с «не менее 5 лет» до «не менее 3 лет». Введя новое условие, мы еще раз пропустили нашу выборку через дерево принятия решений, и в результате осталось уже шесть кандидатов с соответствующим образованием, ключевыми словами в резюме и опытом работы не менее трех лет. Эти резюме и были переданы команде рекрутеров для организации и проведения интервью. Теперь представьте, сколько звонков без дерева решений пришлось бы сделать рекрутерам для создания выборки кандидатов на интервью.

Пример 2. Прогнозирование при помощи дерева принятия решений

Рассмотрим еще один пример, в котором мы попробуем решить задачу прогнозирования, используя принцип работы дерева принятия решений. У нас есть выборка из десяти кандидатов со следующими характеристиками (см. табл. 3.20).

Таблица 3.20. Пример 2. Выборка из десяти кандидатов

№ кандидата	Образование • 0 — нет образования • 1 — есть образование	Опыт работы • 0 — без опыта • 1 — 1–3 года • 2–3 и более лет	Наем сотрудника • 1 — наняли • 0 — не наняли
1	1	1	1
2	1	2	1
3	1	2	1
4	1	0	0
5	1	2	1
6	0	1	0
7	0	2	0
8	1	1	0
9	1	0	0
10	1	1	0

Коротко проанализируем ее: кандидатов с образованием – 8 (80 %), без образования – 2 (20 %). Из тех кандидатов, что не имеют образования, все с опытом работы, но никого из них в итоге не взяли, то есть вероятность найма кандидата без образования составила 0 %. Кандидаты с образованием разделены согласно своему опыту: «без опыта» – 2 (25 %), с опытом «1–3 года» – 3 (37 %), и «2–3 и более лет» – 3 (37 %). Теперь разделим кандидатов из каждой категории на тех, которые были приняты, и тех, кто не был принят на работу. Построим дерево решений и посмотрим, как в нем отразятся наши наблюдения (см. рис. 3.16).

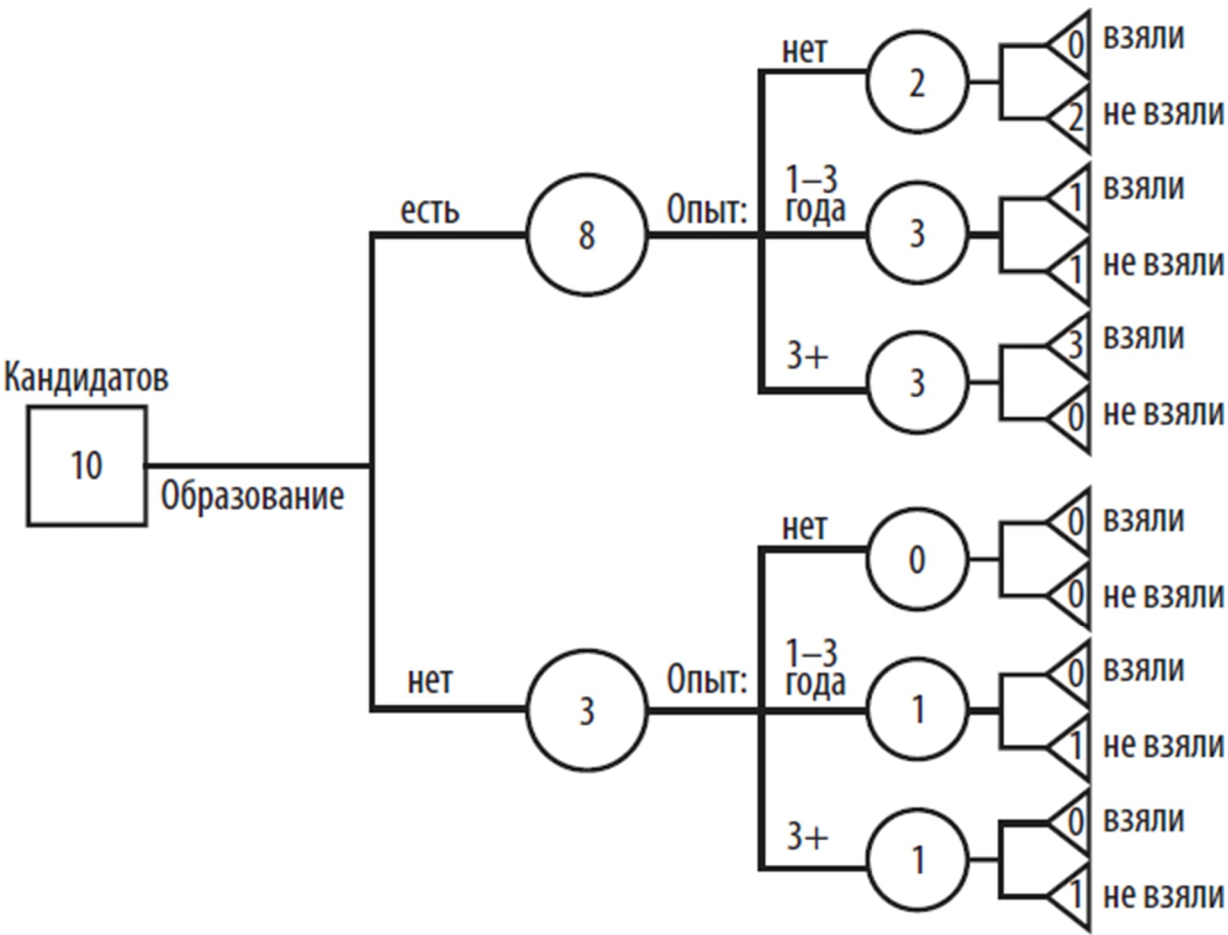


Рисунок 3.16. Пример 2. Дерево принятия решений: определение вероятности найма кандидатов

Здесь наша задача такова: следуя дереву решений, определить вероятность найма трех кандидатов.

- «Кандидат 1»: образование – есть; опыт работы – 2 года.
- «Кандидат 2»: образование – нет; опыт работы – 2 года.
- «Кандидат 3»: образование – есть; опыт работы – 1 год.

«Кандидат 1» проходит корневой узел и идет по верхней ветке к узлу «Опыт работы». Далее он следует ветке «Опыт работы 1–3 года», а мы получаем вероятность его найма в 33 % (1 случай найма против 2 ненайма). «Кандидат 2» проходит корневой узел и выходит на вероятность найма в 0 %. «Кандидат 3» проходит корневой узел и идет по верхней ветке к узлу «Опыт работы». Далее он следует ветке «Опыт работы более 3 лет» и, таким образом, оказывается в хорошей компании со 100-процентной вероятностью найма. Обратите внимание, что при заданных условиях фактически не учитывается наличие у кандидата образования, поскольку у нас нет успешных кейсов найма без образования.

Далее мы определяем минимально возможный порог той вероятности, при которой кандидатуры будут вообще рассматриваться, – например, 70 %. Теперь HR-аналитику остается только пропустить сквозь воронку весь массив кандидатов и направить на рассмотрение рекрутерам лишь тех, которые по результатам скоринга получили 70-процентную вероятность быть принятыми на позицию.

Безусловно, приведенные примеры сознательно упрощены. На практике такие модели комплекснее и масштабнее, и создавать их собственными силами, без средств автоматизации расчетов, довольно сложно.

Решать подобные задачи можно путем ручных манипуляций в Excel, по аналогии с описанной выше последовательностью действий, а можно скачать для этого приложения дополнительное расширение, которое так и называется – «Дерево решений» (в базовую версию оно не входит). Однако на практике чаще всего, особенно для более «глубоких» деревьев (то есть деревьев с большим количеством веток), используют языки программирования R или Python. Кроме того, эти инструменты позволяют не только выстраивать само дерево решений и определять необходимую выборку, но и парсить данные (то есть собирать и систематизировать информацию из них). Так, при помощи парсинга из резюме можно извлечь ключевые слова, которые в нем встречаются, или подсчитать опыт работы по датам найма и увольнений. Но это уже отдельный разговор, который лежит скорее в плоскости использования упомянутых языков программирования, нежели HR-аналитики как таковой.

Разумеется, метод «Дерево принятия решений» – не единственный инструмент, позволяющий моделировать и прогнозировать те или иные решения, но он обладает рядом неоспоримых преимуществ, главное из которых – простота интерпретации. Даже далекому от аналитики человеку легко понять логику принятия решений, лежащую в основе данного инструмента. В свою очередь, понимание порождает доверие к системе и к результатам ее работы.

Еще одно неоспоримое преимущество данного инструмента – работа с разнородными данными. Деревья позволяют обрабатывать как числовую, так и категориальную информацию, что дает возможность применять их для решения задач как классификации, так и регрессии.

Однако вместе с тем стоит сказать и об ограничениях. «Глубокие деревья», особенно содержащие большое количество уровней, могут оказаться сложными для интерпретации и понимания. Это ограничение касается скорее тех пользователей, которые попытаются ретроспективно проанализировать логику работы именно моделей, нежели самого алгоритма. Однако не будем забывать, что чем сложнее HR-аналитику объяснить принципы работы какой-либо модели, тем меньше доверия она к себе вызывает, даже если в основе такой системы лежит вполне корректный алгоритм.

Последнее ограничение, о котором стоит помнить при работе с деревьями принятия решений: они не позволяют качественно справляться с несбалансированными данными, когда одна характеристика преобладает над другими, и это приводит к искажениям в процессе принятия решения. Вместе с тем данный инструмент надежен, функционален и прост и подходит для решения большого количества однотипных задач.

Основы прогнозирования

Если человек – вершина эволюции приматов (по крайней мере, нам хочется так думать), то прогнозирование – это вершина эволюции аналитики. И действительно, мы довольно много говорили о том, что HR-аналитика главным образом состоит не в наблюдении за текущими процессами и в расчете метрик, а в прогнозировании развития этих самых HR-процессов в компании, а также в построении вероятностных

моделей и поиске оптимальных решений. Именно здесь создается настоящая ценность для бизнеса.

Процесс прогнозирования – это предсказание развития ситуации или процесса, сделанное путем изучения исторических данных и эмпирических наблюдений, экстраполированных на будущие периоды.

Мы уже рассмотрели некоторые методы HR-аналитики, которые возможно использовать для прогнозирования и построения сценариев развития процессов: корреляционный и регрессионный анализ, среднее квадратичное отклонение, метод «Дерево решений». Теперь давайте немного углубимся в эту тему.

С помощью различных инструментов прогнозирования HR-аналитик способен построить прогноз оттока в компании в следующем году, рассчитать производительность будущих периодов исходя из прогнозной численности персонала, определить необходимые изменения в группе предикторов для того, чтобы повысить вовлеченность или лояльность сотрудников компании, и т. д. Список этот ограничивается лишь фантазией аналитика и потребностями бизнеса.

Методов прогнозирования очень много, но принципиально их можно разделить на *экспертно-интуитивные* и *математически-статистические*.

Экспертно-интуитивные методы

Это методы, которые базируются на субъективной оценке ситуации экспертом или группой экспертов, исходя из интуиции и их предыдущего опыта. Построение сценариев развития событий происходит в зависимости от экспертной оценки. Самые известные экспертно-интуитивные методы – *метод экспертных оценок* и *метод Делфи*.

С первым всё довольно просто. Сторонний эксперт, исходя из своего опыта и знаний, определяет некий вектор развития того процесса или показателя, который необходим исследователю. Плюсом здесь является интуитивная простота метода, его доступность для понимания, а также легкость интерпретации результатов. Минусом – некоторая одномерность, поскольку всё, на что опирается построение прогноза, – это мнение отдельного человека, который, несмотря на всю свою экспертность, ограничен личными опытом и знаниями.

Метод Делфи – более продвинутая версия экспертной оценки. Группа экспертов занимается прогнозированием независимо и анонимно, что позволяет им избежать влияния друг на друга, а итоговый прогноз для исследования предлагается в нескольких вариантах, которые затем можно обобщить.

Технически этот процесс выглядит как глубинные или экспертные интервью, о которых мы говорили в разделе, посвященном качественным исследованиям (см. главу 2). Аналитик индивидуально опрашивает каждого эксперта, агрегирует результаты интервью и выводит общие тенденции, на основе которых формулирует выводы и строит прогноз или сценарий развития событий.

Очевидным преимуществом данного метода по-прежнему остается его относительная простота и доступность, а также возможность получить сразу несколько мнений, что позволяет рассмотреть объект исследования с разных сторон и учесть разные варианты развития событий. К недостаткам опять же относятся субъективность оценки и довольно долгое время реализации. Это не дает возможности использовать метод Делфи для оперативного планирования, а также не исключает вероятности «наджинга», или манипулирования, как экспертами со стороны организаторов, так и организаторами со стороны экспертов.

Резюмируя вышесказанное об экспертно-интуитивных методах, стоит отметить, что лучше всего эти инструменты показывают себя в качестве дополнения к прогнозам, сделанным на базе математических подходов. Так, еще одну точку зрения или

альтернативное мнение стоит учитывать, но ими нельзя руководствоваться при принятии решений, особенно если речь идет о стратегических планах и прогнозах.

Статистически-математические методы

На второй группе методов – статистически-математических – мы остановимся более подробно. Сюда входит довольно много инструментов, каждый из которых обладает своей спецификой и условиями применения: анализ временных рядов, методы машинного обучения, прогнозирование через факторный анализ и многие другие. Любой из перечисленных методов – отдельная большая тема. Некоторые из них для комфортного расчета требуют продвинутых статистических программных средств, а иные вообще немыслимы без программирования. Однако частью этих инструментов можно пользоваться и без специальной подготовки и программного обеспечения.

Пожалуй, самым доступным, но вместе с тем эффективным инструментом построения прогнозов является *метод скользящих средних*.

Метод скользящих средних (Moving Average) – это группа методов, в которой для прогнозирования будущих значений используются усредненные за определенный период значения.

Данный метод позволяет прогнозировать развитие HR-процесса, опираясь на исторические данные за прошлые периоды. Например, рассчитывать будущую текучесть либо эффективность (производительность) компании или ее отдельных подразделений.

Выделяют три вида скользящих средних:

1. *Простая скользящая средняя* (Simple Moving Average, или SMA).
2. *Взвешенная скользящая средняя* (Weighted Moving Average, или WMA).
3. *Экспоненциальная скользящая средняя* (Exponential Moving Average, или EMA).

Простая скользящая средняя (SMA) – метод анализа временных рядов, который используется для сглаживания данных путем вычисления среднего значения за определенный период. Он широко известен и часто используется для анализа данных, особенно при прогнозировании временных рядов с минимальными колебаниями и без явных трендов или сезонности, то есть когда данные, которые мы исследуем, имеют небольшой размах вариации (вспоминаем начало главы 3).

Формула расчета:

$$SMA = \text{Сумма значений показателя} / \text{Количество периодов},$$

где:

Сумма значений показателя – общая сумма значений какого-либо показателя (например, «отток ежемесячно») за определенный период времени.

Количество периодов – число временных интервалов, за которые собраны значения показателя.

Попробуем для примера спрогнозировать при помощи SMA отток персонала в январе 2024 года на базе данных за 2023 год. Длинной окна для расчета скользящей средней возьмем три месяца (последние в году октябрь, ноябрь и декабрь). Длина окна – тот период времени, который мы будем использовать для расчета в качестве исторических данных (см. табл. 3.21).

Таблица 3.21. Пример. Исторические данные текучести за 2023 год

2023	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.
Отток, человек	8	12	15	16	16	14	11	14	15	14	12	10

Итак,

$SMA = (14 + 12 + 10) / 3 = 12.$

Иными словами, прогноз оттока в январе по методу SMA составит 12 человек.

Пока всё просто.

Метод взвешенной скользящей средней (WMA) добавляет новую характеристику для анализа – «вес» значения. Чем актуальнее данные, с которыми мы работаем, тем выше их значимость при расчете прогноза и тем больше «вес» этих данных в общем наборе.

Формула расчета:

$WMA = (\text{Сумма каждого значения показателя} \times \text{Вес каждого значения}) / \text{Сумма весов},$
где:

Сумма каждого значения показателя – сумма значений какого-либо показателя (например, «отток ежемесячно») за определенный период времени.

Вес каждого значения – вес значения какого-либо показателя (например, «отток ежемесячно») за определенный период времени.

Сумма весов – общая сумма всех весов, которые использовались при расчете.

Вернемся к нашему примеру и сделаем прогноз оттока на январь 2024 года. Для этого сначала рассчитаем вес каждого значения (длиной окна для расчета скользящей средней оставим три месяца). Итак, вес значения декабря составит «3», ноября – «2», октября – «1». Логика присвоения весов здесь простая: окно прогноза составляет три месяца, самый актуальный – декабрь – имеет самый большой вес («3»), ноябрь – чуть меньший («2»), октябрь – самый маленький («1»).

$WMA = ((14 \times 1) + (12 \times 2) + (10 \times 3)) / (1 + 2 + 3) = 11,33.$

Иными словами, отток сотрудников согласно модели WMA в январе составит 11 человек. Чуть сложнее, но, полагаю, всё еще постигаемо. Двигаемся дальше.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) – иногда ее называют *методом экспоненциального сглаживания* (exponential smoothing) – похожа на предыдущие методы, но в отличие от простой скользящей средней она учитывает не только прошлые значения, но и их веса, а в отличие от взвешенной скользящей средней эти веса уменьшаются экспоненциально с течением времени.

Формула расчета:

$ЕМА = \alpha \times \text{Значение показателя} + (1 - \alpha) \times ЕМА \text{ предыдущего значения},$
где:

α – коэффициент сглаживания, который определяет вес последнего наблюдения и находится в диапазоне $(0 < \alpha < 1)$.

Значение показателя – значение какого-либо показателя (например, «отток ежемесячно») за определенный период времени.

ЕМА предыдущего значения – экспоненциальная скользящая средняя предыдущего периода (в случае расчета первого значения используют SMA за тот же период).

Преимущество ЕМА состоит в том, что этот метод быстрее, чем SMA, реагирует на изменения данных и при этом учитывает более актуальные значения временного ряда. Рассчитывать его вручную мы не станем, лучше обратимся к инструменту «Экспоненциальное сглаживание» в Excel, который находится в разделе «Анализ данных» на вкладке «Данные».

Напомню, что по умолчанию этот раздел не активирован. Способ его активации описан в разделе, посвященном корреляции.

Перейдя во вкладку «Данные», выбираем «Анализ данных» и в открывшемся окне находим «Экспоненциальное сглаживание» (см. рис. 3.17).

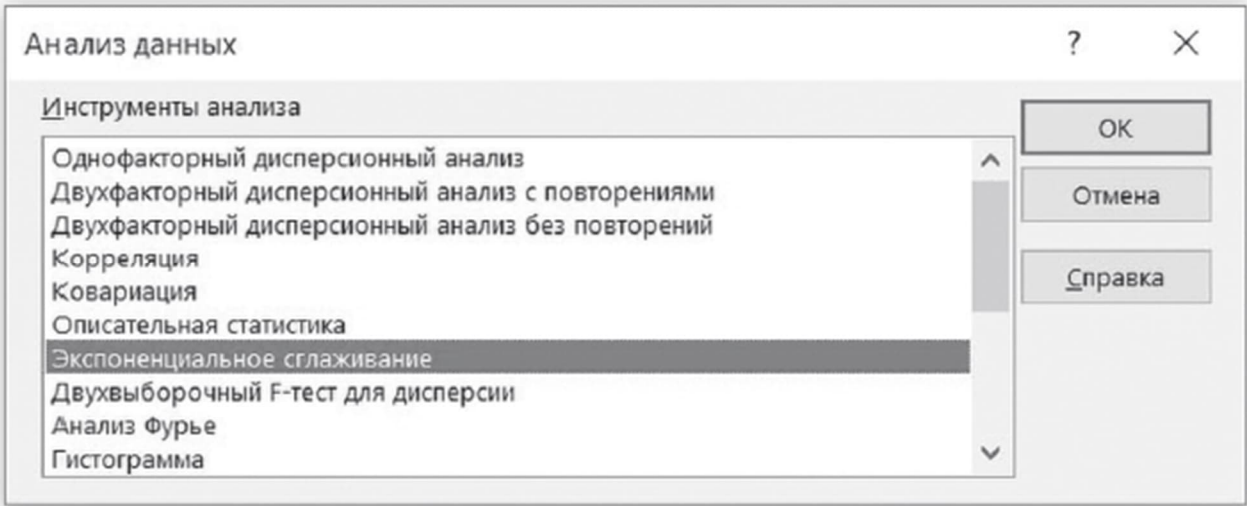


Рисунок 3.17. Инструмент «Экспоненциальное сглаживание» в Excel

В окне «Экспоненциальное сглаживание» есть несколько важных полей (см. рис. 3.18).

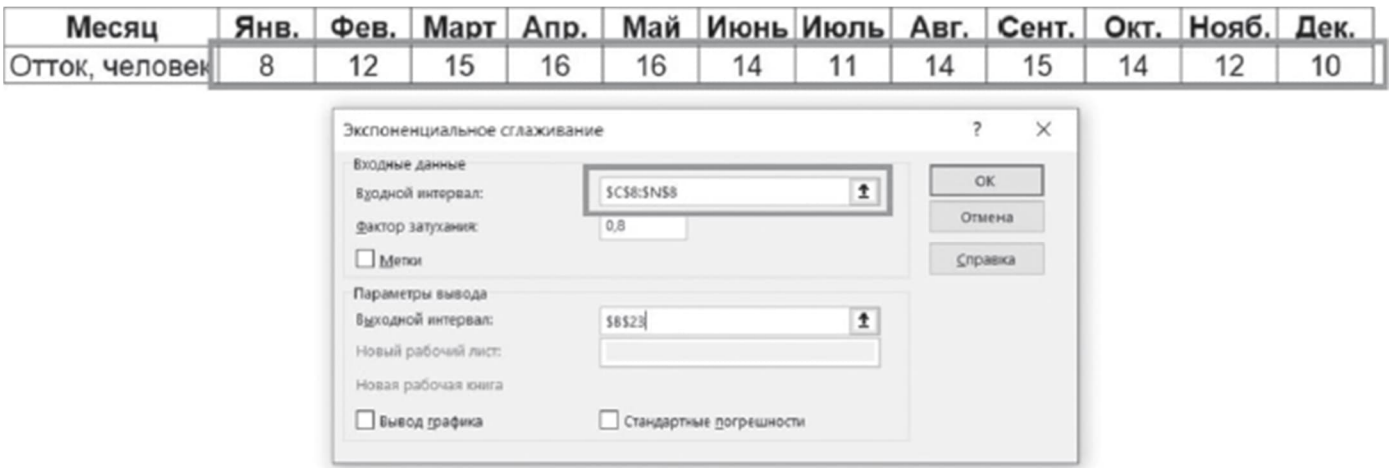


Рисунок 3.18. Важные поля в окне инструмента «Экспоненциальное сглаживание»

Входной интервал – массив исторических данных, который станет основой для прогноза. Можно выделить его прямо с названиями колонок и поставить галочку во флажке «Метки», если вы включили названия колонки или строки с обозначением данных.

Фактор затухания (damping factor) – в расчете с использованием метода экспоненциального сглаживания это важный фактор для определения веса, который при построении прогноза присваивается предыдущим значениям временного ряда. Данный фактор находится в диапазоне от 0 до 1 и рассчитывается как $1 - \alpha$ (возвращаемся к формуле выше). Чем ближе значение фактора затухания к 1, тем больший вес придается последнему наблюдению и тем быстрее реагирует сглаженный ряд на изменения в данных. Как правило, выбор значения фактора затухания зависит от характеристик данных и требуемой степени сглаживания. Использование более высокого значения приведет к более быстрой реакции на изменения данных, но также может стать причиной менее сглаженных прогнозов. С другой стороны, использование более низкого значения сделает прогнозы более устойчивыми, но и менее чувствительными к изменениям данных. Чаще всего используют $\alpha = 0,2; 0,4; 0,6$, поэтому фактор затухания будет равняться $0,8; 0,6$ и $0,4$.

Параметры выхода – область, где будут располагаться итоговые значения прогноза. Итак, используя разные $\alpha = 0,2; 0,4; 0,6$, мы получим немного разные прогнозные значения. Обратите внимание, что прогноза на январь нет, так как у модели не было данных до января, то есть строить прогноз было не на чем.

Таблица 3.22. Пример. Прогноз текучности на 2024 год

Месяц	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.
Отток, человек	8	12	15	16	16	14	11	14	15	14	12	10
при $\alpha = 0,2$; коэф. затухания 0,8	н/д	8	9	10	11	12	13	12	13	13	13	13
при $\alpha = 0,4$; коэф. затухания 0,6	н/д	8	10	12	13	14	14	13	13	14	14	13
при $\alpha = 0,6$; коэф. затухания 0,4	н/д	8	10	13	15	16	15	12	13	14	14	13

Теперь разместим наши прогнозы вместе с исходными данными на графике и посмотрим, чем они различаются.

Чем меньше значение α (а значение коэффициента затухания больше), тем более сглаженными будут прогнозируемые значения, то есть тем меньше график прогноза будет реагировать на индивидуальные значения за каждый месяц, а будет больше тяготеть к линии тренда.

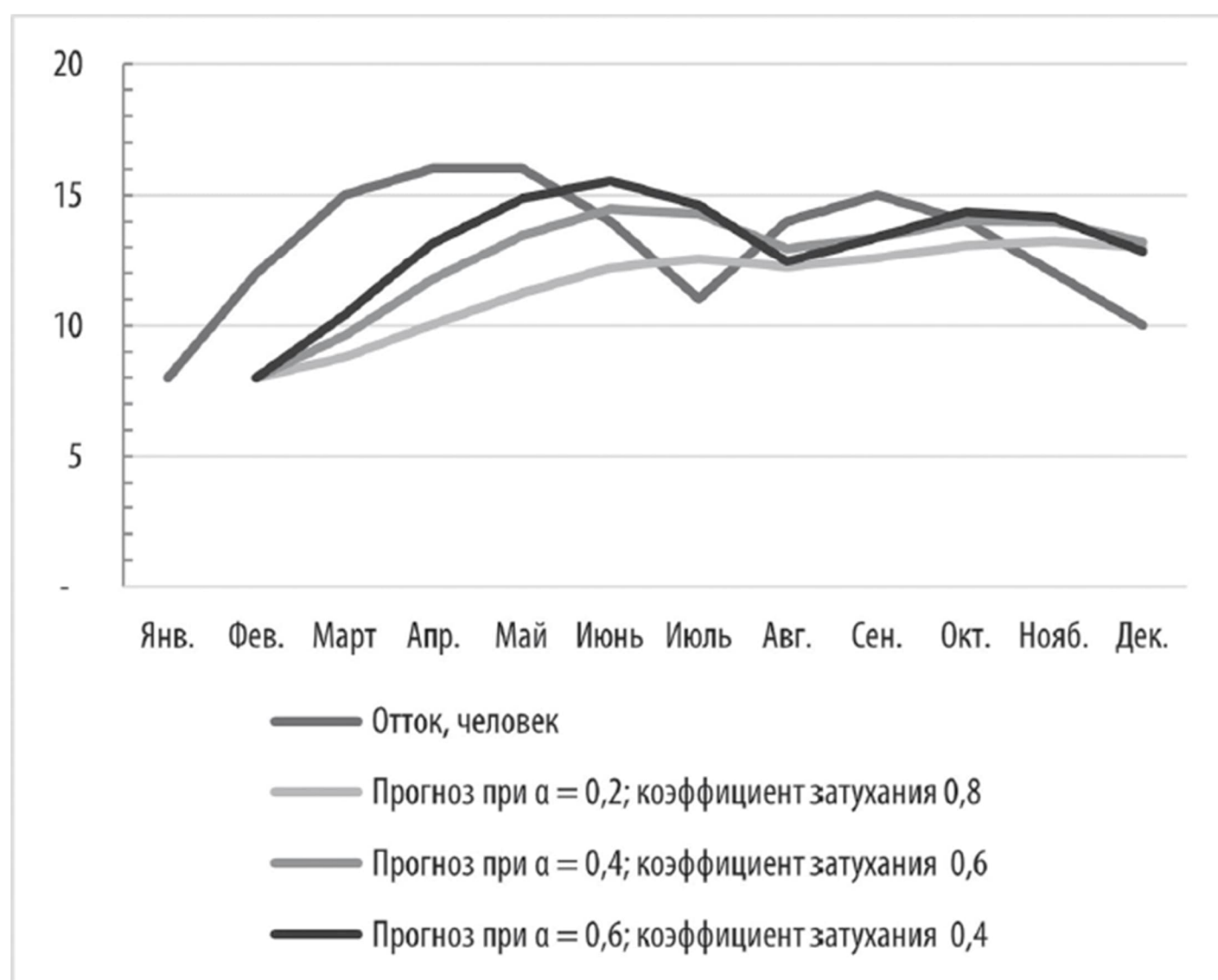


Рисунок 3.19. Пример. Экспоненциальное сглаживание (согласно данным из табл. 3.22)

Метод скользящих средних – далеко не единственный инструмент прогнозирования, однако даже его не самый широкий функционал позволяет успешно выполнять целый спектр задач в области прогнозирования данных.

Несмотря на высокую ценность для бизнеса, прогнозирование имеет и свои ограничения – или, если хотите, допущения, о которых стоит помнить.

- 1. Наличие данных за прошлые периоды.** Большая часть методов прогностической аналитики опирается на исторические данные, то есть те результаты, которые компания получала в прошлом. Построить мало-мальски точный прогноз без понимания того, что было в прошлом году или месяц назад, едва ли возможно.
- 2. Требование к качеству данных.** Достоверность и точность прогноза напрямую зависят от качества данных, используемых при его составлении. Недостаточные данные или данные с высоким уровнем «шума» могут привести к неточным прогнозам или большим погрешностям.
- 3. Поправка на недетерминированность HR как системы.** Мы затрагивали это ограничение, когда говорили об эксперименте Лоренца (см. главу 1). Некоторые факторы могут влиять на прогнозируемые величины, но не учитываться в модели. И самое печальное: мы едва ли сумеем точно сказать, что это за факторы, так как они способны стихийно появляться и исчезать против нашей воли. В свою очередь, это может привести к недооценке или переоценке прогнозов.
- 4. Качество прогноза имеет тенденцию снижаться.** Скорее, это допущение, но чем более отдаленный горизонт планирования будет у модели, тем выше вероятность ее искажения. Далекий горизонт повышает вероятность возникновения изменений (как внутри компании, так и на рынке), способных оказать существенное влияние на те факторы, которые мы прогнозировали.

Однако, несмотря на все эти ограничения и допущения, прогностическая аналитика является ключевым аспектом работы HR-аналитика и одним из самых важных для определения эффективности всей работы HR-функции.

Использование нейросетей для задач HR-анализа

Без преувеличения, самой популярной темой последних лет стало развитие искусственного интеллекта, нейросетей и их прикладное использование в различных областях. Достаточно лишь сказать, что количество вакансий, содержащих требование навыков работы с нейросетями, за 2022–2023 годы стремительно выросло. Так, согласно данным hh.ru, с августа 2022 года по февраль 2023 года спрос на подобных специалистов увеличился с 312 до 506 (на 62 %). Наибольший рост, в частности, показали вакансии с упоминанием ChatGPT.

Во многом такой прирост обусловлен началом открытого тестирования нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion и прочих, поскольку у множества пользователей появилась возможность использовать эти инструменты для решения прикладных задач.

Данная тенденция не обошла стороной и функцию управления персоналом. Так, уже сейчас в области подбора и адаптации сотрудников языковые модели способны генерировать описание вакансий и должностные инструкции, разрабатывать скоринговые модели для оценки кандидатов и проводить на этой основе первичный отбор. В области внутренних потоков информации стало возможным создание текстов для корпоративных коммуникаций, новостных порталов, особых событий, праздников и пр. Широко применяются нейросети и в функции обучения и развития. Например, они помогают разрабатывать тесты на проверку soft и hard skills, методологии и опросники для оценки вовлеченности, лояльности и прочих показателей. Кроме того, они дают сотруднику возможность составить индивидуальный план развития (ИПР) по выбранным компетенциям. Об иностранных языках не стоит и говорить: за четверть часа ChatGPT способен составить программу обучения английскому языку с акцентом на специфическую лексику и тематику. И это лишь отдельные примеры того, как ИИ помогает решать рабочие задачи.

И тут возникает вопрос: а как обстоит дело с HR-аналитикой? Стоит ли читать всё это и мучить себя какими-то многомерными корреляционными дисперсиями, если достаточно обратиться к нейросети, попросить ее рассчитать что-нибудь и просто выдать готовое решение?

Для того чтобы на него ответить, вернемся к основным функциям HR-аналитика в бизнесе.

1. Анализ текущего состояния HR-среды компании при помощи метрик и показателей.
2. Информационное сопровождение бизнеса и менеджмента компании при помощи отчетов и дашбордов.
3. Моделирование и прогнозирование развития HR-процессов в компании и на рынке.

Возьмем за основу гипотезу, что *нейросети способны помочь HR-аналитику в каждой из этих прикладных областей*. Для того чтобы ее проверить, перепоручим все три функции HR-аналитика нейросетям. Если ИИ успешно с ними справится, будем считать гипотезу подтвержденной, а книгу ненужной.

1. Анализ текущего состояния HR-среды компании при помощи метрик и показателей

Первая функция аналитика в области управления персоналом, пожалуй, самая простая. Она требует знания методологии и владения навыками расчета различных HR-метрик и показателей, а также понимания, как использовать эти метрики в зависимости от поставленной задачи.

Для проверки своей гипотезы мы выбрали две общедоступные нейросети: ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft. Обе платформы работают на разных версиях одной языковой модели GPT и, без преувеличения, являются самыми популярными решениями на данный момент. Каждая из них позволяет своим пользователям задавать вопросы и ставить расчетные задачи на разных языках, корректировать запросы, а также сохранять их историю.

Для решения первой задачи мы просчитали 10 различных HR-метрик на основе имеющихся данных. Среди них были: ССЧ, текучесть, абсентеизм, конверсия по воронке подбора, стоимость подбора, обученность и ряд других. К каждому примеру прилагался небольшой массив информации, содержащий все необходимые для расчета значения.

Обе нейросети ожидаемо успешно справились с поставленной задачей. Ошибки возникли всего два раза. Первая – при расчете годовой текучести (ChatGPT почему-то подсчитал среднемесячную текучесть вместо годовой, однако после соответствующей корректировки исправился), и вторая – со среднесписочной численностью (Copilot включил в расчет категории сотрудников, которых там быть не должно). Обе ошибки лежат скорее в плоскости методологии и нюансов расчета, нежели расчетных ошибок.

Таким образом, результаты, полученные при решении первой задачи, подтвердили нашу исходную гипотезу, и мы можем сделать вывод, что на текущий момент указанные нейросети вполне успешно рассчитывают HR-метрики и показатели. Однако от специалиста по персоналу всё равно требуется понимание методологии и формул расчета для проверки логики и хода решения и исправления возможных ошибок.

2. Информационное сопровождение бизнеса и менеджмента компании при помощи отчетов и дашбордов.

Исполнение второй наиболее распространенной функции HR-аналитика дается нейросетям сложнее, поскольку она предполагает куда бо́льшую креативность и способность к абстрактному мышлению (если такое понятие вообще применимо к лингвистическим моделям).

Для решения этой задачи мы взяли две графические нейросети: Gamma и Tome. Каждой из них было поручено составить по пять презентаций и пять отчетов на темы, связанные с аналитикой. Начиная от очень общих, вроде «Что такое HR-аналитика и ее ценность для бизнеса», до достаточно специфических – «Тарифные сетки на производственных предприятиях». Кроме того, в некоторых случаях нейросетям выставлялись определенные ограничения на размер, оформление и цвета, а в других тестах, напротив, никаких ограничений не было.

В каждом случае обе нейросети должны были не только сгенерировать форму презентации или отчета, но и наполнить ее содержанием. На выходе получались презентации, выполненные по определенным шаблонам и содержащие близкие по тематике запроса изображения и графику. Что же касается текстового наполнения, то оно выходило очень общим и было лишено какой-либо ценности.

Чуть лучше нейросети справились с составлением отчетов. Здесь они просто интерпретировали тот запрос и цифры, которые им предоставили, и подготовили на их основе визуальную форму отчета.

Резюмируя сказанное выше, можно утверждать, что результаты второй задачи также подтвердили нашу гипотезу. Нейросети действительно способны создавать презентации, отчеты и формы дашбордов для нужд HR-аналитика. Однако использовать этот инструмент стоит скорее для получения заготовки, требующей тщательной доработки, нежели готового результата.

3. Моделирование и прогнозирование развития HR-процессов в компании и на рынке.

Наконец мы добрались до самой сложной функции HR-аналитика, которая и для живого-то человека порою становится настоящим вызовом, поскольку относится к области предиктивных задач. Это задачи, связанные с созданием достоверных моделей, основывающихся на исторических данных, математических расчетах и анализе развития трендов.

Для очередной проверки нашей исходной гипотезы нейросетям ChatGPT и Copilot было предложено решить семь задач:

1. Спрогнозировать численность персонала для бизнеса с ярко выраженной сезонностью.
2. Выявить взаимосвязь между группой факторов.
3. Составить уравнение взаимосвязи группы предикторов и зависимой переменной.
4. Провести кластеризацию группы объектов.
5. Рассчитать ранговую корреляцию.
6. Смоделировать воронку подбора и сроки закрытия вакансии.
7. Сделать несколько прогнозов по оттоку как на уровне компании, так и на уровне отдельных сотрудников.

В некоторых случаях, как, например, при построении уравнения регрессии, задача ставилась предельно четко; в других же, напротив, «ключевые» слова умышленно не употреблялись, а запрос формулировался несколько расплывчато, как в реальных задачах, с которыми специалисты по управлению персоналом могут обращаться к HR-аналитику. Итак, какие же результаты мы получили?

1. Спрогнозировать численность персонала для бизнеса с ярко выраженной сезонностью.

Для решения первой задачи нейросетям была предложена информация о динамике изменения численности персонала сезонного бизнеса (сеть ресторанов). Начиная с поздней весны и до ранней осени в сети ресторанов численность персонала растет, а с осени и до весны она падает, находясь на минимуме в январе и феврале. Нейросети должны были построить прогноз численности персонала на весь год с учетом роста числа ресторанов.

Обе нейросети спрогнозировали количество сотрудников в будущие периоды, исходя из средней численности персонала за последние полгода (по сути, используя метод SMA), когда как раз и наблюдалось драматическое изменение этого значения ввиду смены сезонности. Таким образом, эта задача была решена неверно.

2. Выявить взаимосвязь между группой факторов

Суть второй задачи состояла в определении корреляции между группой факторов. Нейросети верно «поняли» задачу и корректно осуществили расчеты, предоставив коэффициенты корреляции. HR-аналитику осталось только корректно интерпретировать эти коэффициенты.

3. Составить уравнение взаимосвязи группы предикторов и зависимой переменной

Третья задача – продолжение второй – состояла в определении математической связи между предикторами и зависимой переменной. Составление такого уравнения также не вызвало у нейросетей никаких сложностей.

4. Провести кластеризацию группы объектов

Кластерный анализ группы факторов по двум характеристикам был выполнен неверно. Нейросети не смогли осуществить кластеризацию ни с первой, ни со второй попытки. Помогло только пошаговое описание действий со стороны пользователя. Хотя даже в этом случае всё, чего удалось добиться от нейросетей, – определение числа кластеров, но не распределение объектов по ним. Таким образом, кластерный анализ нейросетям не дался.

5. Рассчитать ранговую корреляцию

Ранговая корреляция группы факторов была выполнена с первого раза и без нареканий.

6. Смоделировать воронку подбора и сроки закрытия вакансии

Нейросетям были предложены исторические данные конверсии воронок нескольких однотипных закрытых вакансий и поставлена задача смоделировать воронку подбора (читай, сколько нужно кандидатов «на входе» и как эти кандидаты должны проходить воронку, чтобы закрыть вакансию), а также определить средний срок закрытия такой вакансии. Несложное по своей сути задание, но предполагающее более комплексный анализ. К сожалению, получить внятное решение также не удалось.

7. Сделать несколько прогнозов по оттоку как на уровне компании, так и на уровне отдельных сотрудников

Последняя задача оказалась довольно сложной и для живого HR-аналитика. На основе большого массива данных, содержащего информацию о сотрудниках, покинувших компанию за определенный период, было необходимо составить модель, которая позволила бы прогнозировать увольнение сотрудников и, соответственно, предсказывать уровень оттока по СП и компании в целом. Ожидаемо с этой задачей нейросети не справились.

Таким образом, результаты, полученные в ходе исполнения третьей функции HR-аналитика, не подтвердили выдвинутую нами гипотезу. В настоящее время нейросети не способны решать задачи, связанные с моделированием и прогнозированием развития HR-процессов в компании и давать устойчивые результаты. Во всяком случае, это невозможно без постоянной поддержки и проверки со стороны реального пользователя. К сожалению, нейросети действуют слишком прямолинейно и топорно и не в состоянии анализировать многофакторные процессы. Пока что ИИ способен решать лишь прямо поставленные задачи формата «подсчитай».

Резюмируя всё сказанное о возможностях использования нейросетей для задач HR-аналитики, стоит отметить, что, несмотря на имеющиеся ограничения, лингвистические модели способны помочь в решении задач, связанных с расчетом базовых метрик и показателей, а также с созданием шаблонов отчетов и презентаций. Однако необходимо, чтобы методологию таких расчетов понимал сам HR-аналитик и при необходимости мог вмешаться и скорректировать данный процесс. Это важно потому, что презентация итогов работы нейросетей неизбежно вызовет вопросы, касающиеся логики расчета, методологии и доверия к полученным результатам, и здесь HR-аналитик должен суметь убедительно ответить на все эти вопросы, что невозможно без понимания того, как работала система и какие именно методы она использовала. С более сложными задачами, для решения которых требуется анализ

многофакторных процессов и прогнозирование развития внутренних и внешних HR-явлений, нейросети в настоящий момент помочь, к сожалению (а может, и к счастью), не способны.

Качество ответа, полученного от лингвистической сети, во многом зависит от формулировки самой задачи. Для повышения этого качества стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

1. Четко формулируйте запрос. Избегайте длинных и сложных предложений, а также сленга, аббревиатур, узкоспециализированной отраслевой терминологии. Всё это может привести к неверной интерпретации задачи. Лучше всего использовать простые формулировки: «рассчитай», «напиши», «сравни» и пр.

2. Дробите задачи. Если ваш запрос сложный или включает в себя несколько этапов, разбейте его на шаги и позвольте системе решать их последовательно. Это поможет вам контролировать каждый этап выполнения задачи и снизит вероятность ошибки на каком-то из промежуточных этапов.

3. Используйте табличные данные. Нейросети позволяют работать и с такими данными, но вводить их следует в текстовом формате с указанием, что это «таблица с разделителем»: пробелом, запятой или точкой с запятой. Информацию в таком формате система воспримет как таблицу и при необходимости проведет базовую очистку данных.

4. Приводите примеры. Формируя запрос, вы можете на примере показать, в каком виде хотите получить информацию на выходе.

- Запрос: «Приведи данные ниже в формат dd.mm.yyyy».
- Пример: 1 июня 1990 в 01.06.1990.
- Данные: 1 июня 1990; 02/11/1991; 15/11/92 г.; 1994.01.02.

5. Задайте формат и стиль ответа. Если ответ нейросети вам нужен в определенном формате – например, «план действий», «отчет», «расчет», «текст документа» и т. п., – уточните это в своем запросе. То же самое справедливо и для стиля – вы можете задать тот стиль ответа, который хотели бы получить на выходе: официальный, разговорный, да хоть художественный. Вот, например, попытка ChatGPT описать факторный анализ в виде сказки:

«В далекой и загадочной земле Аналитика, скрытой за плотной завесой цифровых мраков, властвует могущественный маг-статистик, известный как Факторатор. Его знания о секретах данных были несравненными, и он обладал таинственной способностью видеть за пределами видимой реальности...»

(Исходные пунктуация и орфография сохранены.)

По мне так слишком претенциозно, но кто я такой, чтобы критиковать полет фантазии искусственного интеллекта.

6. Определите размер ответа. Нейросеть позволяет задать размер ответа в символах. Это можно сделать на этапе постановки задачи: «Напиши... до 1000 знаков с пробелами».

Можно ли говорить, что с появлением нейросетей HR-аналитики окажутся невостребованными и потеряют свою работу? Совершенно определенно – нет. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем даже самые продвинутые нейросети не смогут заменить не только специалиста по работе с данными персонала, но и специалиста по персоналу вообще. И дело тут даже не в том, что ИИ-система не способна выстраивать сложные многофакторные модели, и не в том, что она допускает методологические ошибки при расчете показателей. Основной недостаток современных нейросетей – неспособность грамотно интерпретировать полученные результаты и общаться с

бизнесом (заказчиками). Нейросеть не сумеет объяснить рост ФОТ под будущие инвестиционные проекты и не сможет дать корректную оценку высокой текучести или связать эффективность сотрудников с другими факторами. Только человек способен устанавливать подобные связи, а нейросети остаются лишь инструментом для решения рутинных расчетных задач и экономии времени аналитика, которое с куда большей эффективностью можно использовать, например, для создания предиктивных моделей развития HR-среды.

Вместо заключения

Первые шаги по внедрению HR-аналитики в компании

На конференции «HR Connect», прошедшей в 2021 году, среди участников был проведен опрос, посвященный задачам, которые решает HR-аналитика в их компаниях. Один вопрос был сформулирован следующим образом: «С чего начиналось внедрение HR-аналитики в вашей компании?» По итогам сходные по смыслу ответы были объединены в группы, а результаты представлены в виде следующей диаграммы (см. рис. ВЗ.1).

Более трети респондентов (31 %) начали внедрение HR-аналитики с решения задач автоматизации функции управления персоналом. Строго говоря, это не совсем аналитика, но в сознании профессионального сообщества функции HR-анализа и HR-автоматизации стали чуть ли не тождественными, поэтому примем это как данность. На втором месте оказались расчеты метрик и показателей (19 %), на третьем – подготовка регулярной отчетности и дашбордов (15 %). Четвертое место заняли ответы, связанные с анализом стратегии или бизнес-потребностей (23 % в совокупности).

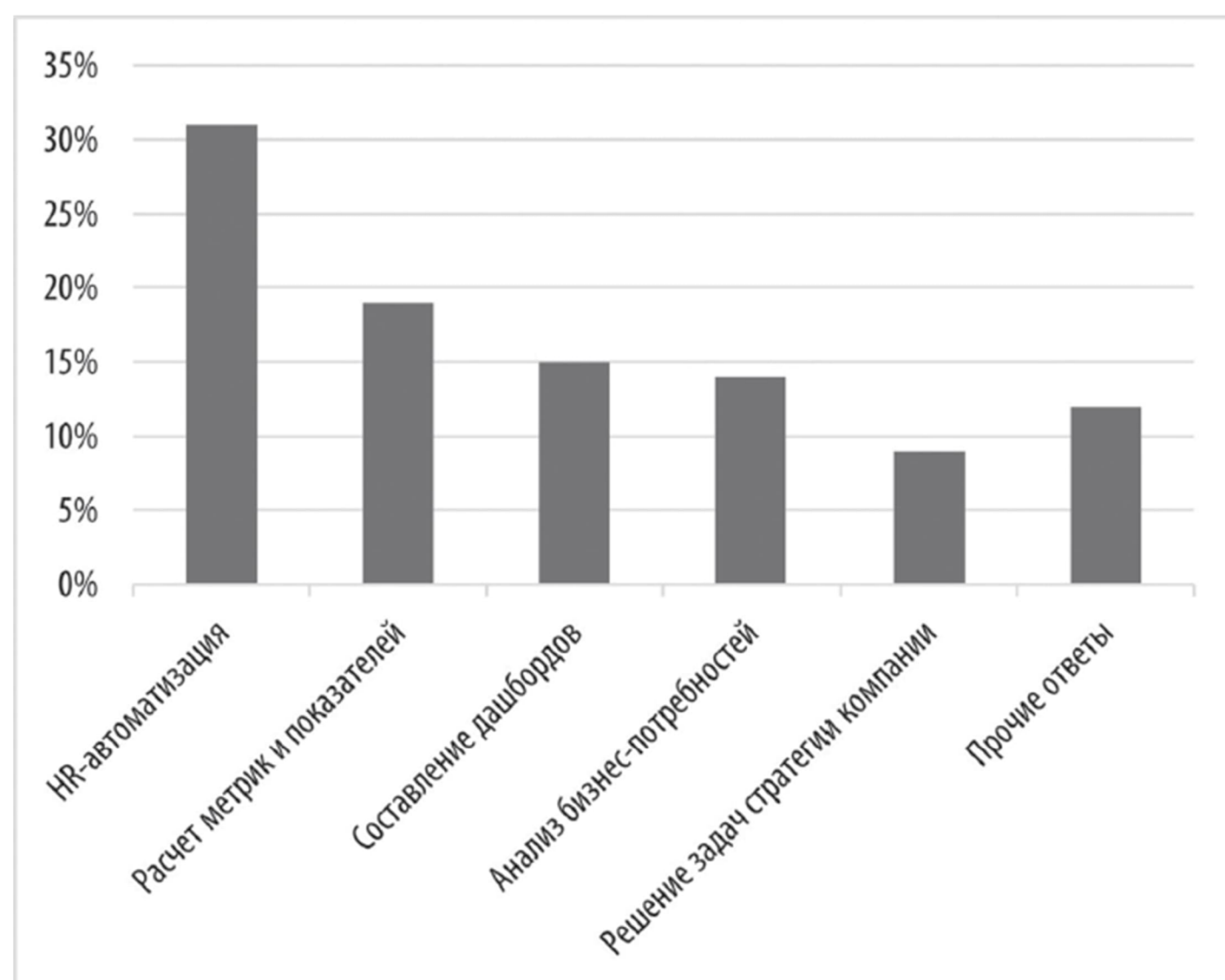


Рисунок ВЗ.1. Результаты опроса на конференции «HR connect», 2021. Вопрос: «С чего начиналось внедрение HR-аналитики в вашей компании?»

Этот пример прекрасно иллюстрирует такой, довольно часто встречающийся в бизнесе, подход к внедрению HR-аналитики, который лучше всего характеризуется словом «внезапный».

Инициаторами и драйверами подобных изменений часто выступают директора по персоналу, которые искренне полагают, что «момент настал и компания готова переходить к data-driven-подходу». Внедрение HR-аналитики начинается буквально «после обеда» или – в крайнем случае – «с понедельника». HR-команда приступает к сбору данных, пытается проводить с ними какие-то манипуляции и отчитывается о проделанной работе бизнесу. Бизнес в лучшем случае вежливо благодарит, но находится в беспокойном недоумении относительно целей этих активностей. Сотрудники начинают подозревать самое страшное и склонны либо с недоверием относиться к выполняемой работе и ее результатам, либо откровенно саботируют работу, ссылаясь на лишнее и ненужное отвлечение собственных ресурсов. Очень часто все изначально позитивные изменения быстро останавливаются и откатываются назад – так сказать, «до лучших времен».

Главная же проблема такого «стихийного» подхода заключается в отсутствии высказанной бизнес-необходимости. Внедрение HR-аналитики, равно как и любого другого инструмента, должно быть осмысленно и диктоваться наличием сформировавшейся у менеджмента бизнес-потребности. Без подобного запроса любая работа обречена, и эта функция останется лишь «игрушкой» в глазах сотрудников и руководства компании.

И здесь перед аналитиком встает вопрос «Как сформировать такую потребность, даже если она пока не озвучена?» Ответ: «Необходимо найти проблему, которую можно решить силами HR-анализа. Или если и не решить, то хотя бы при помощи анализа сформулировать предложения для решения этой проблемы».

Такая задача может касаться любого аспекта управления персоналом: высокие показатели абсентеизма или текучести, низкая скорость найма или, наоборот, его высокая стоимость, проблемы с вовлеченностью и многое другое. Перефразируя классика: все счастливые компании похожи друг на друга, каждая несчастливая компания несчастлива по-своему.

Шаг 1. Выявление «боли»

Определение «боли» компании или проблемной области при работе с персоналом – первый этап внедрения HR-аналитики. Когда такая проблема идентифицирована и подтверждена, можно обратиться к бизнесу с предложением проанализировать эту проблему и сформулировать гипотезы, которые помогут ее решить. Впрочем, есть и второй способ: бизнес сам может выявить такую потребность и попросить функцию управления персоналом ее решить. Это более предпочтительный вариант, но по разным причинам он не всегда возможен.

Шаг 2. Глубинное интервью

Второй этап – интервью с заказчиком для отделения мнимой потребности от его реальной «боли».

Несколько лет назад мне довелось решать задачу по проведению опроса среди сотрудников с целью определения уровня их удовлетворенности работой. Руководству были предложены несколько методологий оценки с акцентом на разные группы факторов. Во время обсуждения этих факторов руководитель производства – одного из основных структурных подразделений в компании – делал акцент преимущественно на материальной мотивации сотрудников и не придавал значения таким факторам, как команда, менеджмент, условия труда и пр. Когда ему задали вопрос «почему?»,

руководитель производства развел руками и с искренним недоумением сказал, что у конкурентов всё это и так примерно на том же уровне, что и в их компании, и реальная проблема не в том, что они будто бы отстают в плане каких-то влияющих на сотрудников факторов, а в том, что конкуренты предлагают более высокую оплату труда. Столь неожиданный поворот поставил под вопрос необходимость выяснения уровня удовлетворенности сотрудников. Опросив руководителя более подробно, мы узнали, что за последние два квартала в компании выросла текучесть среди производственного персонала из-за, по всей видимости, более привлекательных условий, которые на рынке предлагали несколько других производственных компаний из того же сегмента.

Оказалось, что истинная бизнес-потребность заключалась не в оценке удовлетворенности сотрудников как таковой, а в подтверждении гипотезы о причинах роста текучести и в предложении контрмер по сокращению оттока.

Это пример того, как заявленная бизнесом потребность на самом деле может отличаться от реальной.

Оптимальный способ выявить истинную бизнес-потребность – провести глубинное интервью, о чем мы подробно поговорили в разделе «Качественные методы исследований» (см. главу 2). Следует внимательно выбирать участников интервью: это должны быть бизнес-заказчики или пользователи потенциального результата работы (например, те, кому предназначаются ваши регулярные отчеты, или руководители структурных подразделений, которые будут использовать ваши решения). В идеале глубинное интервью следует проводить один на один; работа в фокус-группах здесь менее предпочтительна, но также возможна, если предполагается, что результатами работы исследователя будет пользоваться большая группа людей.

В каждом конкретном случае перечень вопросов может варьироваться в зависимости от задачи, формата и сроков работы, но есть и обязательные вопросы, которые в любом случае стоит обсудить с заказчиком.

1. Для чего мы это делаем, в чем ценность нашей работы для бизнеса?
2. Кто воспользуется результатами этой работы?
3. Каковы формат и сроки подготовки работы?
4. Есть ли у нас исходная гипотеза, или ее необходимо сформулировать?

После того как гипотеза будет сформулирована, подтверждена и работа аналитика закончится, стоит подумать еще над одним важным этапом – переводом запроса из разового в системный.

Шаг 3. Создание системного запроса

Системный запрос – это циклический запрос, который выполняется при помощи определенного набора инструментов по заранее определенному бизнес-процессу.

В этой формулировке отражены два ключевых условия: *циклическость* и *наличие бизнес-процесса*. Первое означает, что ту или иную задачу (например, проведение опроса вовлеченности), возможно, стоит выполнять не разово, а с определенной периодичностью. Периодичность может варьироваться от месячной и квартальной до

годовой. Второе условие – наличие бизнес-процесса, то есть заранее определенного маршрута работы и вовлеченных в нее специалистов, что делает саму работу более быстрой и менее затратной для компании.

Значит ли это, что все запросы, которые выполняет HR-аналитик, должны становиться системными? Конечно, нет. Перевод запроса из разового в системный имеет смысл только тогда, когда необходима повторяемость либо когда аналогичная работа способна принести пользу и другим структурным подразделениям, группам персонала или дочерним структурам. Так, регулярная отчетность по показателю текучести с разбивкой на структурные подразделения и категории персонала может быть (и, вероятнее всего, будет) полезна для всей компании, и ее легко масштабировать, а отчет по доплатам вахтовиков, вероятнее всего, не пригодится никому, кроме профильных структурных подразделений.

Еще одно ограничение, о котором всегда должен помнить HR-аналитик, – это наличие технических ресурсов для систематизации подобных задач. Если в компании нет инструментов, позволяющих превратить ту или иную задачу в системную, то сперва стоит сформировать необходимый для этого инструментарий. В противном случае HR-аналитику придется постоянно возвращаться к данной задаче и без выстроенных процессов каждый раз тратить время на одну и ту же работу.

Однако стоит сказать, что даже при наличии реальной бизнес-потребности внедрение аналитики и отдельных ее инструментов далеко не всегда проходит гладко. Основные препятствия для работы, с которыми сталкиваются специалисты, можно разделить на следующие группы.

- **Недостаток данных и их качества.** HR-аналитика требует доступа к разнообразным данным о сотрудниках, их деятельности, производительности и другим аспектам работы. Однако подобная информация может быть неполной, устаревшей или недостоверной, что затрудняет анализ и принятие обоснованных решений. Помочь с этим может только обеспечение качества данных (см. главу 2). Это постоянный процесс, требующий усилий многих людей, без которого, к сожалению, невозможно выстроить data-driven-подход к принятию решений в компании.

- **Соблюдение юридических аспектов работы с персональными данными.** При сборе, хранении и анализе информации о сотрудниках необходимо строго соблюдать законы и нормативные акты о конфиденциальности, такие как европейский GDPR^[15] или наш 152-ФЗ. Неправильный сбор, хранение или использование данных могут привести к утечкам и связанным с ними юридическим осложнениям. Здесь HR-аналитику потребуются помощь юриста (для выстраивания базы работы с информацией и определения границ этой работы) и ИТ-специалиста (для организации надежного хранилища или базы данных).

- **Недоверие к данным.** Это очень распространенная проблема, обычно возникающая на начальных этапах внедрения HR-аналитики. Сводится она к тому, что менеджменту бывает трудно поверить в предоставляемые аналитиком данные о сотрудниках, особенно если результаты на самом деле окажутся не столь оптимистичными, как это думалось руководителям. Вполне естественно, что подобная информация вызывает внутренний протест и отрицание: «Нет, у нас всё не так!», «Цифры с потолка!» и т. п.

Работать с подобными возражениями одновременно и легко, и сложно. Легко потому, что если собранные данные корректны, а механика их обработки методологически обоснована и верна, то с цифрами не поспоришь; сложно же из-за того, что в таких случаях руководитель часто занимает нерациональную позицию и пытается защититься нападая, а это уже совсем не про цифры.

Для того чтобы на финальном этапе не вызвать к себе подобного отношения, необходимо проводить с менеджерами подготовительную работу: знакомить их с

процессом, методологией расчетов, источниками информации, вовлекать их в эту работу и попробовать сделать «адвокатами» изменений, добиваясь того, чтобы они разделили с вами ваше видение задач.

- **Отсутствие поддержки руководства.** Внедрение HR-аналитики требует активной поддержки руководства компании. Если оно не видит в анализе данных о персонале никакой ценности, то проект рискует столкнуться с внутренним сопротивлением и проблемами с получением необходимых ресурсов. Хорошая новость в том, что, если мы отталкиваемся от решения реальной бизнес-потребности, такой проблемы возникнуть не должно. Однако на первых этапах добиться поддержки руководства всё равно бывает довольно сложно.

Решение данной задачи лежит в области «бизнес-обоснованности». Топ-менеджменту, и особенно собственникам бизнеса, крайне важно понимать, как и на что тратятся деньги компании, а также каким образом эти расходы оптимизировать. Выстраивая диалог с руководителем, опишите свою работу с точки зрения экономической целесообразности и выгоды для бизнеса. Тем самым вы добьетесь того, что озвученные цели найдут у него отклик и поддержку.

- **Внедрение изменений.** Согласно данным консалтинговой компании McKinsey, 70 % новых решений не удастся внедрить в организациях из-за скрытого или открытого противостояния сотрудников.

Данная проблема во многом коренится в психологии людей – любые изменения мы воспринимаем тяжело и довольно долго к ним адаптируемся. В основе неприятия часто лежит страх: страх потери контроля над ситуацией и процессами; страх не справиться с новыми задачами; а в некоторых случаях – и страх потерять работу из-за новых технологий и решений. В психологии есть целая теория принятия такого рода изменений, но, к счастью для всех нас, эта книга не о психологии. Здесь мы ограничимся лишь двумя рекомендациями, помогающими снизить неосознанное чувство страха и неприятия.

Первое, о чем стоит всегда помнить, – *важность регулярного информирования сотрудников о грядущих изменениях*. Они должны понимать, как изменится их работа, каким образом новые решения помогут им в исполнении рутинных задач и почему эти изменения вообще нужны.

Второе – *поэтапное внедрение*. Внедрение нового решения лучше всего начинать с какого-то одного подразделения или функции. Это позволит решить сразу две задачи: во-первых, подготовить сотрудников (потому что информация о внедрении и его последствиях будет расходиться стихийно); а во-вторых, протестировать новый процесс в контролируемых условиях и оперативно устранить ошибки, не создавая дополнительного стресса для всех сотрудников компании.

HR-аналитика – это системная работа. Стихийное и неосознанное ее внедрение, без сформированной бизнес-потребности, часто приводит к негативным эффектам: недоверию со стороны бизнеса, отсутствию поддержки и разочарованию сотрудников. К вопросу внедрения HR-аналитики в компании необходимо подходить последовательно, отталкиваясь от реальных проблем и задач, актуальных для бизнеса в данный момент. Их-то и стоит попытаться решить при помощи соответствующих инструментов. Данный процесс не даст быстрых результатов, но позволит заложить фундамент доверия и вселит уверенность, что HR-аналитика – надежный партнер, помогающий принимать верные управленческие решения и добиваться устойчивого развития бизнеса.